Examencommissie

Samenvatting natuurwetenschappen basis

2D volgens vakfiche 2025

Studierichtingen

Dit document is specifiek bedoeld voor de volgende studierichtingen:

- Economische wetenschappen
- Humane wetenschappen

Samenvatting

De samenvattingen van *Kom maar op!* worden zorgvuldig opgesteld op basis van de structuur en inhoud van de vakfiches van de Examencommissie. Sommige vakken bevatten eveneens een onderzoekscompetentie, welke om praktische redenen niet in dit document wordt behandeld.

Actualiteit

Indien bepaalde informatie in dit document gemarkeerd is met deze kleur, betekent dit dat deze gegevens onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen in de actualiteit. Dit document wordt bijgewerkt, bij de jaarlijkse herziening van de vakfiches door de Examencommissie, zodat het altijd de meest actuele informatie bevat.

Oefenportfolio

Kom maar op! biedt voor elk vak een oefenportfolio aan via onze webshop. Deze oefenportfolio's zijn samengesteld volgens de structuur en inhoud van de vakfiches van de Examencommissie. Het portfolio bestaat uit interactieve webapplicaties en bevat zowel open als gesloten oefenvragen met antwoorden, waarmee je jezelf kunt toetsen en corrigeren.

Vaardigheden

De samenvatting omvat het theoretische gedeelte van het vak, maar behandelt niet de vaardigheden. Vaardigheden vormen een essentieel onderdeel van het examen en worden effectief geëvalueerd. Deze vaardigheden worden bij voorkeur middels praktijkvoorbeelden aangeleerd, om je optimaal voor te bereiden op het examen. Het kan daarom voorkomen dat

bepaalde onderwerpen uit de vakfiche niet in de samenvatting aan bod komen.

Boekenfiche

Kom maar op! biedt ondersteuning bij de literatuuropdracht voor het vak Nederlands mondeling bij de Examencommissie. Wij ondersteunen de theoretische kant van de opdracht en leggen de link met de leerstof zoals omschreven in de vakfiche. Op onze webshop is een aanvraagformulier beschikbaar.

Opmerkingen

Wij stellen jouw feedback zeer op prijs. Indien je opmerkingen hebt, ontvangen wij deze graag in een persoonlijk bericht. Wij zullen deze zorgvuldig in overweging nemen en waar mogelijk verwerken. Positieve ervaringen horen wij eveneens graag, en nodigen je uit om deze te delen op sociale media of binnen je netwerk.

Algemene voorwaarden

Dit document is het werk van *Kom maar op!* en is het resultaat van zorgvuldige inspanningen en toewijding. Het is verboden om dit document, in welke vorm dan ook, door te geven of te verkopen aan derden. Tevens is het niet toegestaan om het document of delen ervan te publiceren op sociale media of andere platforms zonder voorafgaande toestemming. Indien deze voorwaarden worden geschonden, behoudt *Kom maar op!* zich het recht voor juridische stappen te ondernemen. Laat het dus zeker niet zover komen. Voor jou zal dit document ongetwijfeld heel tijdbesparend zijn om je voor te bereiden voor jouw examen. Heel veel succes!

Bibliografie

- Examencommissie secundair onderwijs. (z.d.). *Vakfiches examencommissie secundair Vlaanderen* (meest recente versie). Geraadpleegd via https://www.vlaanderen.be/examencommissie
- Internetbronnen, geverifieerd.

Inhoudsopgave

Het examen in een notendop **5**
BIOLOGIE **7**
Homeostase en waterhuishouding bij planten 7
Van prikkel tot reactie 10
Het oog 13
Het zenuwstelsel 17
Reactie op prikkels 19
De spieren 19
de klieren 22
Voortplanting 25
Biodiversiteit en micro-organismen 30
Gedrag en interactie 35
Materie- en energiestromen 37
Levensreddend handelen 42
CHEMIE **49**
Opbouw van materie 49
Mengsels en zuivere stoffen 49
Enkelvoudige en samengestelde stoffen 54
Chemische reacties 58
Atoom-en molecuulbouw 60
Bouw en eigenschappen van atomen 60
Opbouw periodiek systeem der elementen 61
Chemische bindingen 63
Organische en anorganische stoffen 66
Classificeren en toepassen 66
Gedrag van stoffen in water 69
Reacties met anorganische stoffen 72
Berekeningen 73
FYSICA **74**
Beweging 74
Eenparig rechtlijnige beweging (=ERB) 74
Eenparig veranderlijke rechtlijnige beweging (= EVRB) 77
Verticale worp en vrije val 80
Krachten 81
Kracht als vector 82
Krachten samenstellen 84

Zwaartekracht 87
Veerkracht 91
Druk 93
Druk op en in vloeistoffen 97
Druk op en in gassen 98
Energie 102
Energieomzettingen 102
Vermogen - rendement 105
Warmteleer 106
Temperatuur en warmte 106
Merkbare warmte 109
Latente warmte 112
Elektriciteit **116**
Wetenschappelijk onderzoek en STEM **126**
Wetenschappelijke en wiskundige vaardigeheden 126
Veilig en duurzaam werken 126
Bijlagen **128**
Websites **132**

Het examen in een notendop

Hoe verloopt het examen?

- Duur: 150 minuten.
- Je meldt je aan bij de balie met je identiteitskaart of een geldig alternatief. In het examenlokaal zelf mag je geen persoonlijke spullen bij je hebben. Na je aanmelding aan het onthaal berg je daarom je jas, je tas of rugzak én je gsm op in een locker.
- Breng je identiteitskaart en examensticker mee naar de examenruimte. Kleef de examensticker op je kladblad. Lees de instructies op je examencomputer. Tik de code van je examensticker in om je examen te starten.
- Als je klaar bent, sluit je het examen af met de knop "beëindigen". Lever je kladblad en balpen in bij de toezichter.
- Inleveren kan ten vroegste 15 minuten na de start.

Toegestane hulpmiddelen tijdens het examen

- Digitale rekenmachine.
- Webpagina met rekenapps: Rekenapps
- Spellingcontrole: https://www.spelling.nu/
- Eenvoudig woordenboek: https://www.vandale.be/
- Het formularium en de constanten uit bijlage 2 van de vakfiche. De formules die niet in dit formularium staan maar wel in het formularium van bijlage 1 zijn te studeren.
- Van de examencommissie ontvang je:
    - Een balpen.
    - Kladpapier.
    - Een hoofdtelefoon.
    - Je mag steeds naar een geodriehoek of meetlat vragen als je die wil gebruiken.

Soorten examenvragen

- **Vraagtypes:**
    - Gesloten vragen.
    - Mogelijke vraagvormen:
        - Invulvragen
        - Sleepvragen
        - Dropdownvragen
        - Meerkeuzevragen
    - Elk vraagtype bevat een duidelijke instructiezin.
    - Bij de meeste opdrachten horen prenten, foto's, stukjes tekst ... (context, een modelvoorstelling, een afbeelding, een filmpje, een grafiek, een tabel, resultaten van een experiment). Wat je met deze bronnen moet doen, staat duidelijk aangegeven in de opdracht.
    - Oefenexamens beschikbaar op de website om vertrouwd te raken met de digitale omgeving.

Beoordeling van het examen

Puntenverdeling:

- Biologie: 30%
- Chemie: 30%
- Fysica: 30%
- Wetenschappelijk onderzoek en STEM: 10%

Correctiecriteria:

- **Gesloten vragen:**
    - Er is geen giscorrectie.

BIOLOGIE

Homeostase en waterhuishouding bij planten

Je legt uit wat homeostase is.
Homeostase is het streven van het lichaam om het inwendig milieu ten allen tijde constant te houden.

Je legt het biologisch feedbacksysteem uit dat de plant gebruikt om een inwendig evenwicht te bewaren in een milieu waar omgevingsfactoren voortdurend veranderen.

Feedbacksystemen zijn essentieel om aan homeostase te doen. Een feedbacksysteem bij planten is eenvoudiger dan bij dieren. Planten hebben geen zenuwstelsel,, waardoor ze hoofdzakelijk gebruikmaken van het hormoonstelsel als conductor.

Een feedbacksysteem bij planten bestaat slechts uit 3 verschillende onderdelen:

- receptoren vangen prikkels op
- conductoren geven signalen door
- effectoren reageren op de ontvangen signalen

Je legt uit op welke manier de verschillende delen van de plant betrokken zijn bij de waterhuishouding. Je legt uit hoe de waterhuishouding bij de plant geregeld is en bijdraagt tot de homeostase.

In de wortel zorgt auxine ervoor dat de ondergrondse delen van de plant naar beneden groeien. Dat noemen we gravitropie. Planten hebben naast licht ook water nodig om aan fotosynthese te doen. Hoe uitgebreider het wortelstelsel, hoe makkelijker de wateropname.

Doorheen de seizoenen moeten de planten continu in evenwicht blijven.

- lente
    - opstart watertransport
- zomer
    - watertransport om uitdroging te voorkomen

De plant kan de transpiratie grotendeels zelf regelen via de huidmondjes langs de onderkant van de bladeren.

- Als er veel water aanwezig is in de bodem, wordt dit via het transportweefsel opgenomen. Het water wordt opgeslagen in de vacuole van alle cellen, dus ook van de sluitcellen. De sluitcellen zwellen op en het huidmondje gaat open. De plant verliest water door transpiratie.
- Als er weinig water aanwezig is in de bodem, zal de plant het opgeslagen water uit de vacuoles gebruiken. Hierdoor is er minder water in de vacuole van de sluitcellen. De

sluitcellen nemen in volume af en het huidmondje gaat dicht. De plant vermijdt het verlies van water door transpiratie.

In de zomer groeit de plant verder. De processen die begonnen zijn tijdens de lente, zetten zich verder in de zomer.

In de zomer kan het heel warm en droog zijn. Vaak is er dan ook weinig water in de bodem. Hierdoor is een goede waterhuishouding tijdens dit seizoen extra belangrijk. Wanneer de lucht erg droog en warm is, kan een plant de huidmondjes sluiten om transpiratie via de bladeren te beperken. Toch hangen de planten in de tuin soms slap in de zomer. Dat komt doordat de huidmondjes soms wel open moeten om de gassen uit te wisselen met de omgeving. Gasuitwisseling is noodzakelijk om glucose aan te maken tijdens de fotosynthese.

turgor, vacuole, verdamping, huidmondjes, sluitcellen, worteldruk, transpiratiezuiging, capillariteit

Turgor: dit is de druk die de vacuole uitoefent tegen de celwand van een plantencel. Turgor zorgt ervoor dat de plant stevig blijft staan. Als een plant te weinig water krijgt, neemt de turgor af en gaat de plant slap hangen.
Vacuole: een vacuole is een grote blaas in plantencellen gevuld met water, voedingsstoffen en afvalstoffen. De vacuole speelt een cruciale rol in het behouden van de turgordruk.
Verdamping: dit is het proces waarbij water vanuit de bladeren van planten verdampt, meestal via de huidmondjes. Dit proces helpt de plant af te koelen en het watertransport door de plant op gang te houden.
Huidmondjes (stomata): kleine openingen in de opperhuid van bladeren die reguleren hoeveel water er verdampt en hoeveel koolstofdioxide er de plant binnenkomt voor fotosynthese. Ze openen en sluiten afhankelijk van de omgeving.
Sluitcellen: dit zijn gespecialiseerde cellen die de huidmondjes omringen en ervoor zorgen dat de mondjes openen of sluiten. Ze regelen dit om waterverlies te beperken of gasuitwisseling te optimaliseren.
Worteldruk: dit is de druk die ontstaat in de wortels van een plant door osmose. Het helpt water omhoog te duwen in de plant, vooral wanneer de transpiratie laag is (bijv. 's nachts).
Transpiratiezuiging: een kracht die ontstaat doordat water verdampt uit de bladeren (transpiratie), waardoor er een onderdruk ontstaat die water vanuit de wortels omhoog trekt door de vaten van de plant.
Capillariteit: dit is het fenomeen waarbij water in nauwe buisjes (zoals in de houtvaten van planten) omhoog kan stijgen, door de samenhang tussen watermoleculen (cohesie) en hun aantrekkingskracht aan de wanden van de buisjes (adhesie).

delen van de plant:

- namen van plantenorganen: wortel, stengel, blad, bloem
- namen van plantenweefsels:
    - huidweefsel: bast, epidermis, cuticula of waslaag
    - transportweefsel: xyleemvaten/houtvaten, floëemvaten/zeefvaten, vaatbundel
    - vulweefsel

Plantenorganen:

- **Wortel**: dit orgaan is verantwoordelijk voor de opname van water en voedingsstoffen uit de bodem en verankert de plant in de grond.
- **Stengel**: de stengel ondersteunt de plant en transporteert water, voedingsstoffen en suikers tussen de wortels en de bladeren via speciale transportweefsels.
- **Blad**: de plaats waar fotosynthese plaatsvindt, waarbij lichtenergie wordt omgezet in chemische energie (glucose), en waar gasuitwisseling en verdamping plaatsvinden via de huidmondjes.
- **Bloem**: het voortplantingsorgaan van de plant, verantwoordelijk voor de productie van zaden. Het bevat vaak mannelijke (meeldraden) en vrouwelijke (stamper) voortplantingsstructuren.

Plantenweefsels:

Huidweefsel:

- **Bast**: een deel van het transportweefsel dat zorgt voor de transport van suikers (fotosyntheseproducten) door de plant, vaak net onder de buitenste laag van de stengel.
- **Epidermis**: de buitenste laag van cellen die de plant beschermt tegen schade en uitdroging. In bladeren bevat de epidermis de huidmondjes voor gasuitwisseling.
- **Cuticula (waslaag)**: een dunne, waterdichte laag was op de epidermis van bladeren en jonge stengels, die helpt om waterverlies door verdamping te verminderen.

Transportweefsel:

- **Xyleemvaten (houtvaten)**: vaten die water en mineralen van de wortels naar de bladeren transporteren. Het is verantwoordelijk voor de opwaartse beweging van water via worteldruk, capillariteit en transpiratiezuiging.
- **Floëemvaten (zeefvaten)**: deze vaten transporteren suikers (voedingsstoffen) die door fotosynthese in de bladeren zijn geproduceerd naar de rest van de plant.
- **Vaatbundel**: een structuur waarin zowel xyleem als floëem zich bevindt. Vaatbundels lopen door de stengel en bladeren van de plant en vormen een "transportsysteem."

Vulweefsel:

- Dit weefsel bestaat uit **parenchymcellen**, die een groot deel van de plant vullen. Vulweefsel bevindt zich in de bladeren (mesofyl), stengel, wortels en andere delen van de plant. Het is betrokken bij opslag, fotosynthese (vooral in de bladeren) en gasuitwisseling.

Je legt uit op welke manier een verandering in omgevingsfactoren voor de plant een prikkel is die de waterhuishouding beïnvloedt en hoe de plant hierop reageert.

Vetplanten kunnen groeien op plaatsen die zeer warm en droog zijn. Soms groeien ze op rotsen en muren waar de hele dag de zon op schijnt en alleen ‘s nachts de temperatuur een stuk lager is.

Als aanpassing aan dit klimaat is het openings-en sluitingsritme van de huidmondjes van de vetplantjes anders dan bij andere planten.

Wanneer de omstandigheden voor fotosynthese het gunstigste zijn, zijn de huidmondjes dicht. Fotosynthese is toch mogelijk omdat de vetplanten extra CO_2 opnemen wanneer gaswisseling wel mogelijk is. Het extra CO_2 wordt opgeslagen in de vacuolen van de groene cellen.

Van prikkel tot reactie

⇒ Hoe de coördinatie tussen een prikkel en de reactie erop gebeurt en hoe die ertoe bijdraagt dat plant en dier functioneren.

Je onderscheidt bij een gegeven voorbeeld prikkel en receptor.

Planten gebruiken gespecialiseerde structuren, de receptoren, om prikkels waar te nemen. De receptoren die bijvoorbeeld de uitwendige lichtprikkel waarnemen, noemen we fotoreceptoren. Planten kunnen zich niet verplaatsen, maar bewegen wel als reactie op prikkels. Dat die reactie relatief snel kan, namen we waar bij het kruidje-roer-me-niet.
Om prikkels waar te nemen, beschikken planten over receptoren. Verschillende delen van een plant kunnen reageren op een prikkel. Ze functioneren als effector. Een effector kan een enkele cel zijn.

Zintuigen vangen prikkels op uit de omgeving (licht, geluid en geur) en receptoren registreren inwendige waarden (bloeddruk, osmotische waarde van het bloed en lichaamstemperatuur) en zetten dit om in een elektrische impuls.

Je onderscheidt bij een gegeven voorbeeld inwendige en uitwendige prikkels.

Alle planten groeien naar het licht. Ze krommen hun stengel en draaien hun bladeren naar het licht. Dat kun je duidelijk waarnemen nadat je een kamerplant van de schaduwkant naar het licht hebt gedraaid. De bladeren richten zich na enkele dagen naar het licht.
Krommingsbewegingen van plantendelen die veroorzaakt en gericht worden door een uitwendige prikkel noemen we tropieën.

- Positieve fototropie
    - Aard van de prikkel: licht
        - Stengels groeien in de richting van het licht. Ook wanneer zonnebloemen meedraaien met de draairichting van de zon, spreken we van positieve fototropie.
- Positieve en negatieve geo (gravi)tropie
    - Aard van de prikkel: zwaartekracht
        - Als een kiemplant in horizontale stand wordt gebracht, dan kromt de wortel zich naar beneden (positieve geotropie) en de stengel naar boven (negatieve geotropie).
- Positieve thigmotropie
    - Aard van de prikkel: aanraking

        - Als een bonenstengel een staak aanraakt, windt hij zich eromheen. Bij de erwt zijn er blaadjes omgevormd tot raken die zich om takjes kunnen winden.

Veel plantensoorten sluiten hun bloemen als de lichtintensiteit afneemt. Als de lichtintensiteit dan weer toeneemt, openen ze zich opnieuw. Bewegingen van plantendelen veroorzaakt door maar niet gericht naar een uitwendige prikkel, noemen we nastieën.

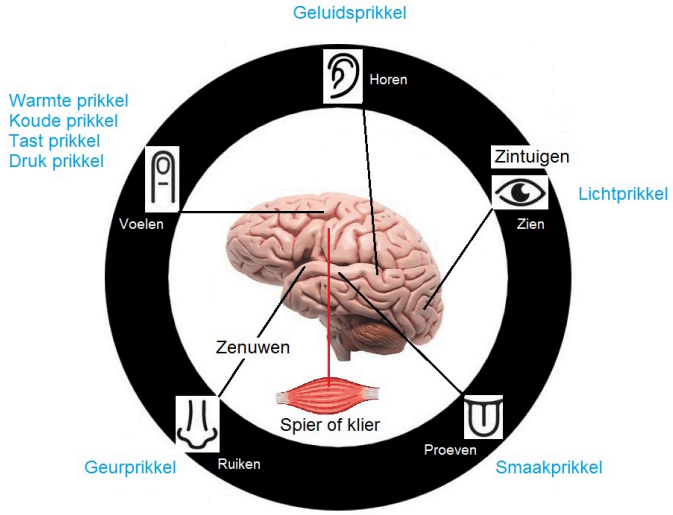
- Fotonastie
    - Aard van de prikkel: licht
        - De bloemen van de morgenster zijn alleen open bij zonneschijn, als de hemel zich betrekt sluit de bloem zich.
- Nyctinastie
    - Aard van de prikkel: dag- en nachtritme
        - De waterlelie gaat een paar uur na zonsopgang open en sluit zich voor zonsondergang.
- Thermonastie
    - Aard van de prikkel: temperatuur
        - Krokussen openen zich in de warmte en sluiten zich in de kou.
- Thigmonastie
    - Aard van de prikkel: aanraking
        - Als een insect in de dauwdruppels van de zonnedauw blijft kleven, buigen de tentakels zich langzaam over het dier heen. Daarna begint de vertering van de prooi.

Bovendien wordt er onderscheid gemaakt tussen inwendige prikkels en uitwendige prikkels. Een inwendige prikkel wordt door je lichaam gestuurd om het interne milieu in balans te houden, zoals honger en plasdrang. Een uitwendige prikkel komt vanuit de omgeving en wordt door zintuigen waargenomen, zoals temperatuur en geluid.

Je legt uit waarom prikkel, receptor, geleider en effector belangrijk zijn voor het functioneren van het organisme als systeem.

Een receptor is een lichaamsonderdeel dat bepaalde prikkels herkent en opvangt. Geleiders, zoals het zenuwstelsel en het hormonaal stelsel, zorgen voor de informatieoverdracht tussen receptor en effector. Effectoren zijn delen van het lichaam die de reactie uitvoeren, zoals spieren en klieren.

Je legt uit hoe de coördinatie tussen een prikkel en de reactie op die prikkel gebeurt bij mens en dier. Je vergelijkt het opvangen en verwerken van prikkels door zintuigen bij mens en dier.





In de zintuigcellen ontstaan onder invloed van prikkels uit het milieu impulsen. Impulsen zijn een soort van elektrische stroompjes. Deze impulsen worden via gevoelszenuwen vanaf het zintuigcel naar de hersenen gevoerd. Als impulsen aankomen in de hersenen wordt je je bewust van de prikkel en van de omgeving waarin je verblijft. Alle organismen reageren op prikkels vanuit het milieu. Een reactie op een prikkel noemen we gedrag. Om te reageren op een prikkel heeft het organisme spieren en klieren tot zijn beschikking. Vanuit de hersenen worden via motorische zenuwen de spieren of klieren aangestuurd als reactie op een prikkel. De hersenen en het ruggenmerg behoren tot het centrale zenuwstelsel. De motorische zenuwen en sensorische zenuwen behoren tot het perifere deel van het zenuwstelsel.

Je legt uit hoe de coördinatie tussen een prikkel en de reactie op die prikkel gebeurt bij planten.

Tropie

- bij een tropie bepaalt de richting van de reactie. Een plant reageert bijvoorbeeld op licht door er naartoe te groeien en op een tak door eromheen te draaien.

Nastie

- Bij een nastie is de richting van de prikkel niet van belang. De plant reageert bijvoorbeeld op een verandering in temperatuur of op een aanraking. Een voorbeeld hiervan is het kruidje-roer-mij-niet. Als men een blad van deze plant aanraakt, trekt het volledige blad samen, ongeacht waar het werd aangeraakt.

Je legt uit hoe die coördinatie ertoe bijdraagt dat planten functioneren.

Planten hebben net zoals dieren regelsystemen om de reacties op prikkels te coördineren. Planten kunnen op meerdere manieren reageren: bijvoorbeeld door hun groeiwijze, door beweging en door de productie van bepaalde stoffen ... Planten beschikken daarvoor over receptoren en effectoren. De coördinatie tussen beide gebeurt via signaalstoffen en elektrische signalen.

Je legt de werking van hormonen uit bij processen zoals vruchtvorming en -rijping, bladen bloemverlies, celstrekking en wortelgroei, vorming van bijwortels en zijscheuten, waterhuishouding.

Onder invloed van auxine strekken de cellen zich.

- In de stengel zorgt auxine ervoor dat de plant omhoog kan groeien, richting het licht. Dat noemen we fototropie. Planten hebben licht nodig om aan fotosynthese te doen. Hoe groter de plant wordt, hoe makkelijker deze licht kan opnemen.
- In de wortel zorgt auxine ervoor dat de ondergrondse delen van de plant naar beneden groeien. Dat noemen we gravitropie. Planten hebben naast licht ook water nodig om aan fotosynthese te doen. Hoe uitgebreider het wortelstelsel, hoe makkelijker de wateropname.

In de zomer zijn de dagen lang en warm. Dat zijn ideale omstandigheden voor veel planten om zaden en vruchten te vormen. Onder invloed van het groeihormoon auxine zal de vrucht groeien. Als de vruchten volgroeid zijn, valt de auxineproductie stil. Dat is het signaal om het hormoon ethyleen te produceren. Het ethyleengas zorgt ervoor dat de vruchten rijpen. Tijdens de rijping zal de vrucht suiker stockeren en zullen de wanden van de cellen afgebroken worden. Hierdoor wordt de vrucht zoet, zacht en sappig. Dat mechanisme in de plant is een positief feedbacksysteem: als de chemoreceptoren van de plant ethyleen detecteren, dan zal er nog meer ethyleen geproduceerd worden. Naburige vruchten kunnen er dus voor zorgen dat andere vruchten ook beginnen te rijpen.

Als de dagen korter worden en de temperatuur zakt, zal de plant minder auxine produceren en meer ethyleen aanmaken. Als de kurklaag en de scheidingslaag volledig gevormd zijn, valt het blad van de boom.

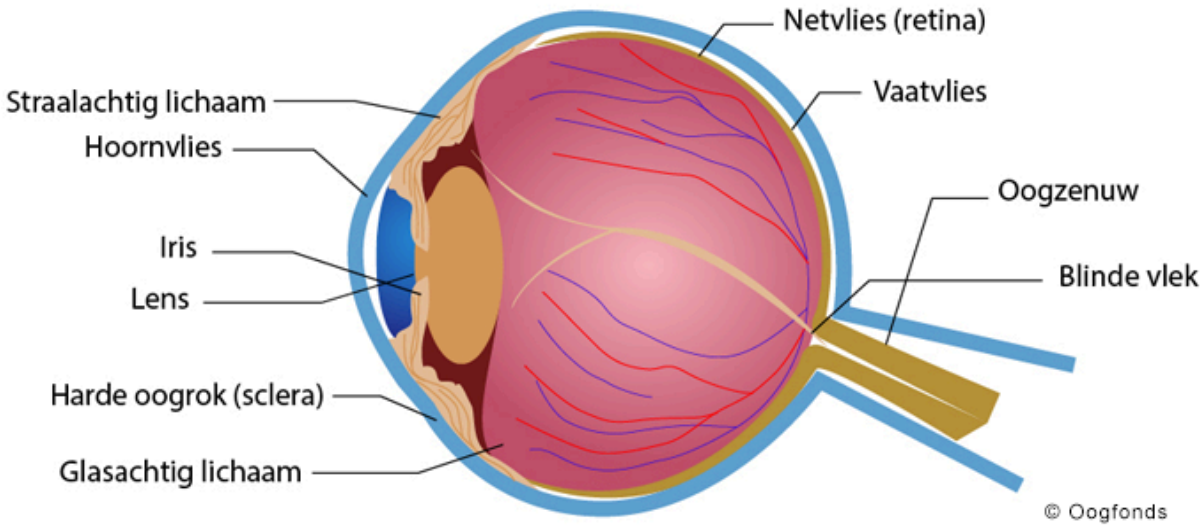
Het oog

Je legt uit hoe een organisme informatie krijgt over zijn omgeving aan de hand van de werking van het oog.

Werking van het oog

Structuur van het oog

Je duidt de onderdelen van het oog aan op een afbeelding.



Je legt de structuur en de werking van de microscopische delen van het oog uit.

Hoornvlies (cornea)

- **Structuur**: doorzichtig, gebogen weefsel aan de voorkant van het oog.
- **Functie**: breekt en geleidt licht naar de lens. Het hoornvlies heeft een hoge dichtheid van zenuwuiteinden, wat het zeer gevoelig maakt.

Lens

- **Structuur**: transparant, biconvex lichaam dat aan de achterkant van de iris ligt.
- **Functie**: verandert van vorm om licht te focussen op het netvlies. Dit proces wordt accommodatie genoemd.

Iris

- **Structuur**: gekleurd weefsel dat de pupil omringt.
- **Functie**: reguleert de hoeveelheid licht die het oog binnenkomt door de pupil groter of kleiner te maken.

Pupil

- **Structuur**: opening in het midden van de iris.
- **Functie**: laat licht binnen in het oog; de grootte van de pupil wordt aangepast afhankelijk van de lichtomstandigheden.

Netvlies (retina)

- **Structuur**: laag van lichtgevoelige cellen (fotoreceptoren) aan de achterkant van het oog, bestaande uit staafjes en kegeltjes.

- **Functie**: zet licht om in elektrische signalen. Staafjes zijn verantwoordelijk voor zicht in zwak licht, terwijl kegeltjes kleurwaarneming mogelijk maken.

Gele vlek (fovea)

- **Structuur**: klein gebied in het netvlies met een hoge concentratie van kegeltjes.
- **Functie**: verantwoordelijk voor scherp, gedetailleerd zicht.

Blinde vlek (optic disc)

- **Structuur**: plaats waar de oogzenuw het netvlies verlaat.
- **Functie**: bevat geen fotoreceptoren, wat resulteert in een "blinde" plek in het gezichtsveld.

Oogzenuw

- **Structuur**: bundel van zenuwvezels die signalen van het netvlies naar de hersenen transporteren.
- **Functie**: verwerkt visuele informatie, zodat we beelden kunnen waarnemen.

Werking

1. **Lichtinval**: licht komt het oog binnen via het hoornvlies en de pupil.
2. **Focussen**: de lens past zich aan om het licht te focussen op het netvlies.
3. **Signalering**: fotoreceptoren in het netvlies zetten het licht om in elektrische signalen.
4. **Verwerking**: de oogzenuw verzendt deze signalen naar de hersenen, waar ze worden geïnterpreteerd als beelden.

Je krijgt info over oogafwijkingen. Je licht aan de hand van de werking van het oog toe welke corrigerende technieken gebruikt kunnen worden.

Wanneer je bijziend bent, zie je in de verte niet scherp. Met het zicht van dichtbij is niks mis. Hoe komt dat? Bij iemand met scherp zicht op alle afstanden is de oogbol rond. Aan het einde van de oogbol bevindt zich het netvlies. Wanneer je op alle afstanden scherp ziet, komen de lichtstralen netjes op het netvlies terecht, waardoor je helder ziet. Bij iemand met bijziendheid is de oogbol niet meer rond, maar iets uitgerekt of is het hoornvlies iets boller dan normaal. Hierdoor breken de lichtstralen net voor het netvlies in plaats van op het netvlies en heb je wazig zicht op afstand. Hoe hoog je minsterkte is, hangt af van de afstand tussen het breekpunt van de lichtstralen en het netvlies. Hoe verder dat punt verwijderd is van het netvlies, hoe hoger je minsterkte is.

- Bijziendheid corrigeer je (eenvoudig) met een bril op de juiste sterkte. Je ogen hebben een passende correctie nodig. Bij bijziendheid gaat dat samen met glazen met een minsterkte. Hoe hoog de minsterkte in de glazen moet zijn, wordt bepaald met een deskundige oogmeting.

Wanneer je verziend bent, heb je moeite om van dichtbij scherp te zien. Het lezen van kleine lettertjes is moeilijk en objecten van dichtbij herkennen, lukt ook niet helemaal. Hoe dat komt? Bij

verziendheid vallen de lichtstralen achter het netvlies in plaats van op het netvlies. Hierdoor wordt het zicht op korte afstand wazig.

Op het moment dat we iets van dichtbij willen bekijken, verschuift het beeld in onze ogen automatisch naar achteren. De ooglenzen bollen op en halen als het ware het beeld iets naar voren. Hierdoor valt het beeld op ons netvlies en hebben we helder zicht. Bij ogen die een correctie nodig hebben, bollen de ooglenzen niet of onvoldoende op, waardoor het beeld achter het netvlies valt. Om dit te corrigeren heb je glazen met een plussterkte nodig. Het proces van het opbollen van de ooglens heet accommoderen. Bij mensen met een te grote afwijking, accommoderen de ogen niet voldoende, waardoor het beeld het netvlies niet bereikt. Voor ouderen wordt accommoderen ook steeds lastiger. De oogspieren worden naarmate we ouder worden minder krachtig, waardoor het optimaal corrigeren van het beeld niet meer lukt.

- Verziendheid los je (eenvoudig) op met een bril met plussterkte. Uiteraard is de hoogte van de benodigde plussterkte persoonlijk. Alleen met een deskundige oogmeting weet je precies wat de hoogte van jouw plus moet zijn.

Je ogen bevatten 2 soorten cellen: kegeltjes en staafjes. Wanneer het licht is (daglicht of kunstlicht) zijn de kegeltjes in je ogen druk bezig met het onderscheiden van kleuren. Op het moment dat het donker wordt (weinig licht of geen licht) nemen de staafjes het stokje over van de kegeltjes. De staafjes in onze ogen onderscheiden geen kleur. Hierdoor zien we alles grijs wanneer er geen licht is. Bij nachtblindheid functioneren de staafjes in het netvlies niet goed meer.

- Helaas zijn er geen concrete oplossingen om nachtblindheid te verhelpen. Wel zijn er een aantal aandachtspunten waar je op moet letten wanneer je nachtblind bent of om nachtblindheid te voorkomen:
    - Neem geen deel aan het verkeer wanneer het (half)donker is.
    - Gezonde, gevarieerde voeding helpt om nachtblindheid te voorkomen.
    - Slik bij een gebrek aan vitamine A de juiste voedingssupplementen en eet gezonde voeding.
    - Geef je ogen voldoende rust. Laat de staafjes en kegeltjes elkaar voldoende afwisselen.

Staar is een vertroebeling van de ooglens. De lens in het oog zit achter de pupil en de iris (het gekleurde deel van het oog). De lens is normaal helder, waardoor je goed ziet. In de lens zitten echter ook eiwitten die kunnen klonteren. Dit veroorzaakt een troebel zichtveld waardoor je wazig ziet.

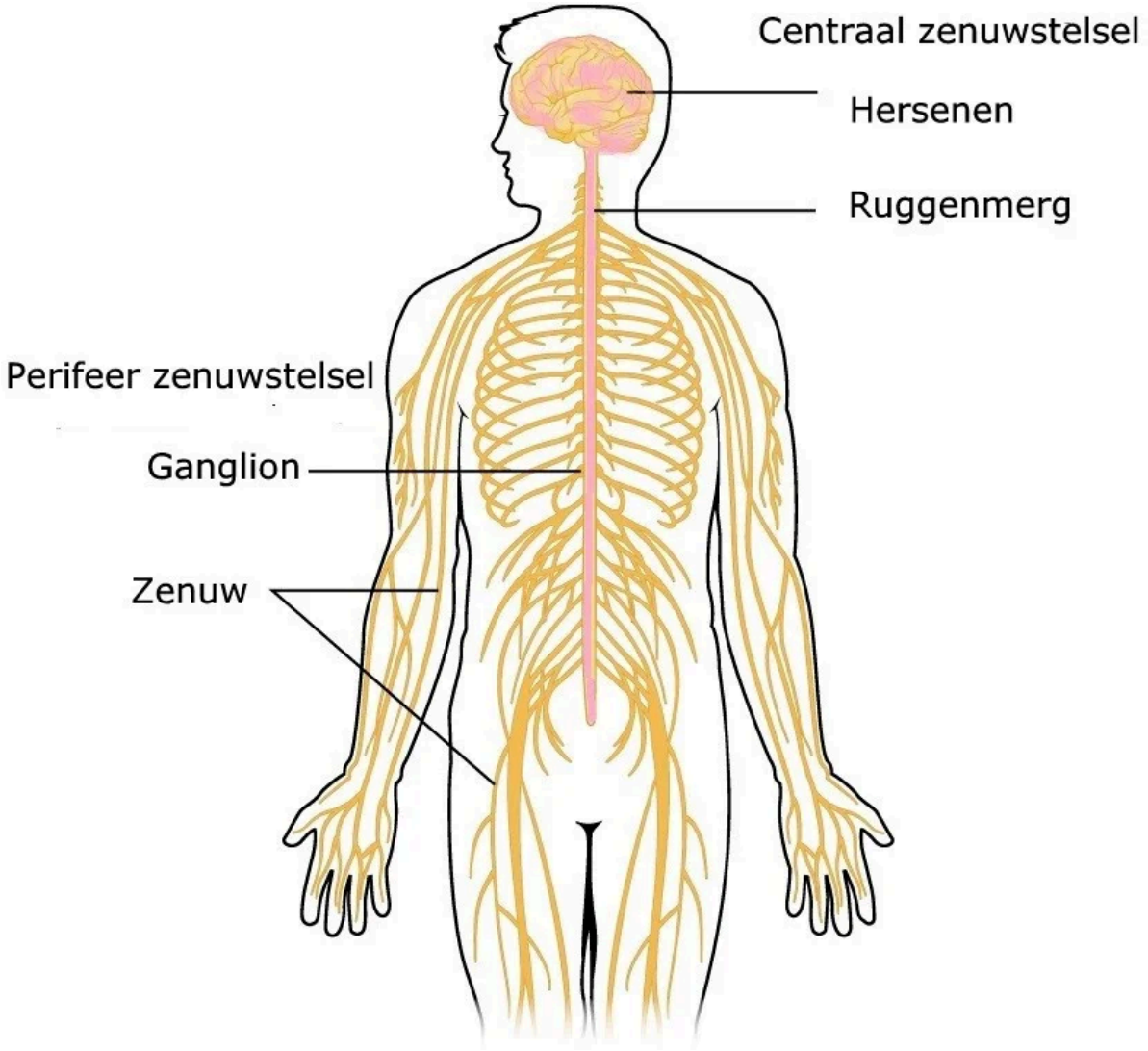
- Bij beginnende staar heeft een bril met aangepaste glazen op sterkte nog invloed op het zichtveld. In een later stadium van staar is een bril helaas niet meer genoeg om de klachten weg te nemen. De enige optie om de staar te verhelpen is een operatie. Bij een staaroperatie wordt de ooglens verwijderd en vervangen door een kunstlens. Deze ingreep is relatief eenvoudig. Het genezingsproces duurt ongeveer 3 tot 6 weken.

Het zenuwstelsel

Je legt uit hoe het zenuwstelsel informatie doorgeeft.

https://www.youtube.com/watch?v=gWM1zdMUNWk

Je duidt de onderdelen van het zenuwstelsel aan op een afbeelding.



Je legt de impulsoverdracht naar en tussen neuronen uit.

Impulsen kunnen via synapsen van neuron naar neuron overstappen. Tussen het membraan van het axon, het presynaptische membraan(neurotransmitters zitten hier) en het membraan van het neuron, het postsynaptische membraan zit de synapsspleet. Beide neuronen raken elkaar niet, de communicatie verloopt via een neurotransmitter.
Afhankelijk van het type neurotransmitter (stimulerende of remmende), kan de neurotransmitter in het postsynaptische neuron een actiepotentiaal laten ontstaan of juist voorkomen.

Overdracht van neurotransmitters:
Komt een impuls aan het eind van het axon, dan openen Ca^{2+} -poorten in het presynaptische membraan en stromen Ca^{2+} ionen het neuron. Via exocytose lozen ze hun neurotransmitter in de synapsspleet.

Je legt de impulsgeleiding binnen het neuron uit.

Op het moment dat er geen impuls wordt doorgestuurd, is een neuron in rustfase. Bij een zenuwcel in rust zijn de positieve ionen niet gelijk verdeeld tussen de binnen- en de buitenzijde van de cel. Omdat aan de buitenzijde van het neuron meer positieve ionen zitten dan binnen in het neuron, is er een ladingsverschil. Dat ladingsverschil wordt rustpotentiaal genoemd.

Op het moment dat de prikkeldrempel overschreden wordt, zal het neuron geactiveerd worden; de zenuwcel gaat over van de rustfase naar de actiefase. Daarbij gaan kanaaltjes in de celmembraan open en kunnen positief geladen deeltjes naar binnen in het axon. Er zullen op die plek nu steeds meer positief geladen deeltjes aan de binnenzijde van het axon zitten dan aan de buitenzijde. Daardoor verandert het ladingsverschil tussen binnen- en buitenzijde. We noemen dat depolarisatie. De buitenzijde van het axon is nu negatief geladen en de binnenzijde positief. Die plaatselijke ladingsverandering is het actiepotentiaal; zo ontstaat de impuls. Het is een elektrisch signaal omdat het ontstaat door de verplaatsing van geladen deeltjes of ionen. Een actiepotentiaal is een alles-of-niets gebeurtenis: vergelijk het met de dominosteen die valt of niet valt.

De plaatselijke ladingsverandering is maar van korte duur. Na de actiepotentiaal verplaatsen andere positieve ionen zich naar de buitenzijde van axon, zodat de oorspronkelijke ladingsverdeling zich herstelt. De buitenzijde wordt weer positief geladen, de binnenzijde negatief. Die fase noemen we de herstelfase. We spreken van repolarisatie. Daarna is het axon gedurende een heel korte tijd ongevoelig op die plaats. Er kan op die plaats even geen nieuw actiepotentiaal optreden. impulsgeleiding ladingsverdeling herstelt zich = repolarisatie, depolarisatie als gevolg van actiepotentiaal.

Je legt uit dat het doorgeven van een impuls een samenwerking is tussen een chemisch en een elektrisch proces.

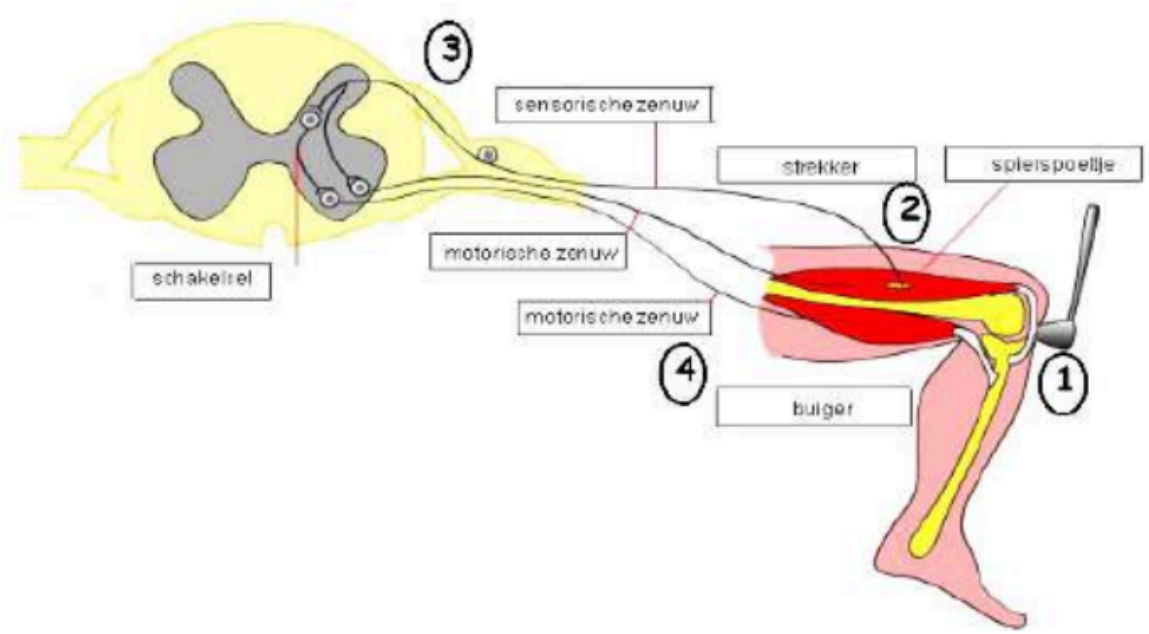
De verplaatsing van het elektrisch signaal doorheen het neuron noemen we de impulsgeleiding. Het elektrisch signaal wordt gebruikt om informatie te transporteren vanuit de plaats waar een prikkel werd opgevangen naar de plaats waar de informatie wordt verwerkt.

Bij een chemisch synaps wordt een elektrisch signaal dus omgezet in een chemisch signaal. Neurotransmitters brengen de boodschap over van het ene neuron naar de volgende cel. Dat chemisch signaal veroorzaakt een ladingsverandering in de celmembraan van het aansluitende neuron en leidt zo tot een nieuw elektrisch signaal. Zodra het signaal wordt overgedragen, moeten de neurotransmitters verwijderd worden uit de synaptische spleet. Het verwijderen van de neurotransmitters kan gebeuren door ze af te breken of terug op te nemen.

Je legt het traject van een impuls bij een reflex en een gewilde beweging uit.

Kniepeesreflex

- Gaat van sensorisch neuron → motorisch neuron



- Reflexen worden gecoördineerd via autonome ZS
  - onbewuste en snelle reactie
  - korte reactietijd
- 1 kant v.h. lichaam plaats
- Via ruggenmerg: receptor → sensorisch neuron → ruggenmerg → motorisch neuron → effector
- Reflexen van hoofd en hals enkel via hersenstam.

Aansturing van bewuste bewegingen

- Bewuste bewegingen → animale ZS
  - dwarsgestreepte spieren bewegen onder invloed v.d. wil hersenen spelen centrale rol
- Impuls kruist het lichaam, linker-lichaamsdeel rechterhemisfeer, in hersenstam
- Via ruggenmerg en hersenen:
  - receptor → sensorisch neuron → ruggenmerg → schakelneuron → hersenen → schakelneuron → ruggenmerg → motorisch neuron → effector

Reactie op prikkels

De spieren

Je legt de spierwerking als reactie op een prikkel uit.

Wanneer er bij een inspanning te veel CO_2 in het bloed aanwezig is, zullen de ademhalingsspieren versneld beginnen te werken.

Het ritme van de hartslag past zich voortdurend aan de activiteit van het lichaam aan. Lengte- en kringspieren in de zaad-en eileiderwand zorgen voor transport van cellen.

Het snel leren reageren op het startschot is voor een sprinter een belangrijk onderdeel van het trainingsprogramma.

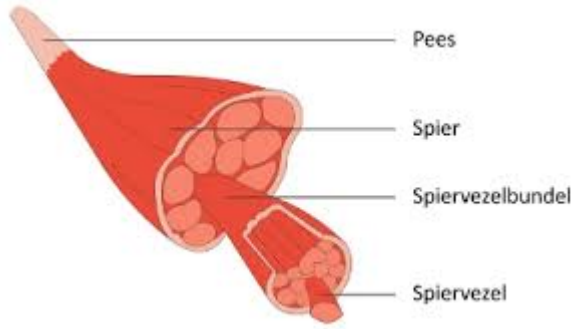
Heb je het te koud, dan komen je haartjes recht, vernauwen je bloedvaten en ga je bibberen. Op die manier verlies je minder warmte en ga je via de spierwerking van het bibberen warmte genereren.

Je legt de impulsoverdracht naar de spier uit.

De impulsoverdracht naar een spier, ook wel neuromusculaire transmissie genoemd, is het proces waarbij een zenuwimpuls wordt overgedragen van een motorneuron naar een spiercel om spiercontractie te initiëren. Hier is hoe dit proces verloopt:

- **Actiepotentiaal bereikt het axonuiteinde**: een zenuwimpuls (actiepotentiaal) reist langs een motorneuron en bereikt het uiteinde van het axon (zenuwuiteinde), bij de neuromusculaire synaps (de verbinding tussen de zenuw en de spier).
- **Vrijgave van neurotransmitter**: wanneer de actiepotentiaal het axonuiteinde bereikt, openen calciumkanalen zich in het celmembraan, waardoor calciumionen (Ca^{2+}) de zenuwcel binnendringen. Deze influx van calciumionen zorgt ervoor dat blaasjes met de neurotransmitter acetylcholine (ACh) naar het presynaptische membraan bewegen en versmelten met de membraan, waarbij acetylcholine vrijkomt in de synaptische spleet (de ruimte tussen de zenuwcel en de spiercel).
- **Binding van acetylcholine aan receptoren**: de vrijgekomen acetylcholine diffundeert over de synaptische spleet en bindt aan de acetylcholinereceptoren op het postsynaptische membraan van de spiercel.
- **Depolarisatie van de spiercel**: de binding van acetylcholine aan zijn receptoren opent ionkanalen waardoor natriumionen (Na^+) de spiercel binnendringen. Dit leidt tot depolarisatie van het spiercelmembraan, wat een actiepotentiaal in de spiercel genereert.
- **Actiepotentiaal verspreidt zich door de spiercel**: het actiepotentiaal reist langs het sarcolemma (spiercelmembraan) en verspreidt zich diep in de spiervezel via de T-tubuli (uitstulpingen van het sarcolemma).
- **Vrijgave van calcium uit het sarcoplasmatisch reticulum**: de verspreiding van het actiepotentiaal in de T-tubuli veroorzaakt de opening van calciumkanalen in het sarcoplasmatisch reticulum (een soort opslagruimte voor calcium in de spiercel). Hierdoor komen calciumionen vrij in het cytoplasma van de spiercel.
- **Spiercontractie**: calciumionen binden aan het eiwit troponine op de actinefilamenten binnen de spiercel. Dit zorgt ervoor dat de tropomyosine, die normaal gesproken de bindingsplaatsen voor myosine blokkeert, van positie verschuift. Myosine kan nu binden aan actine, wat leidt tot de samentrekking van de spiervezel.

Je duidt de onderdelen van een spier aan op een afbeelding.



Je legt het verband uit tussen de bouw van een spier en de aansturing ervan.

Bouw van een spier

- **Spiervezels (spiercellen)**: een spier is opgebouwd uit duizenden individuele spiervezels. Elke spiervezel is een lange, cilindrische cel met meerdere celkernen en bevat veel myofibrillen, die op hun beurt zijn samengesteld uit de eiwitten actine en myosine. Deze eiwitten vormen de functionele eenheden van de spier, de zogenaamde sarcomeren, die zorgen voor spiercontractie.
- **Spierbundels**: de spiervezels zijn gegroepeerd in bundels, ook wel fascikels genoemd. Meerdere fascikels vormen samen de complete spier.
- **Bindweefsel**: rondom elke spiervezel, spierbundel en de hele spier ligt bindweefsel (respectievelijk endomysium, perimysium en epimysium). Dit bindweefsel beschermt de spier en verbindt deze met pezen die de spier aan botten bevestigen.
- **Zenuwverbindingen**: elke spiervezel heeft een zenuwverbinding (motorische eindplaat) met een motorneuron, dat deel uitmaakt van het motorische zenuwstelsel.

Aansturing van de spier

- **Motorische eenheid**: een motorische eenheid bestaat uit één motorneuron en alle spiervezels die door dat neuron worden geïnnerveerd. Wanneer een actiepotentiaal (zenuwimpuls) een motorneuron bereikt, worden alle spiervezels binnen die motorische eenheid geactiveerd en zullen ze gelijktijdig samentrekken.
- **Grote vs. kleine motorische eenheden**:
    - Grote motorische eenheden, waarbij één motorneuron veel spiervezels aanstuurt, zijn verantwoordelijk voor krachtige, maar minder precieze bewegingen, zoals bij de spieren van de benen.
    - Kleine motorische eenheden, waarbij één motorneuron slechts een klein aantal spiervezels aanstuurt, zorgen voor nauwkeurige en fijne bewegingen, zoals in de vingers of de ogen.

Het verband tussen bouw en aansturing

- **Geordende opbouw en efficiënte aansturing**: door de bundeling van spiervezels in fascikels en de organisatie van motorische eenheden kan de spier kracht en beweging efficiënt genereren. Spieren die grotere, krachtigere bewegingen uitvoeren, bestaan uit

meer en grotere motorische eenheden, terwijl spieren die precisiewerk doen, kleinere motorische eenheden hebben.

- **Variabele kracht**: het zenuwstelsel reguleert de kracht van de spiercontractie door het aantal geactiveerde motorische eenheden te variëren. Bij lichte inspanning worden slechts enkele motorische eenheden geactiveerd, terwijl bij zware inspanning veel motorische eenheden tegelijk worden geactiveerd.

Je legt het verschil uit tussen een bewuste en een onbewuste reactie en gladde en dwarsgestreepte spieren.

Sommige spieren lijken uit zichzelf te werken, zoals de spieren rond de spijsverteringsorganen en de spieren in de wanden van de bloedvaten en de luchtwegen. Over die spieren hebben we geen controle. We kunnen ze dus niet bewust aanspannen of ontspannen. Ze worden gladde spieren genoemd en hun werking wordt door het autonome zenuwstelsel geregeld. Het autonome zenuwstelsel is dat deel van het zenuwstelsel dat onbewuste processen, zoals hartslag en ademhaling regelt.

Andere spieren kunnen we bewust aansturen om een gewenste handeling uit te voeren. Het zijn de dwarsgestreepte spieren. Denk bijvoorbeeld aan het snijden van een uit, het grijpen van een voorwerp, je lichaam in een bepaalde positie brengen, gezichtsuitdrukkingen en voortbewegingen. Spieren die onder controle van de wil staan, zijn meestal met het skelet verbonden. Ze worden daarom ook skeletspieren genoemd. Skeletspieren overbruggen vaak een of meerdere gewrichten, en door de werking van de spieren kunnen beenderen ten opzichte van elkaar bewegen. Skeletspieren worden door het somatische zenuwstelsel aangestuurd. Het somatische zenuwstelsel staat voor bewuste waarnemingen, de verwerking daarvan en voor het uitvoeren van gewenste bewegingen.

Spierwerking

de klieren

Je legt de klierwerking als reactie op een prikkel uit.

Klieren kunnen als reactie op prikkels stoffen afscheiden De klierwerking = klierafscheiding of secretie.

Kliersappen of klierproducten = stoffen zelf die door klieren worden afgescheiden.
Bv speelkselklieren scheiden speeksel af als reactie op geur lekker eten, traanklieren scheiden veel traanvocht af als reactie op gasvormige stoffen bij pellen ui.

Omdat klieren op prikkels reageren, noemen we ze effectoren.

Je legt de samenhang tussen het zenuwstelsel en het endocriene stelsel uit.

Endocriene klieren meten voortdurend de concentratie van belangrijke stoffen. De gemeten waarde wordt voortdurend vergeleken met een gewenste waarde. Negatieve terugkoppeling helpt het bereiken van de gewenste concentratie van een stof:

- wanneer de concentratie van een stof beneden de gewenste waarde ligt, produceert het lichaam een hormoon waardoor er meer van die stof wordt aangemaakt;
- wanneer de concentratie van die stof boven de gewenste waarde komt, produceert het lichaam een hormoon waardoor er minder van die stof wordt aangemaakt.

Bij het regelen van de lichaamstemperatuur komt het zenuwstelsel tussen; het doet spieren en klieren samentrekken, waardoor je bijvoorbeeld gaat bibberen of zweet produceren. Maar ook het hormonale stelsel speelt hier een rol: de schildklier produceert hormonen waardoor je het warmer of kouder kunt krijgen.

Je licht de verschillen tussen endo -en exocriene klieren toe.

De klieren geven hun klierproducten af aan het lichaamsoppervlak, m.a.w. aan het uitwendig milieu. Ook alles wat in verbinding staat met de buitenwereld, bv spijsverteringskanaal want verbinding via mond en anus. (speeksel, maagsap, …).

Exocriene klieren zijn klieren die hun producten aan het uitwendig milieu afgeven.
Exo = naar buiten. Het zijn klieren met een uitwendige secretie.
Bv traanklieren, zweetklieren, speekselklieren, maag- en darmwandklieren, alvleesklier en melkklier.

Ze geven hun klierproducten af in het bloed, dat deel uitmaakt van het inwendig milieu. Endo = naar binnen. Het zijn klieren met een inwendige secretie.

Het klierproduct noemen we een hormoon. Daarom worden endocriene klieren ook wel hormoonklieren genoemd.
Bv hypothalamus, hypofyse, schildklier, bijnieren, eilandjes van Langerhaus in alvleesklier, voortplantingsklieren.

Ze worden op andere plaatsen geproduceerd dan waar ze actief zijn en worden via bloedsomloop getransporteerd doorheen het hele lichaam.

Hormonen werken als signaalstoffen of chemische boodschappers voor bepaalde organen. Wanneer de hormonen via het bloed die organen bereiken, zullen ze de wering van die organen beïnvloeden.

Je herkent, benoemt en situeert die klieren en hun secretie- en/of excretieproducten in het menselijke lichaam.

Exocriene klieren scheiden hun klierproducten of kliersappen af aan het uitwendig milieu. Het uitwendig milieu is het lichaamsoppervlak en alle ruimtes in het lichaam die rechtstreeks in verbinding staan met de buitenwereld. Als klierproducten een nuttige rol vervullen in het lichaam spreken we van secretie. Afvalstoffen uitscheiden noemen we excretie. De meeste exocriene klieren beschikken over een klierzakje met een afvoerbuis naar het uitwendig milieu. Soms liggen

kliercellen verspreid in de wand van een orgaan. Bouwstoffen voor klierproducten worden aangevoerd door het bloed via haarvaten. Exocriene klieren worden meestal aangestuurd door het autonoom zenuwstelsel. Je hebt daarom geen controle over de secretie van die klieren.

Je gebruikt de kennis over endocriene en exocriene klieren om toe te lichten dat de alvleesklier een gemengde klier is.

Alvleesklier bevat exocrien en endocrien klierweefsel.

→ exocrien: er loopt een afvoerbuis die uitmondt in de 12-vingerige darm. Er zijn veel klierzakjes die alvleessap produceren en dat komt via afvoerbuis in het uitwendig milieu van het spijsverteringskanaal.

→ endocrien: tussen de exocriene klierzakjes liggen endocriene kliercellen die een klierproduct (hormoon) afscheiden in de bloedbaan eilandjes van Langerhans.

De endocriene cellen van deze eilandjes produceren verschillende hormonen: insuline en glucagon in stand houd van glucosegehalte in bloed.

Je licht de regeling van het glucosegehalte in het bloed toe.

Glucose is de belangrijkste brandstof van ons lichaam en moet daarom altijd in voldoende mate aanwezig zijn in het bloed. Een teveel aan glucose kan leiden tot hoge bloeddruk en beschadiging van bloedvaten in onder meer de ogen en de voet. Een overschot aan glucose moet dus opgeslagen worden, zodat het beschikbaar gemaakt kan worden als de bloedsuikerspiegel daalt.

De regeling van de bloedsuikerspiegel verloopt als volgt:

- Door eten stijgt de bloedsuikerspiegel (de darmen nemen glucose uit voeding op in het bloed)
- De eilandjes van Langerhans maken in reactie hierop het hormoon insuline
- Insuline maakt dat glucose, met name in cellen in de lever en spieren opgeslagen kan worden. Glucose wordt hierbij omgezet in glycogeen, een polymeer van glucose.
- Als de bloedsuikerspiegel te laag wordt (door lange tijd niet eten of door sporten), maken de eilandjes van Langerhans het hormoon glucagon Glucagon maakt glycogeen uit de cellen weer vrij en zet het weer om in glucose. Hierdoor stijgt de bloedsuikerspiegel weer.

Zo houden insuline en glucagon samen de bloedsuikerspiegel in evenwicht. Na het eten zal er vooral insuline in het bloed aangetroffen worden, bij sporten of vasten vooral glucagon. Een daling in de suikerspiegel zorgt ook vaak voor een hongergevoel. Dit kan na het eten ontstaan als de hoeveelheid insuline net te hoog is en er te veel glucose wordt opgeslagen als glycogeen. Dit zorgt voor een tijdelijke ‘suikerdip’, waardoor sommige mensen vrij snel na het eten zin in zoetigheid krijgen.

Je legt uit wat suikerziekte of diabetes is.

Type 1 diabetes: dit is een auto-immuunziekte waarbij het immuunsysteem de insulineproducerende cellen in de alvleesklier aanvalt. Mensen met type 1 hebben insuline-injecties nodig om hun bloedsuikerspiegel te reguleren.

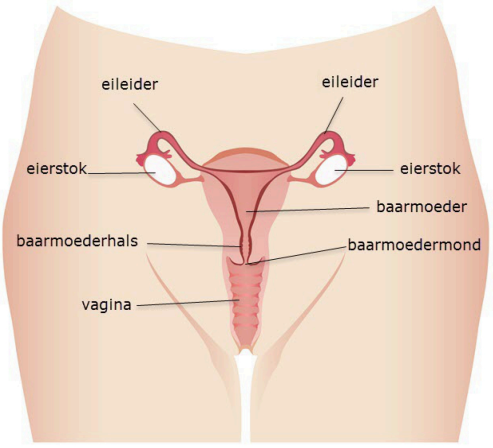
Type 2 diabetes: dit is de meest voorkomende vorm en ontstaat meestal door insulineresistentie, waarbij de cellen minder goed reageren op insuline. Het kan vaak worden beheerd met dieet, lichaamsbeweging en soms medicatie.

Je licht het verband toe tussen het glucosegehalte in het bloed en de adrenalineafscheiding bij stress.

Adrenaline is de boodschapper naar verschillende effectoren om te reageren op die situatie. De endocriene klier is een schakel in dit systeem. Anderzijds kunnen endocriene klieren zelf ook inspelen op gewijzigde situaties. Zo zal een α-cel in de eilandjes van Langerhans meten dat het bloedsuikergehalte te laag wordt. Op basis van die waarneming zal de α-cel zelf regelen dat er glucagon geproduceerd wordt. Die signaalstof zal de effectoren stimuleren glucose vrij te maken zodat het glucosegehalte in het bloed weer zal stijgen.

Voortplanting

Je benoemt de verschillende onderdelen van het vrouwelijk voortplantingsstelsel.

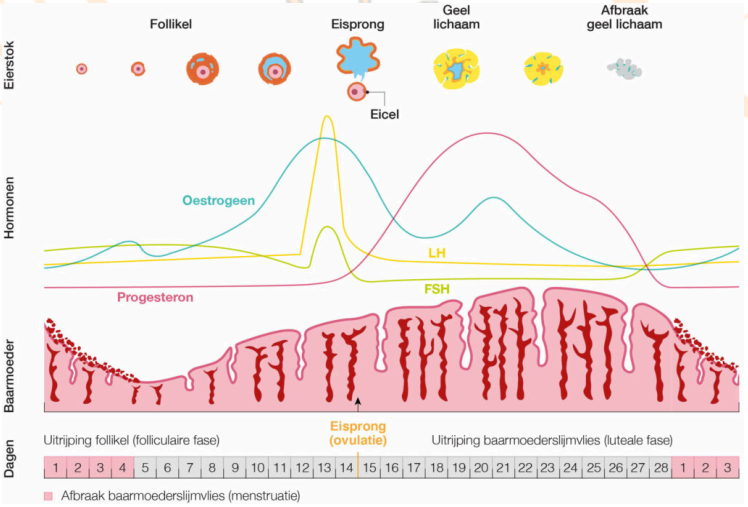


Je legt de functie van de onderdelen van het vrouwelijk voortplantingsstelsel uit.

Om een kind te krijgen, moet een eicel bevrucht worden. Deze wordt bevrucht door zaadcellen in het sperma van een man. Deze komen bij de vrouw terecht via de vagina.
De bevruchting gebeurt in de eileider. In de eierstok rijpt elke maand een eicel. Wanneer deze rijp is, springt deze uit de eierstok, via de eileider richting de baarmoeder. Dit heet ook wel de ovulatie of eisprong. Dan kan de eicel een zaadcel tegenkomen in de eileider. De bevruchte eicel gaat vervolgens naar de baarmoeder en daar vindt de innesteling plaats.

Je legt uit wat de menstruatiecyclus is: start- en eindpunt, de duur, de vruchtbare periode. Je duidt deze gebeurtenissen aan op een tijdlijn, een grafiek of op een afbeelding.

- Menstruatiefase
  - De hormonen zijn in lage concentratie aanwezig. Het baarmoederslijmvlies brokkelt af (kleine bloedvaten gaan stuk → bloeding). De baarmoeder wordt klaargemaakt op de volgende eisprong.
- Folliculaire fase – groeifase
  - Progesteron en oestrogeen laag. Een follikel begint te groeien in de eierstok en zijn cellen scheiden oestrogeen af. Follikelcellen nemen toe en oestrogeen bereikt drempelwaarde. De ovulatie vindt plaats door de hoge concentratie LH. Een geel lichaam wordt gevormd.
- Luteale fase – secretiefase
  - Geel lichaam maakt oestrogeen en progesteron aan → lichaamstemp stijgt 0,5°C. Indien het niet werd bevrucht verschrompelt het geel lichaam en productie van oestrogeen en progesteron valt stil. Het baarmoederslijmvlies brokkelt opnieuw af. De cyclus is afgerond en begint opnieuw.



Je legt het feedbacksysteem uit dat instaat voor de hormonale regeling van de menstruatiecyclus.

Hypothalamus: de cyclus begint in de hypothalamus, die het gonadotropin-releasing hormone (GnRH) afscheidt. Dit hormoon stimuleert de hypofyse om andere hormonen te produceren.
Hypofyse: in reactie op GnRH, scheidt de hypofyse twee belangrijke hormonen af:

- **Follicle-stimulating hormone (FSH)**: dit hormoon stimuleert de groei en rijping van de eierstokken en de follikels.
- **Luteïnizing hormone (LH)**: dit hormoon is belangrijk voor de ovulatie en de vorming van het gele lichaam.

Eierstokken: tijdens de eerste helft van de cyclus (de folliculaire fase) produceren de eierstokken oestrogenen als gevolg van de groei van de follikels. Oestrogenen stimuleren de verdikking van het baarmoederslijmvlies (endometrium).
Ovulatie: een stijging van oestrogenen leidt tot een positieve feedback op de hypofyse, wat een scherpe stijging van LH veroorzaakt (de LH-piek). Dit resulteert in de ovulatie, waarbij een rijpe eicel wordt vrijgegeven.
Luteale fase: na de ovulatie verandert de rest van de follikel in het corpus luteum, dat progesteron produceert. Progesteron helpt het baarmoederslijmvlies verder te voorbereiden voor een mogelijke implantatie van een bevruchte eicel.
Feedbackmechanisme:

- **Negatieve feedback**: als er geen bevruchting plaatsvindt, daalt de productie van oestrogenen en progesteron, wat leidt tot menstruatie en het afstoten van het baarmoederslijmvlies.
- **Positieve feedback**: tijdens de folliculaire fase zorgt een toename van oestrogenen voor een tijdelijke positieve feedback op de hypofyse, wat de LH-piek en ovulatie uitlokt.

Je benoemt de hormonen die een rol spelen tijdens de menstruatiecyclus en legt uit wat de rol van die hormonen is.

Mannelijke voortplantingsorganen en hormonen:

- De ontwikkeling van mannelijke voortplantingsorganen wordt gestimuleerd door het hormoon testosteron, dat voornamelijk wordt geproduceerd in de testikels.
- Testosteron is verantwoordelijk voor het bevorderen van de ontwikkeling van mannelijke kenmerken, zoals de vorming van de testikels, zaadleiders, zaadblaasjes en de prostaatklier, evenals de groei van gezichts- en lichaamshaar en de verdieping van de stem tijdens de puberteit.
- Daarnaast reguleert testosteron de spermatogenese, het proces van de vorming van zaadcellen in de testikels, wat essentieel is voor de voortplanting.

Vrouwelijke voortplantingsorganen en hormonen:

- De ontwikkeling van vrouwelijke voortplantingsorganen wordt voornamelijk gereguleerd door de hormonen oestrogeen en progesteron, geproduceerd door de eierstokken.
- Oestrogeen speelt een cruciale rol bij de ontwikkeling van vrouwelijke kenmerken, zoals de vorming van de eierstokken, eileiders, baarmoeder en vagina, evenals de ontwikkeling van borsten en de regulatie van de menstruatiecyclus.
- Progesteron, geproduceerd door het corpus luteum in de eierstokken na de eisprong, is voornamelijk betrokken bij het handhaven van de bekleding van de baarmoeder tijdens de zwangerschap en de regulatie van de menstruatiecyclus.

Geslachtsdifferentiatie en hormonale invloeden:

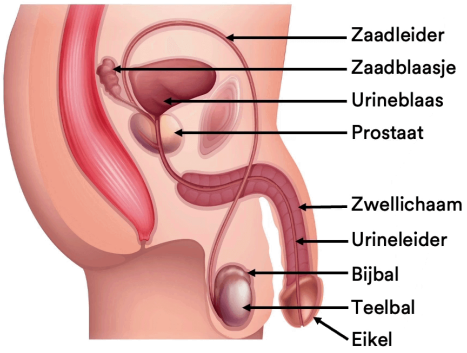
- De geslachtsdifferentiatie begint tijdens de embryonale ontwikkeling, waarbij de aanwezigheid of afwezigheid van bepaalde geslachtshormonen de ontwikkeling van mannelijke of vrouwelijke geslachtsorganen bepaalt.
- Bij afwezigheid van testosteron ontwikkelen de geslachtsorganen zich in vrouwelijke richting, terwijl de aanwezigheid ervan leidt tot de ontwikkeling van mannelijke geslachtsorganen.
- Een complex samenspel van hormonale signalen en genetische factoren bepaalt de ontwikkeling van primaire en secundaire geslachtskenmerken bij zowel mannen als vrouwen.

Je benoemt de klieren die instaan voor de afscheiding van die hormonen.

De hormonen in het lichaam worden geproduceerd en afgescheiden door verschillende klieren die deel uitmaken van het endocriene systeem. Hier zijn de belangrijkste klieren en hun locatie:

- **Hypothalamus**: gelegen in de hersenen, boven de hypofyse. Het reguleert de afscheiding van verschillende hormonen door de hypofyse.
- **Hypofyse**: ook in de hersenen, onder de hypothalamus. Het is de "meesterklier" die verschillende hormonen afscheidt, zoals groeihormoon, ACTH (adrenocorticotroop hormoon), en LH/FSH (luteïniserend hormoon en follikelstimulerend hormoon).
- **Schildklier**: gelegen in de nek, onder de adamsappel. Het produceert hormonen zoals thyroxine (T_4) en trijodothyronine (T_3), die de stofwisseling reguleren.
- **Bijschildklieren**: vier kleine klieren achter de schildklier. Ze produceren parathyroïdhormoon (PTH), dat de calciumspiegel in het bloed reguleert.
- **Bijnieren**: gelegen boven de nieren. Ze produceren hormonen zoals cortisol, adrenaline en aldosteron, die betrokken zijn bij stressreacties en de regulatie van het metabolisme en de bloeddruk.
- **Alvleesklier (pancreas)**: gelegen achter de maag. Het produceert insuline en glucagon, die de bloedsuikerspiegel reguleren.
- **Geslachtsklieren**:
    - **Eierstokken**: gelegen in de onderbuik bij vrouwen, produceren oestrogenen en progesteron.
    - **Teelballen**: gelegen in de scrotum bij mannen, produceren testosteron.
- **Zweetklieren**: in de huid, produceren zweet dat helpt bij de temperatuurregulatie, maar ook kleine hoeveelheden hormonen afscheidt.

Je benoemt de verschillende onderdelen van het mannelijk voortplantingsstelsel.



Je legt de functie van de onderdelen van het mannelijk voortplantingsstelsel uit.

De uitwendige geslachtsorganen van de man zijn de **penis** en de **balzak**. De penis is opgebouwd uit de schacht, de eikel en de voorhuid. De voorhuid ligt om de eikel heen.
De rest van het voortplantingsstelsel van de man ligt in zijn onderbuik. In de **teelballen** worden zaadcellen gemaakt, in de **bijbal** worden ze tijdelijk opgeslagen. Deze zitten samen in de balzak. De temperatuur is daar iets lager dan de lichaamstemperatuur, omdat deze onder het lichaam van de man hangen. Dit is goed voor de productie van de zaadcellen.
De zaadcellen gaan door de **zaadleider**, komen langs het **zaadblaasje**, dat vocht toevoegt aan zaadcellen. Vervolgens komen ze door de **prostaat**, die ook vocht toevoegt. Daarin zitten ook voedingsstoffen. Wanneer de zaadcellen en het vocht uit zowel de prostaat en de zaadblaasjes samen zijn, spreek je van **sperma**.
Een andere functie van de prostaat is dat deze opzwelt wanneer de zwellichamen opzwellen en de man dus een erectie krijgt. De prostaat knijpt zo de urineleider dicht, waardoor een man niet meer kan plassen met een erectie.
De **eikel** is gevoelig. Op het moment dat deze genoeg gestimuleerd wordt, komt een man klaar. Dan komen er zaadcellen via de **urineleider** uit de penis van de man. Dan is er sprake van een **zaadlozing**. De urinebuis voert urine vanuit de blaas naar buiten. Urine is erg zuur en kan de zaadcellen beschadigen. Voordat een man klaarkomt, komt er eerst voorvocht uit de penis. Dit voorvocht maakt de urinebuis schoon. Het kan al een kleine hoeveelheid zaadcellen bevatten.
Er zijn drie zwellichamen. Deze zuigen zich vol met bloed wanneer de penis stijf wordt.
Als een man langere tijd niet klaarkomt, breekt het lichaam de oude zaadcellen weer af. Er is hierdoor altijd ruimte voor nieuwe zaadcellen.

Je legt uit wat een eicel en een zaadcel zijn. Je legt de bevruchting van een eicel uit.

Eicel = vrouwelijke geslachtscel.

Zaadcel = de mannelijke geslachtscel.

Fasen van de bevruchting:

- Met behulp van de enzymen in het acrosoom van de zaadcel kan de glashuid van de rijpe eicel worden doorboord.
- Zodra één zaadcel de glashuid van de eicel heeft doorboord, wordt deze glashuid ondoordringbaar voor de andere zaadcellen.

- De aanwezigheid van een zaadcel zorgt voor het voltooien van de tweede meiotische deling bij de rijping van de eicel.
- Op het ogenblik dat de haploïde celkern van de zaadcel versmelt met de haploïde celkern van de eicel spreken we van bevruchting.
- Een bevruchte eicel wordt zygote genoemd. Een zygote krijgt 23 chromosomen van de vader en 23 chromosomen van de moeder mee. De nakomeling erft dus genen van beide ouders.

Je legt uit welke natuurlijke barrières moeten worden overwonnen vanaf geslachtsgemeenschap tot de bevruchting.

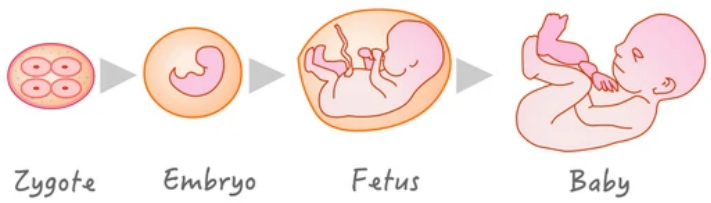
- Allereerst is daar de slijmprop die de baarmoedermond (de ingang van de baarmoeder) afsluit. Deze slijmprop is het grootste deel van je cyclus zeer moeilijk doordringbaar voor zaadcellen. Maar in de dagen voor je eisprong verandert de samenstelling van de slijmprop. Hij wordt beter doorgankelijk voor de zaadcellen.
- **De passage door de baarmoedermond.** Meestal is deze 'poort' afgesloten door een stevige slijmprop. Vlak voor de eisprong wordt dit slijm soepeler en minder zuur, waardoor zaadcellen er beter doorheen komen. Een krachtige staart is hier wel van belang om deze horde te kunnen nemen.
- **Overgang van baarmoeder naar eileiders.** Deze nauwe doorgang is alleen op bepaalde momenten open. Maar een paar honderd zaadcellen slagen erin om door deze barrière heen te komen. Een ware 'survival of the fittest' dus.
- Eenmaal aangekomen bij de eicel begint de strijd om bevruchting. De wand van de eicel is hard en het duurt wel even voordat een zaadcel zich daar doorheen heeft gewurmd.

Je legt uit wat een zygote, een embryo en een foetus zijn.

Zygote = bevruchte eicel.

Embryo = cel of samenhangend geheel van cellen met het vermogen uit te groeien tot een mens.

Foetus = foetus is de benaming voor je baby in je buik vanaf het moment dat hij zo'n 8 weken oud is totdat hij geboren wordt.



Biodiversiteit en micro-organismen

⇒ Organismen situeren in het driedomeinensysteem.

Je krijgt informatie over een toepassing waarbij micro-organismen een rol spelen. Je benoemt het micro-organisme op basis van structuur, metabolisme of voortplantingswijze. Je legt uit door welke eigenschappen van het micro-organisme het kan ingezet worden in de gegeven toepassing.

Toepassing: productie van antibiotica

Micro-organisme: penicillium chrysogenum (een schimmel)

- **Structuur**: penicillium chrysogenum is een schimmel en heeft een meercellige structuur bestaande uit hyfen (lange, dunne draden) die samen een netwerk vormen, het mycelium.
- **Metabolisme**: dit micro-organisme is een heterotroof organisme dat organische stoffen afbreekt om energie te verkrijgen. In dit proces produceert het de stof penicilline als bijproduct, vooral wanneer voedingsstoffen beperkt zijn.
- **Voortplantingswijze**: penicillium chrysogenum plant zich aseksueel voort door middel van sporen, die gemakkelijk verspreid kunnen worden en snel kunnen uitgroeien tot nieuwe schimmelkolonies.

Eigenschappen van penicillium chrysogenum voor de productie van antibiotica:

- **Antibioticaproductie**: het belangrijkste kenmerk van Penicillium chrysogenum is zijn vermogen om penicilline te produceren, een antibioticum dat bacteriën kan doden of hun groei kan remmen. Deze eigenschap wordt benut om penicilline op grote schaal te produceren voor de behandeling van bacteriële infecties.
- **Efficiënte groei op industriële schaal**: penicillium chrysogenum kan gemakkelijk gekweekt worden in fermentatietanks, waar het onder gecontroleerde omstandigheden grote hoeveelheden penicilline produceert. De snelle groei en hoge opbrengst maken het ideaal voor industriële toepassing.

Je legt de positieve rol van micro-organismen uit in de natuur.

Afbraak van organisch materiaal (natuurlijke recyclers)

Micro-organismen zoals bacteriën en schimmels zijn betrokken bij de afbraak van dood organisch materiaal, zoals plantenresten, dierlijke karkassen en uitwerpselen. Ze breken complexe organische verbindingen af tot eenvoudige stoffen zoals koolstofdioxide, water, en voedingsstoffen. Deze stoffen worden vervolgens teruggegeven aan de bodem, waar ze dienen als essentiële voedingsstoffen voor planten. Dit proces heet **mineralisatie** en draagt bij aan de voedingskringloop in ecosystemen.

Stikstofkringloop

Sommige bacteriën spelen een cruciale rol in de stikstofkringloop, een proces dat essentieel is voor plantengroei. Deze bacteriën (bijvoorbeeld Rhizobium) kunnen stikstof uit de lucht omzetten in ammoniak via een proces dat stikstofbinding wordt genoemd. Dit gebeurt in symbiose met plantenwortels, vooral in vlinderbloemige planten zoals erwten en bonen.

Hierdoor verrijken deze bacteriën de bodem met stikstof, een voedingsstof die planten nodig hebben om te groeien.

Fotosynthese

Algen, cyanobacteriën, en sommige andere micro-organismen zijn in staat tot fotosynthese, waarbij ze koolstofdioxide en water omzetten in zuurstof en organische verbindingen met behulp van zonlicht. Ze zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de zuurstofproductie op aarde en vormen de basis van veel aquatische voedselketens.

Symbiose en mutualisme

Veel micro-organismen leven in symbiose met andere organismen, waarbij beide partijen profiteren. Een bekend voorbeeld is de symbiotische relatie tussen planten en mycorrhiza-schimmels. Deze schimmels groeien op of in de wortels van planten en helpen bij de opname van water en voedingsstoffen (zoals fosfaten) uit de bodem, terwijl de plant suikers levert aan de schimmel.

Biologische bestrijding

Micro-organismen kunnen worden ingezet voor de bestrijding van schadelijke plagen en ziekten in landbouwgewassen. Bijvoorbeeld, bepaalde bacteriën (zoals Bacillus thuringiensis) produceren toxinen die schadelijk zijn voor insectenplagen, waardoor ze als een natuurlijk en milieuvriendelijk bestrijdingsmiddel kunnen worden ingezet.

Afbraak van vervuilende stoffen (bioremediatie)

Sommige micro-organismen kunnen verontreinigende stoffen in het milieu afbreken, zoals olie, pesticiden, en zware metalen. Deze eigenschap wordt toegepast in bioremediatie, een techniek die wordt gebruikt om vervuilde bodems of waterlichamen te reinigen.

Je legt de negatieve rol van micro-organismen uit in de natuur.

Ziekteverwekkers (pathogenen) bij planten, dieren en mensen

Sommige micro-organismen zijn pathogeen, wat betekent dat ze ziekten kunnen veroorzaken. Dit geldt voor:

- **Planten**: vele schimmels, bacteriën en virussen zijn verantwoordelijk voor plantenziekten, die landbouwgewassen kunnen aantasten en leiden tot verminderde oogsten. Een voorbeeld hiervan is de schimmel *Phytophthora infestans*, die de aardappelziekte veroorzaakt en tot grote misoogsten kan leiden, zoals tijdens de Ierse aardappelhongersnood in de 19e eeuw.
- **Dieren en mensen**: micro-organismen zoals bacteriën (bijvoorbeeld *Salmonella*, *Escherichia coli*), virussen (zoals influenzavirus, SARS-CoV-2) en parasieten kunnen infecties en ziekten bij dieren en mensen veroorzaken. Deze infecties variëren van mild tot ernstig en kunnen soms zelfs levensbedreigend zijn.

Voedselbederf

Veel micro-organismen, zoals schimmels en bacteriën, zijn in staat om voedingsmiddelen af te breken. Ze veroorzaken voedselbederf, wat leidt tot verlies van eetbare producten, verspilling, en soms zelfs voedselvergiftiging als het bedorven voedsel wordt geconsumeerd. Een voorbeeld is de bacterie *Listeria monocytogenes*, die aanwezig kan zijn in melkproducten en levensmiddelen ernstig kan besmetten, waardoor mensen ziek worden.

Ecosysteemverstoring

In bepaalde omstandigheden kunnen micro-organismen ecosystemen verstoren. Bijvoorbeeld:

- **Bloei van algen**: wanneer er overmatige voedingsstoffen (zoals stikstof en fosfor) in waterlichamen terechtkomen, kunnen algen extreem snel groeien, wat leidt tot algenbloei. Dit fenomeen, dat vaak wordt veroorzaakt door cyanobacteriën, kan het zuurstofniveau in het water drastisch verlagen en giftige stoffen produceren. Dit resulteert in vissterfte en aantasting van het watermilieu.
- **Schimmelinfecties in ecosystemen**: sommige schimmels kunnen hele plantengemeenschappen in een ecosysteem infecteren en verzwakken, zoals de kastanjebladziekte, veroorzaakt door de schimmel *Cryphonectria parasitica*, die de Amerikaanse kastanjebomenpopulatie vrijwel heeft uitgeroeid.

Biologische invasie en dominantie

Sommige micro-organismen kunnen op nieuwe locaties terechtkomen en daar invasief gedrag vertonen. Een voorbeeld hiervan is de schimmel *Batrachochytrium dendrobatidis*, die een schimmelinfectie veroorzaakt bij amfibieën en verantwoordelijk is voor massale sterfte van kikkers en andere amfibieën wereldwijd. Deze invasieve schimmel vormt een bedreiging voor de biodiversiteit in veel ecosystemen.

Afbraak van materialen

Micro-organismen kunnen materialen zoals hout, leer, textiel en zelfs steen of beton aantasten. Bijvoorbeeld, bepaalde schimmels en bacteriën zijn in staat om historische gebouwen, monumenten en kunstwerken te koloniseren en af te breken, wat leidt tot structurele schade en verlies van cultureel erfgoed.

Je legt uit door welke eigenschappen van het micro-organisme het zijn rol in de natuur kan vervullen. Je legt de rol uit van micro-organismen voor de gezondheid van een organisme.

Eigenschappen van micro-organismen die hun rol in de natuur bepalen

- **Snel voortplantingsvermogen**:
    - Micro-organismen kunnen zich zeer snel voortplanten, vaak door middel van celdeling, sporen of knopvorming. Dit stelt ze in staat om zich snel te verspreiden en te reageren op veranderingen in hun omgeving.

    - Hierdoor zijn ze effectief in het afbreken van organisch materiaal, het opruimen van afvalstoffen, en het koloniseren van nieuwe gebieden, wat essentieel is voor de recycling van voedingsstoffen in ecosystemen.
- **Aanpassingsvermogen**:
    - Micro-organismen hebben het vermogen om zich aan te passen aan verschillende omgevingen, inclusief extreme temperaturen, pH-waarden, en zuurstofniveaus. Hierdoor kunnen ze in uiteenlopende habitats overleven, van de bodem tot in de darmen van dieren.
    - Dit aanpassingsvermogen stelt micro-organismen in staat om deel te nemen aan diverse processen, zoals stikstofbinding, afbraak van organisch materiaal, en fotosynthese.
- **Metabolische veelzijdigheid**:
    - Micro-organismen kunnen een breed scala aan stoffen als voedsel gebruiken. Sommige bacteriën zijn autotroof (ze maken hun eigen voedsel via fotosynthese of chemosynthese), terwijl andere heterotroof zijn en afhankelijk zijn van organische stoffen.
    - Deze metabolische diversiteit maakt ze cruciaal voor processen zoals de afbraak van afvalstoffen, de afbraak van dode organismen, en het omzetten van voedingsstoffen in vormen die beschikbaar zijn voor andere organismen.
- **Symbiotische relaties**:
    - Veel micro-organismen leven in symbiose met planten, dieren of andere micro-organismen. Deze relaties kunnen mutualistisch zijn (waarbij beide partijen profiteren), commensaal (waarbij één partij profiteert zonder de ander te schaden), of parasitair (waarbij één partij profiteert ten koste van de ander).
    - Dankzij hun vermogen om in symbiose te leven, spelen micro-organismen een belangrijke rol bij de gezondheid en groei van andere organismen.

<u>De rol van micro-organismen voor de gezondheid van een organisme</u>

- **Ondersteunen van de spijsvertering**:
    - In de darmen van dieren en mensen leven talloze micro-organismen die helpen bij de vertering van voedsel. Ze breken complexe koolhydraten, eiwitten en vetten af, waardoor voedingsstoffen beschikbaar worden voor opname.
    - Bijvoorbeeld, in de menselijke darmflora helpen bacteriën zoals *Bifidobacterium* en *Lactobacillus* bij de vertering van vezels en produceren ze vitamines zoals vitamine K en B12.
- **Bescherming tegen ziekteverwekkers**:
    - Sommige micro-organismen werken als een beschermende laag tegen schadelijke bacteriën en virussen. In de darmen, op de huid en in andere lichaamsdelen creëren ze een concurrerende omgeving waardoor pathogenen moeilijk kunnen overleven en zich vermenigvuldigen.
    - Dit proces wordt aangeduid als microbiële antagonisme en draagt bij aan het immuunsysteem van het organisme.
- **Stimuleren van het immuunsysteem**:

    - Bepaalde micro-organismen stimuleren het immuunsysteem van het organisme. Ze helpen bij de ontwikkeling en rijping van immuuncellen, wat de afweer tegen infecties versterkt.
    - In de darmen zorgen micro-organismen voor de productie van immuunstoffen en bevorderen ze de tolerantie van het immuunsysteem voor onschadelijke stoffen.
- **Synthese van essentiële voedingsstoffen:**
    - Micro-organismen zijn betrokken bij de productie van essentiële voedingsstoffen, zoals vitamines (bijvoorbeeld vitamine K) en korte-keten vetzuren die door de darmflora worden geproduceerd bij de afbraak van vezels.
    - Deze voedingsstoffen zijn belangrijk voor de gezondheid van het organisme, omdat ze bijdragen aan de energiebalans, de integriteit van darmcellen, en de algehele vitaliteit.

Gedrag en interactie

⇒ Analyse van het gedrag van organismen en de interacties ertussen en de verklaring hoe dat ertoe bijdraagt dat die organismen overleven.

Je krijgt een afbeelding, een filmpje of informatie over het gedrag van organismen van dezelfde of verschillende soort.
Daarmee analyseer je het vertoonde gedrag en onderscheid je aangeboren en aangeleerd gedrag.

	aangeboren gedrag	aangeleerd gedrag
wat	- gedrag dat eigen is aan de soort - het zit verweven in het erfelijk materiaal uit de soort - kan worden uitgevoerd als reactie op een prikkel - zonder voorafgaande inoefening	
soorten	- instinctieve gedragingen - reflexen	
vb.		- de leiband nemen ⇒ de hond loopt naar de deur - rammelen met eten ⇒ de kat komt naar binnen - veters strikken - haar kammen

Je legt de functie van het vertoonde gedrag uit.

Baltsgedrag: door baltsgedrag te vertonen, geven wijfjes aan dat ze klaar zijn om te paren.

Afbakening van territorium: ze verdedigen een bepaald gebied tegen indringers. In hun eigen territorium kunnen ze veilig eten, slapen en spelen.

Imponeergedrag: de functie van imponeergedrag is het voorkomen van ernstige gevechten, maar het tonen van imponeergedrag tegenover een sociale partner dient wel als uitdaging begrepen te worden.

Verzoeningsgedrag: het vaststellen van een rangorde in een groep.

Conflictgedrag: er is sprake van conflict gedrag wanneer een dier niet weet welke gedragselementen uit welk gedragssysteem hij moet kiezen. Het dier kan twijfelen tussen vluchten of vechten. Conflictgedrag ontstaat wanneer er voor beide gedragssystemen een even grote motivatie bestaat.

Je krijgt een afbeelding, een filmpje of informatie over communicatie tussen organismen van dezelfde of verschillende soort.
Daarmee analyseer je de vertoonde communicatie en leg je uit welke soort communicatie je ziet en waarom.

Tactiele of sensitieve communicatie

- Deze vorm van communicatie is door middel van aanraking en is slechts geldig bij een zeer beperkte afstand waarbij obstakels hinderen. Deze vorm van communicatie wordt gebruikt om een emotionele band op te bouwen en de voortplanting.
    - vb. vechtende kangoeroes, vechtende konijnen, ...

Chemische communicatie

- Deze vorm van communicatie is geldig over een grote afstand waarbij obstakels zo goed als niet hinderen en het kost weinig energie. De dieren maken hier bij feromonen aan. Wordt gebruikt bij de voortplanting, verdediging, afbakenen van territorium en het weg houden van een andere groep. Heeft nadelen zoals het langzaam werken en verdunningseffect.
    - vb. honden, wolven, stinkdier, ...

Auditieve communicatie

- Deze vorm van communicatie is door middel van geluiden en is geldig over een relatief grote afstand waarbij obstakels weinig hinderen. De functie van auditieve communicatie is verdediging en voortplanting. Maar kost veel energie en vijanden luisteren mee.
    - vb. brullende leeuwen, schreeuwende bavianen, ...

Visuele communicatie

- Deze vorm van communicatie is door middel van kleurpatronen, lichaamshouding en beweging is geldig over een niet extreem grote afstand waarbij obstakels hinderen. Wordt gebruikt voor de voortplanting, herkenning, waarschuwing en om de plaats in de hiërarchie aan te duiden.

Je krijgt een afbeelding, een filmpje of informatie over interacties tussen organismen van dezelfde of verschillende soort.
Daarmee analyseer je de vertoonde interactie en leg je uit welke soort interactie je ziet en waarom.

Glimwormen gebruiken een flitscode.

Materie- en energiestromen

Analyse van de materie- en energiestromen in een ecosysteem.

Je krijgt een afbeelding of informatie over een ecosysteem. Je legt uit wat een ecosysteem is.

Een ecosysteem is het gebied van de interacties tussen biotische en abiotische factoren.
vb. regenwoud, een heide- en een zoetwaterecosysteem

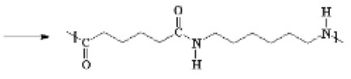
Je licht toe hoe biotische en abiotische factoren in een ecosysteem elkaar beïnvloeden.

- regenwoud: weinig licht in regenwouden zorgt voor weinig grondbegroeiing.
- heide: zonnige en warme open plekjes op de heide zijn essentieel voor de aanwezige reptielen en insectensoorten.
- zoet water: zuurtegraad, zuurstofgehalte, stikstofgehalte en waterhardheid moeten optimaal zijn voor het overleven van zoetwaterorganismen.

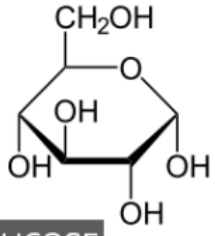
Je licht het aandeel van de koolstofcyclus, de stikstofcyclus, de watercyclus en de zuurstofcyclus in de materiekringloop binnen een ecosysteem toe.

Koolstofcyclus:

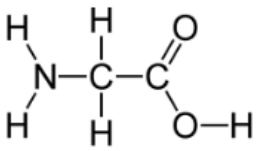
- De opname van koolstof in organische verbindingen gebeurt tijdens de fotosynthese.
- Tijdens de afbraak van eiwitten, suikers en vetten in de koolstofassimilatie komt CO_2 vrij.
- Door verbranding van fossiele brandstof komt er zuurstofgas in onze atmosfeer.



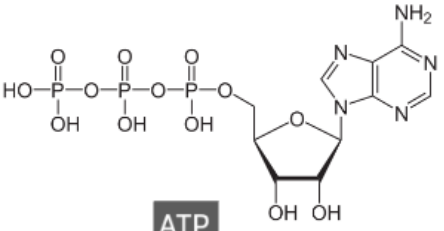
Nylon 6,6



GLUCOSE

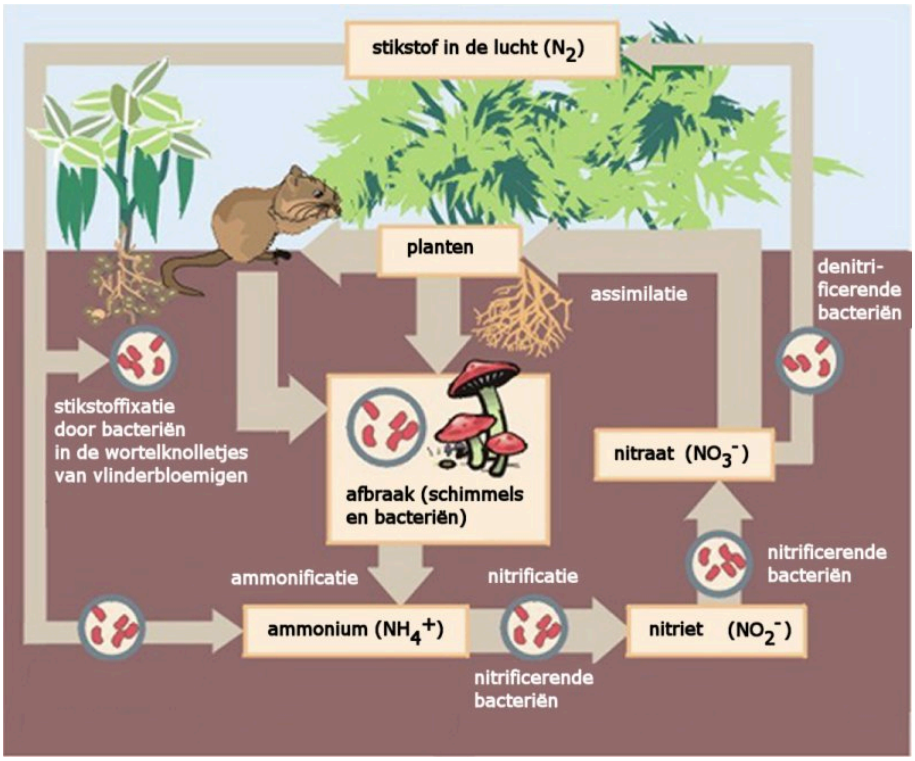


Glycine

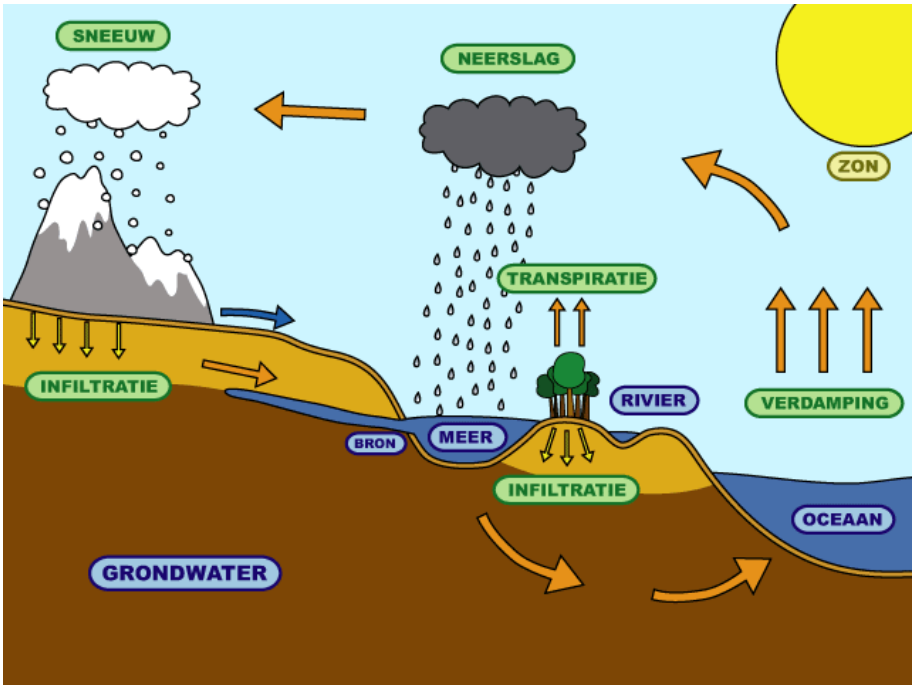


ATP

Stikstofkringloop:



Watercyclus:



https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=5OhzfUCAwcw

Je legt uit wat het belang is van biodiversiteit in het ecosysteem. Je legt uit wat ecosysteemdiensten zijn.

ecosysteemdiensten:

- productiediensten ⇒ zoet water, hout, voedsel
- regulerende diensten ⇒ bestuiving, koolstofopslag
- culturele diensten ⇒ recreatie, gezondheid, cultuurhistorie
- ondersteunende diensten ⇒ voedselkringloop, bodemvorming

In een gegeven ecosysteem leg je het verband uit tussen

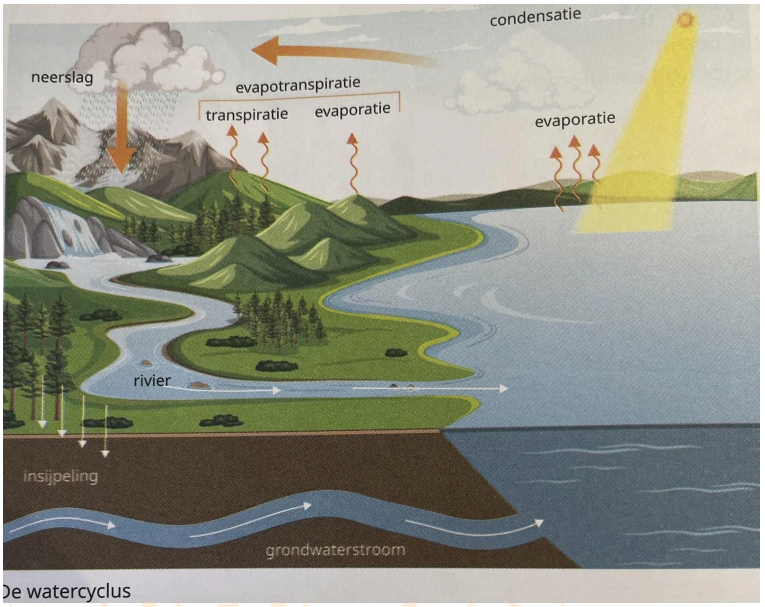
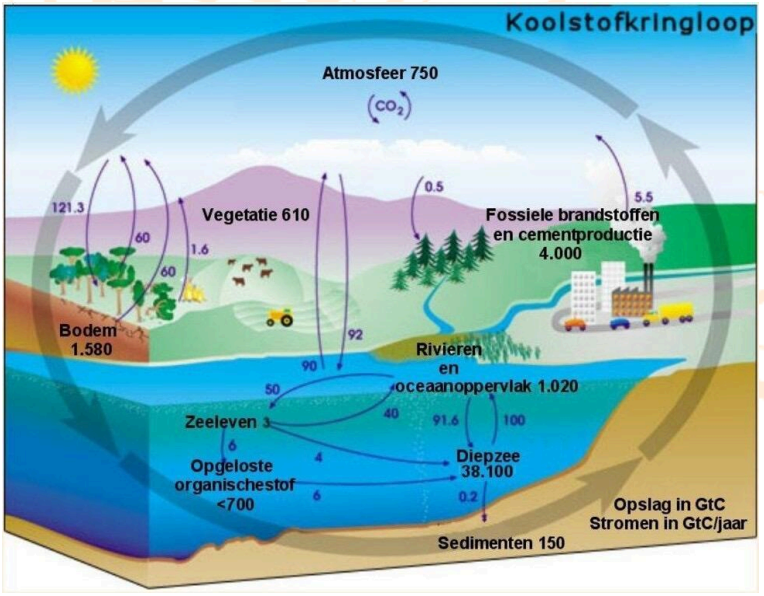
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=eYDbB6rfdqU&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fhilmarderksen.nl%2F&source_ve_path=Mjg2NjY&feature=emb_logo

Bios betekent leven, dus biotische factoren zijn levende organismen of de producten daarvan. A-biotisch betekent dus niet-levend. Abiotische factoren zijn bijvoorbeeld water, zand, stenen, lucht en temperatuur. Die leven niet, maar hebben wel veel invloed op het leven van planten en dieren. En een ecosysteem is simpelweg alle biotische en abiotische factoren in een gebied. Neem bijvoorbeeld de Mojave woestijn in Amerika:

- Het is er heel droog want het regent maar een paar keer per jaar
- Cactussen, dorre struiken en wat gras zijn daarom de enige planten die hier kunnen groeien
- De zon schijnt fel en het wordt overdag dus heel warm
- Er is ontzettend veel zand
- En dwars door het landschap liggen enorme bergketens
- Toch zijn er wel een paar dieren, zoals kakkerlakken, woestijnmuizen, ratelslangen en grote gieren

Je analyseert de energie- en materiestromen in het ecosysteem.

In een ecosysteem is er een **energiestroom** waarbij energie van het ene trofisch niveau wordt doorgegeven aan het volgend trofisch niveau.

watercyclus	 De watercyclus
koolstofcyclus	

Je licht het effect van de klimaatveranderingen op het ecosysteem toe.

- Dieren komen om van de dorst bij langdurige droogte
- Koralen sterven in warm zeewater.

Je analyseert de rol van micro-organismen in de materieomzetting.

Micro-organismen zijn de grote opruimers van de natuur. Ze zorgen dat resten van planten en dode dieren verteerd worden in kleine bouwstenen, die weer door planten kunnen worden opgenomen als voedsel. Ook in zee dienen micro-organismen als voedsel voor grotere organismen, en staan zo aan de voet van elke voedselketen. Ze spelen bijvoorbeeld een belangrijke rol in de Waddenzee.

Bacteriën in de bodem zijn bovendien belangrijk voor de groei van planten; de juiste mix van goede bacteriën kan de plant beschermen tegen ziektes. Probiotica, drankjes waaraan goede bacteriën zijn toegevoegd, lijken niet alleen voor mensen, maar ook voor planten van toegevoegde waarde. Ze werken net zo goed als gif en zijn daarmee een betere oplossing, omdat gif niet alleen de ziektes, maar ook de rest van het bodemleven doodt.

Je legt tijdens materiekringlopen de continue omzetting uit van energiearme naar energierijke stoffen en omgekeerd.

https://www.youtube.com/watch?v=TmokR2T-aO8

Levensreddend handelen

Je haalt uit een simulatie van een noodsituatie via een videofragment of andere bron de relevante info voor het uitvoeren van levensreddende technieken. Je legt uit welke technieken moeten worden toegepast en hoe je deze correct moet uitvoeren.

Dit is een vaardigheid. Dit leer je door oefeningen te maken.

Je onderscheidt goede van slechte uitvoeringen van deze technieken.

Dit is een vaardigheid. Dit leer je door oefeningen te maken.

Je legt uit hoe je een slachtoffer in stabiele zijligging moet leggen.

Stappen voor stabiele zijligging

- **Controleer de bewustzijnstoestand**:
    - Roep het slachtoffer en schud zachtjes aan hun schouders. Als er geen reactie is, ga dan verder naar de volgende stap.
- **Bel om hulp**:
    - Als het slachtoffer niet reageert, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten.
- **Controleer de ademhaling**:
    - Kijk, luister en voel gedurende maximaal 10 seconden of het slachtoffer normaal ademt. Als het slachtoffer niet normaal ademt, begin dan met reanimatie.
- **Zorg voor een veilige omgeving**:
    - Zorg ervoor dat de omgeving veilig is voor jou en het slachtoffer.
- **Plaats het slachtoffer in zijligging**:
    - **Knieën buigen**: buig het bovenste been van het slachtoffer (de knie die het dichtst bij jou is) en laat het andere been recht liggen.
    - **Armen positioneren**: plaats de arm die het dichtst bij jou ligt onder het hoofd, met de handpalmen omhoog.
    - **Draai het slachtoffer**: gebruik je andere hand om het schoudergedeelte van het slachtoffer voorzichtig naar jou toe te draaien. Draai het slachtoffer langzaam en zorg ervoor dat ze op hun zij liggen.

    - **Stabiliseren:** zorg ervoor dat het bovenste been (de gebogen knie) de onderrug ondersteunt en dat het hoofd iets naar achteren is gekanteld, zodat de luchtwegen open blijven.
- **Controleer de luchtwegen:**
    - Zorg ervoor dat het slachtoffer in deze positie blijft liggen en dat er niets in de luchtwegen komt.
- **Blijf bij het slachtoffer:**
    - Blijf bij het slachtoffer en controleer hun toestand tot de hulpdiensten arriveren.

Belangrijke aandachtspunten

- **Niet bewegen:** beweeg het slachtoffer niet als je vermoedt dat er een rug- of nekletsel is.
- **Comfort:** zorg ervoor dat het slachtoffer comfortabel is en niet in een gevaarlijke positie ligt.

Je legt uit wat een hartstilstand is en waaraan je een hartstilstand kan herkennen.

Een hartstilstand (ook wel circulatiestilstand genoemd) is een ernstige medische noodsituatie waarbij het hart stopt met pompen. Dit betekent dat er geen bloed meer naar de organen en weefsels wordt gepompt, wat leidt tot een tekort aan zuurstof. Zonder onmiddellijke behandeling kan dit binnen enkele minuten fataal zijn.

Herkenningssignalen van een hartstilstand

Verlies van bewustzijn:

Het slachtoffer valt plotseling bewusteloos en reageert niet op aanspreken of aanraken.

Geen ademhaling:

Het slachtoffer ademt niet of heeft onregelmatige, oppervlakkige ademhalingen (kan ook lijken op hijgen of snakken naar adem).

Geen pols:

Er is geen voelbare pols, wat betekent dat het hart niet effectief pompt.

Blauwachtige huidskleur:

De huid kan een blauwachtige of grauwe tint krijgen, vooral rond de lippen en de nagels, wat duidt op een gebrek aan zuurstof.

Zichtbare spierspanning:

Soms kan er een korte periode van spierspanning zijn voordat het slachtoffer volledig bewusteloos raakt.

Wat te doen bij een hartstilstand

- **Bel onmiddellijk de hulpdiensten:** dit moet als eerste stap gebeuren.
- **Start reanimatie (CPR):** begin met hartmassage en kunstmatige ademhaling (indien getraind).
- **Gebruik een AED:** als er een Automatische Externe Defibrillator (AED) beschikbaar is, volg de instructies op het apparaat zodra het aankomt.

Je legt uit hoe je een hartmassage en mond-op-mond beademing moet uitvoeren.

Hartmassage (CPR)

Zorg voor een veilige omgeving:

Controleer of de omgeving veilig is voor jou en het slachtoffer.

Controleer de bewustzijnstoestand:

Schud voorzichtig aan de schouders van het slachtoffer en vraag of ze oké zijn.

Bel om hulp:

Als het slachtoffer niet reageert, bel onmiddellijk de hulpdiensten of vraag iemand anders om dit te doen.

Controleer de ademhaling:

Kijk, luister en voel gedurende maximaal 10 seconden. Als het slachtoffer niet normaal ademt, begin met CPR.

Plaats het slachtoffer op een harde, vlakke ondergrond:

Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is.

Begin met hartmassage:

- **Handplaatsing:** plaats de hiel van één hand in het midden van de borstkas, net onder de tepellijn. Plaats de andere hand bovenop de eerste en vergrendel je vingers.
- **Druk met een stevige beweging:** druk met rechte armen naar beneden, met een diepte van ongeveer 5-6 cm, en laat de borstkas weer volledig omhoog komen.
- **Tempo:** doe dit met een snelheid van 100-120 compressies per minuut (denk aan het ritme van "Stayin' Alive" van de Bee Gees).
- **Verhouding:** als je beademing geeft, is de verhouding 30 compressies gevolgd door 2 beademingen.

Mond-op-mond beademing

Bereid je voor op beademing:

Controleer of de luchtwegen vrij zijn door de kin omhoog te tillen en het hoofd lichtjes naar achteren te kantelen.

Sluit de neus van het slachtoffer:

Dit voorkomt dat lucht ontsnapt.

Geef beademingen:

- **Adem in:** adem diep in en plaats je mond volledig over de mond van het slachtoffer.
- **Blazen:** blaas langzaam en krachtig in de mond van het slachtoffer (ongeveer 1 seconde) totdat je de borst ziet rijzen. Herhaal dit nog een keer.
- **Duur:** elke beademing moet ongeveer 1 seconde duren, en je moet zien dat de borstkas rijst.

Herhaal het proces

- Blijf afwisselen tussen 30 hartcompressies en 2 beademingen.
- Ga door totdat professionele hulp arriveert of het slachtoffer weer bewustzijn vertoont en normaal begint te ademen.

Belangrijke aandachtspunten

- **Veiligheid:** zorg ervoor dat je jezelf niet in gevaar brengt.
- **Training:** het is aanbevolen om een CPR-cursus te volgen om de technieken correct te leren en te oefenen.

Je legt uit wat een verdrinking is en waaraan je een verdrinking kan herkennen.

Verdrinking is het proces waarbij een persoon onder water raakt en niet in staat is om te ademen, wat leidt tot een tekort aan zuurstof. Dit kan plaatsvinden in verschillende wateromgevingen, zoals zwembaden, meren of de zee. Verdrinking kan snel en stil plaatsvinden, zelfs in ondiep water.

Herkenningssignalen van verdrinking

Ademhalingsproblemen:

Het slachtoffer kan moeite hebben met ademen of helemaal niet meer ademen. Dit kan zich uiten in hijgen of sputteren.

Kleur van de huid:

De huid kan blauw of grauw worden, vooral rond de lippen en nagels, wat duidt op een tekort aan zuurstof.

Ongewone bewegingen:

Het slachtoffer kan zich wild bewegen, spartelen of zwemmend proberen boven water te blijven, maar lijkt niet vooruit te komen.

Bewustzijnstoestand:

Het slachtoffer kan bewusteloos raken of in en uit bewustzijn zijn. Ze kunnen ook verward of in shock lijken.

Hoofd onder water:

Het hoofd van het slachtoffer kan onder water zijn, of ze kunnen het hoofd naar beneden hebben gericht, met alleen hun neus en mond boven het water.

Water in de longen:

Bij een bijna-verdrinking kan het slachtoffer ook hoesten of een schuimend of romig slijm uit de mond komen, wat wijst op water in de longen.

Wat te doen bij verdachte verdrinking

- **Bel onmiddellijk de hulpdiensten:** dit moet als eerste stap gebeuren.
- **Haal het slachtoffer uit het water:** als het veilig is, breng het slachtoffer naar een droge plek.
- **Controleer de ademhaling:** als het slachtoffer niet ademt, begin dan met reanimatie (CPR).

Je legt uit wat een verslikking is en waaraan je een verslikking kan herkennen.

Een verslikking gebeurt wanneer een object, meestal voedsel of een vloeistof, in de luchtwegen terechtkomt en de ademhaling blokkeert. Dit kan leiden tot een tekort aan zuurstof en kan snel levensbedreigend zijn.

Herkenningssignalen van verslikking

Cyanose:

De huid en lippen kunnen een blauwe of grauwe kleur krijgen door een gebrek aan zuurstof.

Moeite met ademhalen:

Het slachtoffer kan moeite hebben om lucht te krijgen en kan haken naar adem.

Kouwe of zwetende huid:

De huid kan koud aanvoelen of de persoon kan overvloedig zweten.

Hoesten:

Het slachtoffer kan proberen te hoesten om het voorwerp uit de luchtwegen te krijgen. Dit kan een krachtige of ineffectieve hoest zijn.

Handen naar de keel:

Het slachtoffer kan instinctief hun handen naar de keel brengen, een teken dat ze in ademnood zijn.

Onvermogen om te spreken:

Het slachtoffer kan niet in staat zijn om te spreken of geluiden te maken, wat aangeeft dat de luchtweg geblokkeerd is.

Verlies van bewustzijn:

Als de blokkade aanhoudt, kan het slachtoffer bewusteloos raken.

Wat te doen bij verslikking

- **Bel onmiddellijk de hulpdiensten** als het slachtoffer niet meer kan ademhalen.
- **Voer de Heimlich-manoeuvre uit** (buikstoten) als het slachtoffer bij bewustzijn is en nog steeds moeite heeft met ademhalen:
    - Ga achter het slachtoffer staan.
    - Plaats je armen om hun middel.
    - Maak een vuist en plaats deze net boven de navel.
    - Grijp je vuist met je andere hand en duw krachtig naar binnen en omhoog.
- **Bij een bewusteloos slachtoffer**:
    - Bel de hulpdiensten en begin met reanimatie (CPR) als ze niet meer ademen.

Je legt uit wat rugslagen en buikstoten zijn en wanneer en hoe je ze moet uitvoeren.

Rugslagen en buikstoten zijn technieken die worden gebruikt om iemand te helpen bij een verslikking. Ze zijn bedoeld om een verstopping in de luchtwegen te verhelpen door het object dat de luchtweg blokkeert, los te maken.

Wanneer gebruik je rugslagen en buikstoten?

- **Rugslagen**: wanneer het slachtoffer nog bij bewustzijn is en in staat is te hoesten of geluiden te maken, maar duidelijk moeite heeft met ademhalen.
- **Buikstoten (Heimlich-manoeuvre)**: wanneer het slachtoffer niet kan hoesten, spreken of ademhalen, en de luchtweg volledig geblokkeerd is.

Hoe voer je rugslagen en buikstoten uit?

Rugslagen

- **Positionering**:

    - Ga achter het slachtoffer staan.
    - Laat het slachtoffer zich licht voorover buigen, zodat de zwaartekracht helpt.
- **Uitvoering**:
    - Gebruik de hiel van je hand.
    - Geef vijf stevige slagen tussen de schouderbladen van het slachtoffer.
    - Controleer na elke slag of het voorwerp is losgekomen.

Buikstoten (Heimlich-manoeuvre)

- **Positionering**:
    - Ga achter het slachtoffer staan, met je armen om hun middel.
- **Uitvoering**:
    - Maak een vuist en plaats deze net boven de navel van het slachtoffer.
    - Grijp je vuist met je andere hand.
    - Duw krachtig naar binnen en omhoog. Herhaal dit tot vijf keer als nodig.
    - Controleer regelmatig of het voorwerp is losgekomen.

<u>Bij bewusteloosheid</u>

- Als het slachtoffer bewusteloos raakt, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten en begin met reanimatie (CPR).

<u>Belangrijke aandachtspunten</u>

- **Blijf rustig**: het is belangrijk om kalm te blijven om het slachtoffer gerust te stellen.
- **Wees effectief**: zorg ervoor dat je de technieken krachtig en doelgericht uitvoert.

CHEMIE

Opbouw van materie

Mengsels en zuivere stoffen

⇒ Onderzoek van stoffen in het dagelijks leven aan de hand van stofeigenschappen en scheidingstechnieken.

Je analyseert informatie en bepaalt:

Zuivere stoffen en mengsels

- Een zuivere stof is één stof met een unieke combinatie van stofeigenschappen.
- Een zuivere stof bestaat uit dezelfde bouwstenen, meestal moleculen.
- Er bestaan tientallen miljoenen verschillende stoffen, dus ook tientallen miljoenen soorten moleculen.
- Er bestaan ongeveer 110 verschillende soorten atomen. Twee of meer atomen samen vormen een molecuul.
- Elementen zijn stoffen waarvan de bouwstenen bestaan uit één atoomsoort.
- Verbindingen zijn stoffen waarvan de bouwstenen bestaan uit twee of meer verschillende atoomsoorten.
- Een zuivere stof heeft een smeltpunt en een kookpunt.

Mengsels

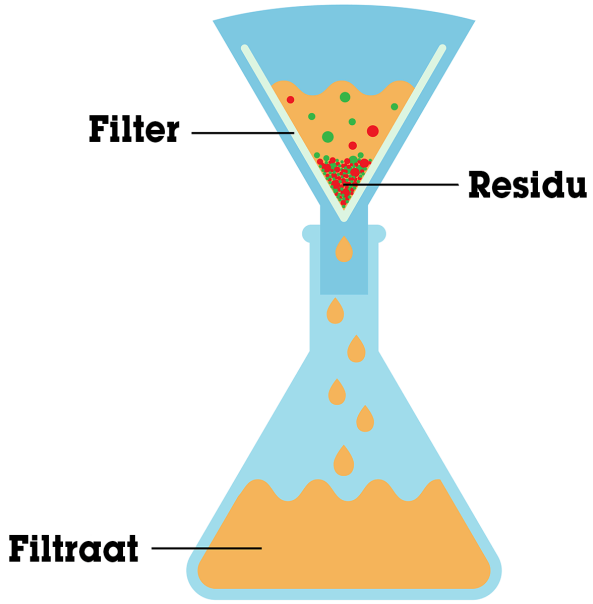
- Een mengsel bestaat uit twee of meer stoffen, dus ook uit twee of meer soorten bouwstenen.
- Een mengsel heeft een smelttraject en een kooktraject.
- Hydrofiele stoffen mengen onderling goed.
- Hydrofobe stoffen mengen onderling goed.
- Hydrofiele stoffen mengen slecht met hydrofobe stoffen.
- Een oplossing is een mengsel van vloeistoffen en andere stoffen waarvan de moleculen door elkaar zijn gehusseld. Een oplossing is altijd helder, doorzichtig.
- Een suspensie bestaat uit korreltjes van een vaste stof die zweven in een vloeistof. Een suspensie is altijd troebel, ondoorzichtig.
- Een emulsie bestaat uit kleine druppels van een vloeistof die zweven in een andere vloeistof. Een emulsie is altijd troebel, ondoorzichtig.
- Je gebruikt een emulgator om ervoor te zorgen dat een emulsie niet ontmengt

Scheiden van mengsels.

https://www.wezoozacademy.be/video/1ste-graad-natuurwetenschappen-chemie-scheiden-mengsels/

Filtreren

Filteren is een scheidingsmethode die berust op een verschil in deeltjesgrootte tussen de stoffen in het mengsel. Het wordt vaak gebruikt om een suspensie te scheiden. Zodra het mengsel door het filter wordt gehaald, zullen de vaste deeltjes achterblijven. Dit is het residu. De vloeistof zal door het filter stromen, dit noemt men het filtraat.



Hierboven zie je een voorbeeld van een filtratie opstelling. Er wordt gebruikgemaakt van een trechter, een filter en een reageerbuisje. Het filter wordt op de trechter geplaatst en de trechter zelf wordt op het reageerbuisje gezet. Nu kan er al een mengsel gescheiden worden. Laten we sinaasappelsap als voorbeeld nemen. Sinaasappelsap is een mengsel van vruchtvlees in vruchtensap (suspensie). Zodra je de sinaasappelsap in het filter doet, zul je zien dat het vruchtensap door de filter gaat en in het reageerbuisje terechtkomt. De vloeistof is in dit geval de vruchtendrank. Dit zal als filtraat in het reageerbuisje belanden. De korreltjes kun je zien als vruchtvlees en zullen niet door het filter heengaan. Dit zal achterblijven als residu.

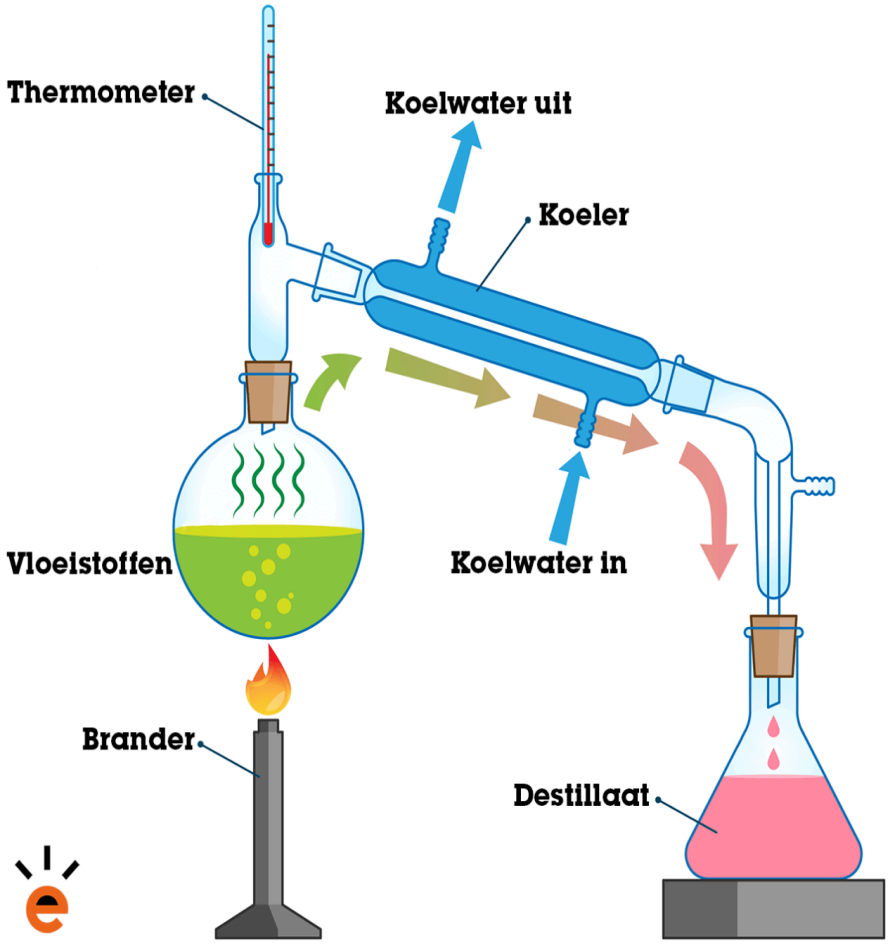
Indampen

Bij indampen wordt een vaste stof uit een vloeistof gescheiden door de vloeistof te laten verdampen. Deze scheidingsmethode berust dus op een verschil in kookpunt tussen de verschillende componenten in het mengsel. Hierbij zal de vloeistof eerder verdampen dan de vaste stof. Zo kan bijvoorbeeld zout uit zeewater worden gewonnen.

Misschien heb je weleens zout zeewater in je mond gekregen. Dat is het zout dat wordt gebruikt voor bijvoorbeeld keukenzout (NaCl). Maar voordat het als zeezout in de keuken gebruikt kan worden, moet het worden gescheiden. Keukenzout heeft een heel hoog kookpunt in vergelijking met water, namelijk rond 1465 graden Celsius. Misschien weet je wel dat het kookpunt van water rond de 100 graden Celsius ligt. Omdat dit verschil zo groot is, kan door middel van indampen het zout gescheiden worden uit het water. Naarmate je zeewater verwarmt, zal er steeds meer water verdampen. Uiteindelijk blijft het zeezout op de bodem liggen en kan het gebruikt worden als keukenzout.

Destilleren

Destilleren berust net als indampen op een verschil in kookpunt, maar hierbij worden twee verschillende vloeistoffen gescheiden. Destillatie is een veelgebruikte methode om het juiste alcoholpercentage in wijn te verkrijgen. Ook wordt het toegepast in olieraffinaderijen.



Extraheren

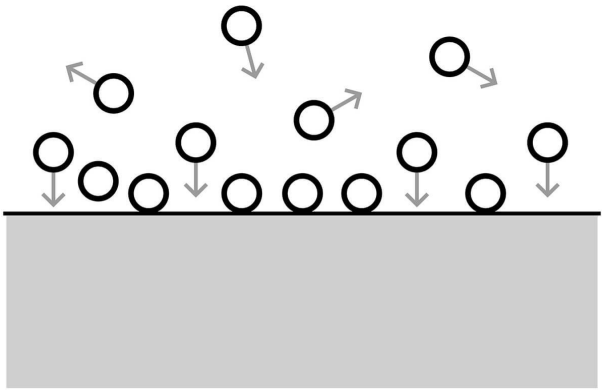
Bij extraheren wordt er gebruikgemaakt van een extra middel, een extractiemiddel. De methode berust op het verschil in oplosbaarheid in dit extractiemiddel. Extractie wordt voornamelijk gebruikt voor het scheiden van vaste stoffen en wordt daarnaast veel gebruikt in het dagelijks leven, bijvoorbeeld bij het zetten van koffie of thee.

Bij koffie zetten is het hete water het extractiemiddel dat de geur- en smaakstoffen uit de koffiebonen haalt (scheiding). Met koud water zal dit minder goed lukken. Het is belangrijk om te beseffen dat niet alle stoffen van de koffiebonen in het hete water oplossen. Daarom blijft er altijd een deel achter wat men het koffiedik/koffiegruis noemt. Als je in de winkel langs de koffieafdelingen loopt, zie je grof en fijn gemalen koffiebonen. Het verschil is dat bij fijngemalen koffiebonen, het hete water uiteindelijk een groter contactoppervlak met de bonen heeft, waardoor er meer geur- en smaakstoffen worden geëxtraheerd. Daarom kan koffie de ene keer een sterkere smaak hebben dan de andere keer.



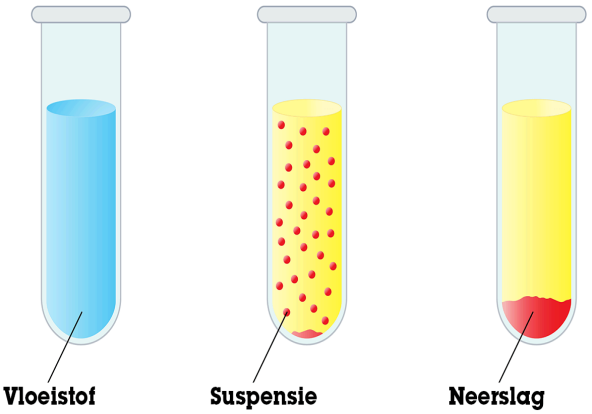
Adsorberen
Bij adsorptie wordt er gebruikgemaakt van het verschil in aanhechtingsvermogen van de componenten aan een vast oppervlak. Het is dus anders dan extraheren, aangezien daar vloeistof wordt gebruikt om vaste stoffen uit elkaar te halen. Adsorberen wordt voornamelijk gebruikt bij gas- en vloeistofmengsels waarbij het gas of de vloeistof in het mengsel aan een vast oppervlak bindt.

Zo binden veel gas- en vloeistofdeeltjes heel sterk aan het oppervlak van actieve kool. Deze actieve kool, vaak Norit genoemd, heeft een zeer groot oppervlak door een hele fijne microstructuur van de moleculen. Daarnaast heeft het een aantrekkingskracht naar de moleculen die erdoorheen stromen. Door de combinatie van deze twee eigenschappen kan adsorptie plaatsvinden. Als brandweermannen een huis binnengaan om een brand te blussen, dragen ze altijd gasmaskers. In deze gasmaskers zit een actieve kool die de giftige koolstofmono- en koolstofdioxide uit de rook filtert, waardoor ze de deeltjes niet inademen.



Bezinken

Niet alle stoffen zijn even zwaar. In een mengsel van een vloeistof en een vaste stof (suspensie), zal na enige tijd de vaste stof naar beneden zakken. Bezinken wordt dus gebruikt voor het scheiden van een suspensie waarbij er gebruik wordt gemaakt van het verschil in dichtheid. In het figuur hieronder kun je zien dat een suspensie overgaat naar twee lagen, de heldere vloeistof en de neerslag (vaste deel). Als deze twee lagen zijn ontstaan, kan de vloeistof worden afgeschonken.



Een voorbeeld waar bezinken op wordt toegepast, is bij het zuiveren van slootwater. Dit is een mengsel van water en een boel andere vaste stoffen. Als dit mengsel enige tijd wordt laten staan, zullen deze stoffen naar de bodem zakken waardoor het water zuiverder wordt.

Centrifugeren

Een versnelde vorm van bezinken is centrifugeren. Hierbij wordt er gebruikgemaakt van een centrifuge. Ooit afgevraagd waarom 'was' soms redelijk droog uit de wasmachine komt? Als de wasmachine klaar is met wassen, zal het de was nog hard rond laten draaien zodat de waterdeeltjes naar beneden zakken. Dit zorgt ervoor dat de was nog een beetje wordt gedroogd. Centrifuges worden ook veel gebruikt in het laboratorium. Als er een mengsel snel gescheiden moet worden, en dit is mogelijk op basis van het verschil in dichtheid, kan het mengsel in een centrifuge worden rondgedraaid. Hierdoor zullen de zwaardere deeltjes snel naar beneden zakken.

Chromatografie
Ook chromatografie is een bekende scheidingsmethode. Hiermee kun je mengsels scheiden of bepaalde stoffen in het mengsel aantonen. Lees ons artikel over chromatografie voor meer informatie.

https://www.youtube.com/watch?v=6ZeYEXvLbzY

Enkelvoudige en samengestelde stoffen

⇒ De formule van enkelvoudige stoffen interpreteren en opstellen, de naam geven en het verband met concrete toepassingen leggen.

Stof, naam, eigenschap en chemische formule

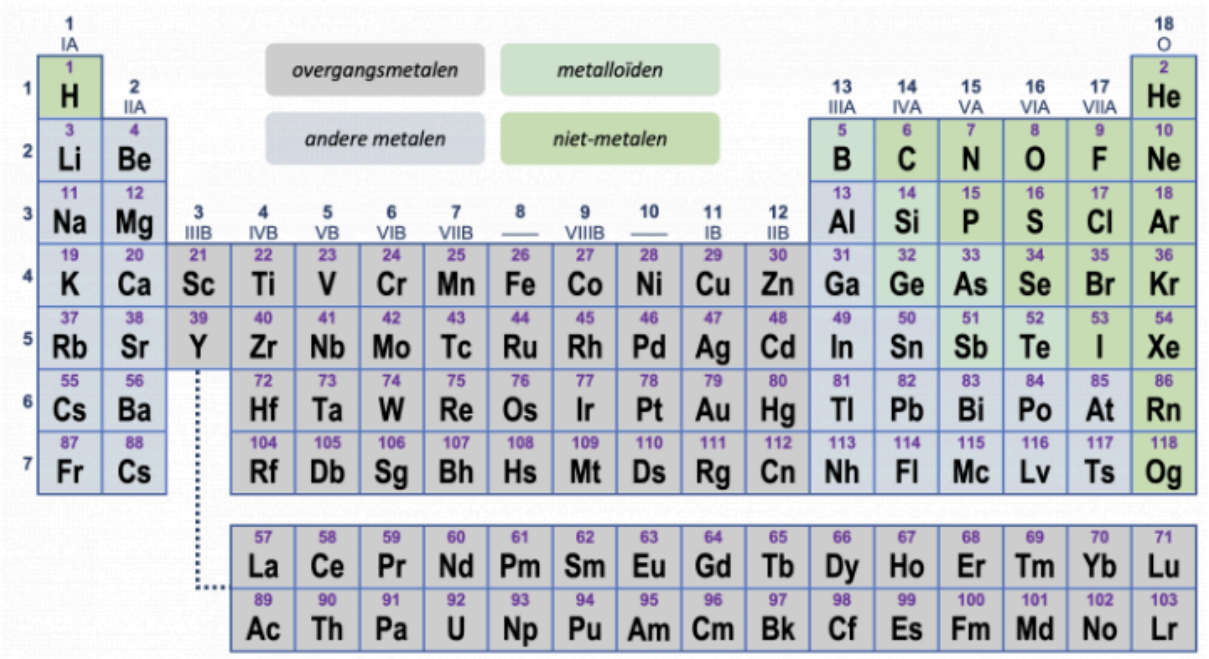
Stof	Naam
H	Waterstof
He	Helium
Li	Lithium
B	Boor
C	Koolstof
N	Stikstof
O	Zuurstof
F	Fluor
Ne	Neon
Na	Natrium
Mg	Magnesium
Al	Aluminium
Si	Silicium
P	Fosfor
S	Zwavel
Cl	Chloor
Ar	Argon

K	Kalium
Ca	Calcium
Cr	Chroom
Mn	Mangaan
Fe	Ijzer
Co	Kobalt
Ni	Nikkel
Cu	Koper
Zn	Zink
Ge	Germanium
As	Arsenicum
Br	Broom
Kr	Krypton
Ag	Zilver
Cd	Cadmium
Sn	Tin
Sb	Antimoon
I	Jodium
Xe	Xenon
Ba	Barium
Pt	Platina
Au	Goud
Hg	Kwik
Pb	Lood
Rn	Radon
U	Uranium

Pu	Plutonium

Eigenschappen van metalen, niet-metalen en edelgassen.

	metalen	niet-metalen	edelgassen
fysische eigenschappen	• metaalglans • vaste stof bij kamertemperatuur • buigzaam • elektrische geleider • warmtegeleider	• dof • vast, vloeibaar of gasvormig • breekbaar • elektrische isolator • thermische isolator	• geur- en kleurloos, • lichtgewicht, • extreem moeilijk vloeibaar te maken • ze smelten en koken bij lage temperaturen
chemische eigenschappen	• vormt positieve ionen • vormt metaalroosters	• vormt negatieve ionen • vormt moleculen	



Toepassingen van zuurstofgas, ozon, waterstofgas, grafiet, diamant, helium, neon

o^2	zuurstofgas	Dizuurstof is essentieel voor de celademhaling in alle aërobe organismen. Het wordt opgenomen in het lichaam via de longen, waar het bindt aan de heemgroep van hemoglobine. Dizuurstof is essentieel voor alle verbrandingsreacties en is een belangrijke speler in corrosie. Zuurstofgas in zuivere vorm wordt veel toegepast in lasapparatuur en in de medische wereld voor de behandeling van mensen met ademhalingsproblemen. Ook in de luchtvaart en bij het (diep)duiken is het niet meer weg te denken (zie nitrox en trimix). Dizuurstof kan vrij eenvoudig vloeibaar gemaakt worden. De vloeistof en de vaste stof die bij nog iets lagere temperaturen stabiel zijn, hebben een lichtblauwe kleur. Vloeibaar O_2 vindt toepassing in de ruimtevaart en bij grootverbruikers. Als chemische grondstof is het ook bijzonder belangrijk, bijvoorbeeld voor de gecontroleerde oxidatie van ethyleen naar ethyleenoxide (over een zilverkatalysator). Dit industriële proces levert een belangrijke grondstof voor de polymeerindustrie.
O_3	Ozon	Ozon kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor desinfectie van lucht, water en oppervlakken. Maar ozon breekt ook chemische stoffen af zoals nitriet, organische vervuiling en zelf medicijnresiduen en gewasbeschermingsmiddelen.
H^2	Waterstofgas	Waterstof biedt een excellente basis om in pure of afgeleide vorm de moleculaire energievraag diepgaand te verduurzamen, in het bijzonder binnen sectoren waar alternatieven niet of nauwelijks voorhanden zijn, zoals de industrie, het (zwaar) transport, de scheep- en luchtvaart etc. Waterstof laat daarnaast transport en opslag van energie op onevenaarbare schaal toe.
C	Grafiet	Dit zeer zuivere, hoogkristallijne materiaal wordt gebruikt in tal van toepassingen zoals wrijving, gieterijen, elektrische koolstofatomen, brandstofcel bipolaire platen, coatings, elektrolytische processen, corrosieproducten, geleidende vulstoffen, rubber en kunststof verbindingen en boortoepassingen.
C	Diamant	• Productie van snijgereedschap • Schuurmiddel • Spiegels • Kopieermachines • Beton

		• Brillen • Chips die je in de computer vindt • Keramiek • Deursloten • Instrumenten van de chirurg • Ramen

Chemische reacties

⇒ Een eenvoudige chemische reactie balanceren en de energie-uitwisseling met de omgeving afleiden.

Je krijgt de reagentia en reactieproducten van een chemische reactie. Je vult de coëfficiënten aan zodat de reactie uitgebalanceerd is door de wet van behoud van massa toe te passen.

Wet van behoud van massa

De wet van behoud van massa is een handige tool om reactievergelijkingen kloppend te maken. Als een deel van de reactievergelijking bekend is, kun je de details van de reactie achterhalen.

Voorbeeld:

Bij verbranding van methaan komen CO_2 en H_2O vrij. Maar in welke verhoudingen gebeurt deze reactie eigenlijk? Daarvoor kan de wet van behoud van massa worden gebruikt. De reactievergelijking ziet er dan als volgt uit:

$$CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$$

In de vergelijking is te zien dat er aan de linker- en rechterkant niet evenveel van alle atomen staan. Rechts staan er twee waterstofatomen en links vier. Ook staan er rechts drie zuurstofatomen en links maar twee. Het aantal koolstofatomen klopt wel. Doordat er verschillen zijn tussen beide kanten klopt de totale balans niet. Volgens de wet van behoud van massa moet de massa aan beide kanten gelijk zijn. Van elk atoom moet er vóór de pijl evenveel zijn als na de pijl.

Een goede strategie hiervoor is om te kijken naar welke atomen er aan de linkerkant te veel zijn en dat vervolgens te compenseren aan de rechterkant. In dit geval zien we twee waterstofatomen te veel vóór de pijl. Daarom moeten er na de pijl niet één, maar twee watermoleculen staan:

$$CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$$

Wanneer de balans dan opnieuw wordt opgemaakt, staan er aan de linkerkant nog twee zuurstofatomen en aan de rechterkant vier (twee van CO_2 en twee van $2H_2O$). Er moeten aan de linkerkant twee zuurstofatomen bij, oftewel een zuurstofmolecuul:

$$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$$

Nu klopt de reactievergelijking weer.

Vragen over reactievergelijkingen kunnen ook op een andere manier worden gesteld. In het volgende voorbeeld wordt een molecuul (bestaande uit zuurstof-, waterstof- en koolstofatomen) verbrand volgens de volgende reactievergelijking:

$$C_xH_yO_z + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$$

Voorbeeld:

Wat moet er op de plekken *x*, *y* en *z* staan?

Voor het gemak lossen we hem in alfabetische volgorde op. Om te beginnen met het aantal koolstofatomen dat het molecuul bevat, kijken we naar het verschil tussen het aantal koolstofatomen aan de linker- en rechterkant van de pijl.

Er is te zien dat er zes CO_2 atomen staan, met in totaal zes koolstofatomen. Aan de linkerkant staan geen andere koolstofatomen, hierdoor heeft het molecuul zes koolstofatomen: $x = 6$.

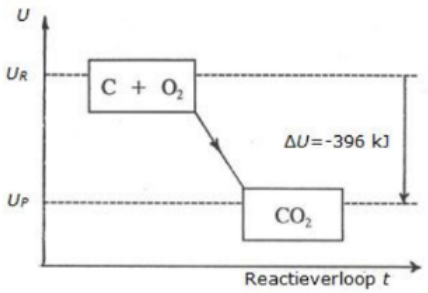
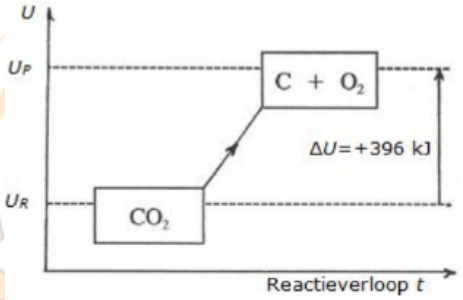
Het aantal waterstofatomen in het molecuul kan op een soortgelijke manier worden opgelost. Rechts van de pijl zijn in totaal $6 \cdot 2 = 12$ waterstofatomen en links verder geen: $y = 6$.

Het aantal zuurstofatomen in het molecuul is iets ingewikkelder. Rechts van de pijl staan $6 \cdot 2 + 6 = 18$ zuurstofatomen. Aan de linkerkant staan zes zuurstofmoleculen: $6 \cdot 2 = 12$ zuurstofatomen. Het aantal zuurstofatomen in het molecuul is het verschil hiertussen: $z = 18 - 12 = 6$.

Het molecuul heeft dan de molecuulformule $C_6H_{12}O_6$, beter bekend als de formule van glucose.

Exo- of endo- energetische reacties.

Elke stof bezit een bepaalde hoeveelheid inwendige energie U. Steeds geldt dat hoe geringer de energie-inhoud is, hoe stabieler de stof is. Bij een chemische reactie worden reagerende stoffen (R) omgezet in reactieproducten (P).
R P
Dit gebeurt door het breken van bestaande bindingen en het vormen van nieuwe bindingen. Daar het breken van bindingen meestal energie kost en bij de vorming ervan energie vrijkomt, verandert de energie-inhoud tijdens de chemische reactie omdat stoffen veranderen. Deze verandering van energie wordt reactie-energie (U) genoemd en is het verschil tussen de energie van de reactieproducten (Up) en de energie van de reagerende stoffen (Ur). De energie van een chemisch systeem kan dus afnemen of toenemen. Op deze manier onderscheidt men exo- en endo-energetische reacties.

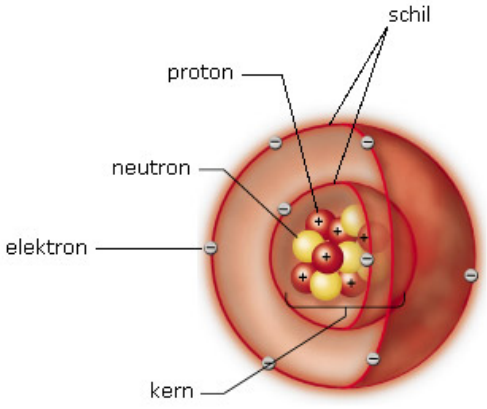
Exo-energetische reacties	Endo-energetische reacties
• De reagerende stoffen R staan energie af aan de omgeving. • De reactieproducten P hebben dus minder U dan de reagerende stoffen R of Ur > Up • De verandering van inwendige energie ΔU = Up - Ur < 0 • Voorbeeld: verbranding van koolstof = synthesereactie • Energiediagram  • Symbolische voorstellingen: ○ R ⟶ P + energie ○ C + O2 ⟶ CO2 + 396 kJ ○ C + O2 ⟶ CO2 ΔU=-396 k	• De reagerende stoffen R nemen energie op uit de omgeving. • De reactieproducten P hebben dus meer U dan de reagerende stoffen R of Ur < Up. • De verandering van inwendige energie ΔU = Up - Ur > 0 • Voorbeeld: de ontbinding van CO2 = analysereactie • Energiediagram  • Symbolische voorstellingen ○ R + energie ⟶ P ○ CO2 + 396 kJ ⟶ C + O2 ○ CO2 ⟶ C + O2 ΔU=+396 kJ.

Atoom-en molecuulbouw

Bouw en eigenschappen van atomen

⇒ Aan de hand van een atoommodel beschrijf je de structuur van atomen en ionen.

Je onderscheidt de verschillende onderdelen van een atoom op afbeeldingen.



Atomen bestaan uit drie kleinere deeltjes, namelijk elektronen protonen en neutronen. In de kern van een atoom zitten neutronen, die neutraal geladen zijn, en protonen met een positieve lading. De protonen en neutronen zijn zwaarder, waardoor ze in het midden van het atoom blijven zitten. Om de kern heen zweven elektronen. Elektronen hebben een negatieve lading. Ze worden door de positieve lading van de kern aangetrokken, waardoor ze rond de kern blijven zitten.

Je leidt voor elk van de elementaire deeltjes af hoeveel er in een bepaald atoom of ion aanwezig zijn.

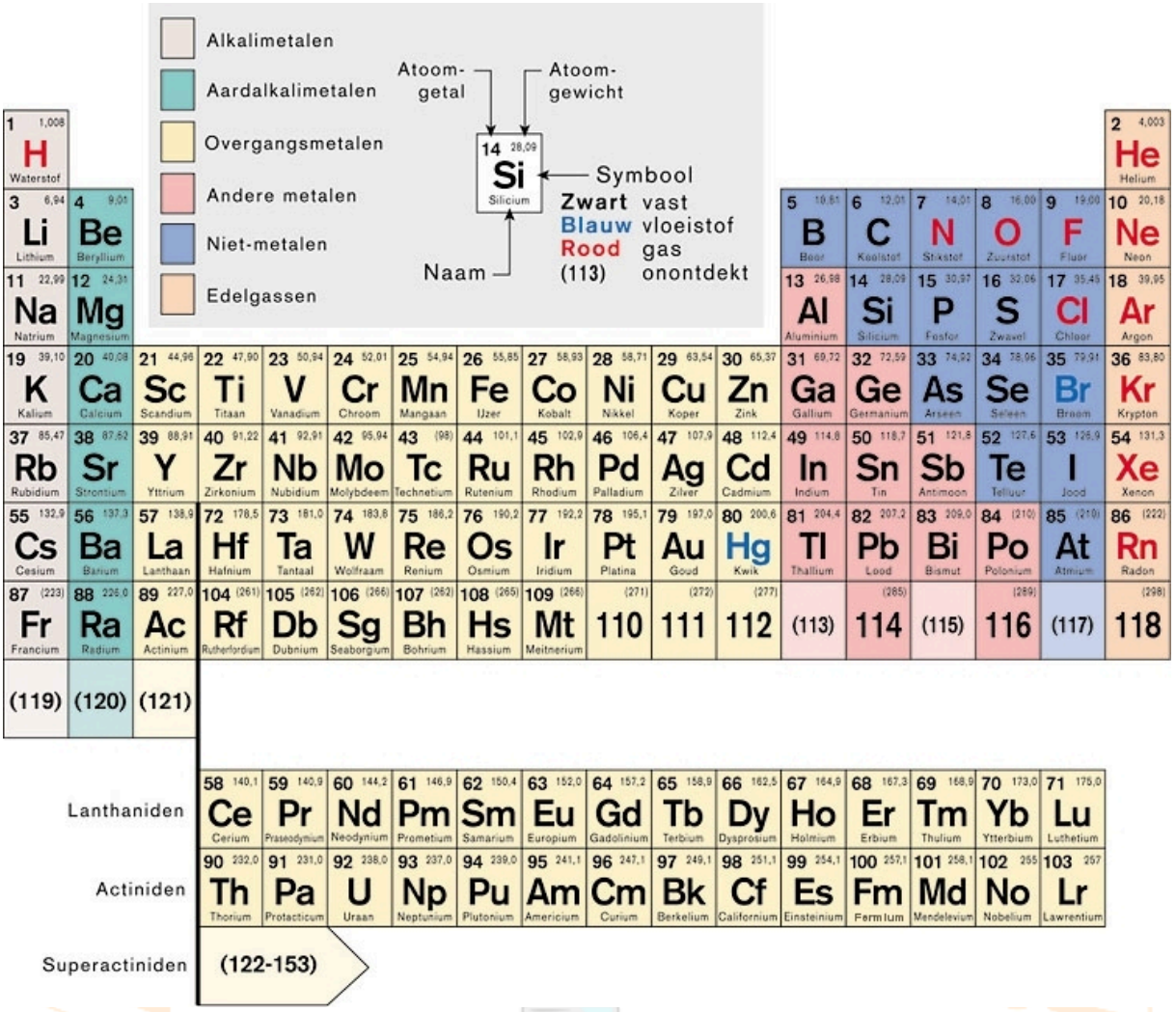
Atomen en elementaire deeltjes

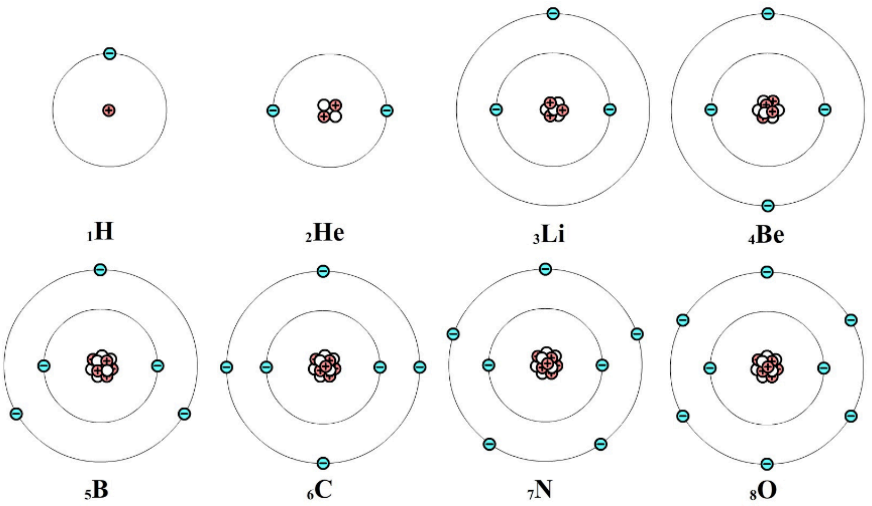
Atoom of ion?

Ionen zijn atomen met een lading. Deze lading wordt veroorzaakt door een verschil in het aantal protonen en het aantal elektronen. In de paragraaf over atomen heb je geleerd dat het aantal elektronen en protonen altijd gelijk moet zijn. Dit geldt niet voor ionen.

Opbouw periodiek systeem der elementen

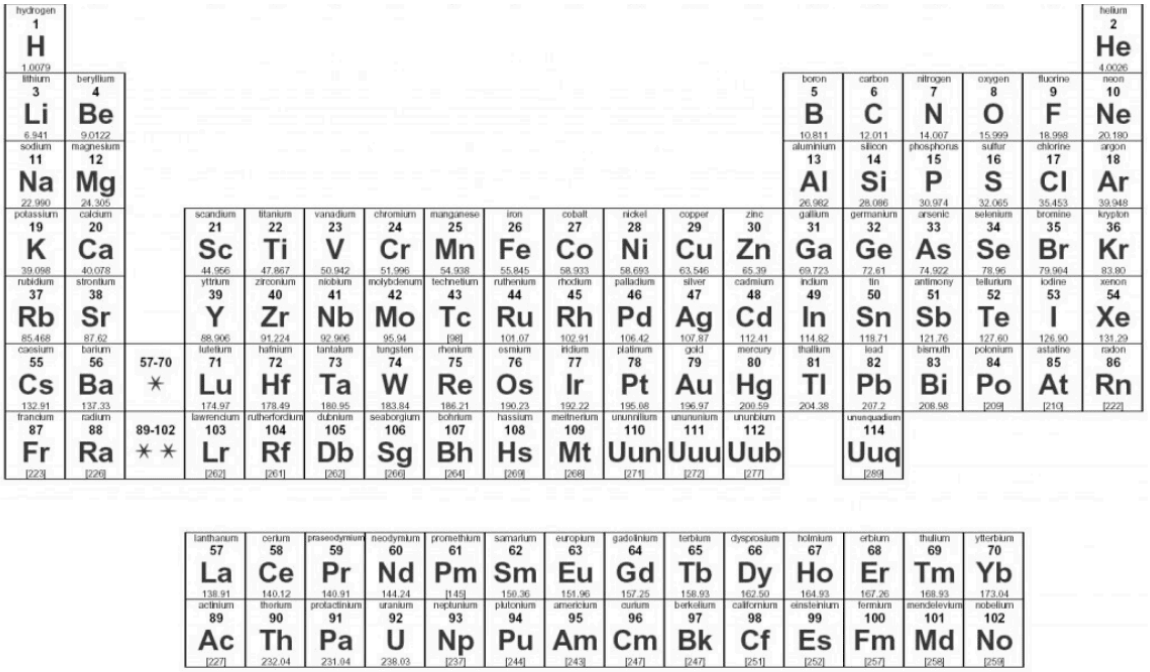
⇒ Aan de hand van het PSE leid je eigenschappen van atomen en ionen af.





Atoommodel volgens Bohr:
gaat uit van het model van Rutherford, maar de elektronen bevinden zich in elektronenschillen, die een bepaald aantal elektronen kunnen bevatten. Elektronen in dezelfde schil hebben een gelijke gemiddelde afstand tot de kern. Verdeling van de elektronen over de schillen heet elektronenconfiguratie (2 in de eerste en 8 in de tweede schil).

Volgens het atoommodel van Bohr is de elektronenconfiguratie van de eerste twintig atoomsoorten af te leiden. Het nummer van de periode geeft het aantal schillen aan en aan het nummer van de groep kun je zien hoeveel elektronen in de buitenste schil zitten.



https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=oyghNRWEfKM
https://ptable.com/?lang=nl#Eigenschappen
https://www.youtube.com/watch?v=yA9ZJMoTsAI&t=91s

Chemische bindingen

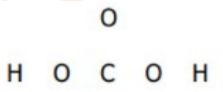
⇒ Chemische formules opstellen met behulp van het PSE.

Je stelt met behulp van het PSE de Lewisstructuur of structuurformule op voor binaire anorganische stoffen met elementen uit de a-groepen.

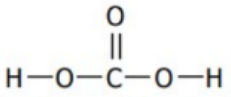
Voorbeeld H^2CO^3

- maak de som (V) van alle valentie-elektronen van de samenstellende atomen
    - vermeerder de som met het aantal negatieve ladingen bij een negatief polyatomisch ion of verminder het totaal met het aantal positieve ladingen bij een positief polyatomisch ion
        - V = 2 x 1 (H) + 1 x 4 (C) + 3 x 6 (O) = 24
- bereken het aantal elektronen (E) nodig om aan ieder atoom de gepaste edelgasconfiguratie te geven
    - E = 2 x 2 (H) + 1 x 8 (C) + 3 x 8 (O) = 36

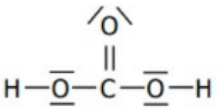
- bereken het aantal bindende elektronenparen B = (E-V)/2
    - vermits er meer elektronen nodig zijn dan er beschikbaar zijn, zullen er elektronen tweemaal moeten geteld worden. Enkel de bindende elektronenparen worden dubbel geteld.
        - B = (36 - 24)/2 = 6
            - er zijn 6 covalente bindingen aanwezig in H^2CO^3
- bereken het aantal vrije elektronenparen D
    - neem hiervoor het totaal aantal valentie-elektronen (V) en trek daarvan het aantal bindende elektronen (2B = E-V) af. Deel door twee om het aantal vrije elektronenparen te bekomen.
        - D = (V - 2B)/2 = (24 - 12)/2 = 6
            - er zijn 6 vrije elektronenparen aanwezig in H^2CO^3
- teken het skelet van de molecule
    - het skelet is de voorstelling van alle atomen met hun omringende bindingspartners
    - teken het centrale atoom en daarrond de andere atomen. De H-atomen bevinden zich altijd aan de 'buitenzijde' van een molecule.
    - teken de structuur zo symmetrisch mogelijk



- teken het aantal bindingselektronenparen



- teken het aantal vrije elektronenparen



Je verklaart het ontstaan van de verschillende bindingstypes.

Atoombinding

Een atoombinding is een binding tussen niet-metaal atomen. Het wordt ook wel een covalente binding genoemd. Bij een atoombinding worden de atomen aan elkaar gebonden door een zogenaamd gemeenschappelijk elektronenpaar. Hierbij dragen beide atomen 1 valentie-elektron bij aan de binding. Deze valentie-elektronen bevinden zich altijd in de buitenste elektronenschil van het atoom. Het aantal valentie elektronen is ook bepalend voor de covalentie van het atoom.

Meestal heeft een atoom in een molecuul maar 1 atoombinding met een ander molecuul, maar dubbele bindingen komen ook voor, zoals tussen de koolstoffen in etheen (C_2H_2).

Polaire atoombinding

Bij een polaire atoombinding delen twee atomen een gemeenschappelijk elektronenpaar. Het is bijna hetzelfde als een atoombinding. Het verschil met een gewone atoombinding is dat in een polaire atoombinding het ene atoom net iets harder aan de gemeenschappelijke elektronen trekt dan het andere atoom. Daardoor wordt het harder trekkende atoom net iets negatiever geladen, en het minst hard trekkende atoom iets positiever. Dit komt omdat het elektronenpaar zich niet meer exact in het midden van de twee atomen bevindt. Een voorbeeld hiervan is een watermolecuul (H_2O). Hierin trekt het zuurstofatoom net iets harder aan de elektronenparen, waardoor deze een wat negatievere lading krijgt en de waterstofatomen een positievere lading. Dit kunnen we in de molecuulstructuur aangeven met een $\delta-$ en een $\delta+$. Als deze ladingen asymmetrisch over het molecuul verdeeld zijn dan spreken we van een dipool.

Vanderwaalsbinding

De vanderwaalsbinding is een zwakke binding tussen moleculen, in plaats van atomen. Tussen grotere moleculen zijn de vanderwaalsbindingen groter dan tussen kleinere moleculen. De sterkte van de binding hangt dus af van de grootte van het molecuul. Hierbij gaat het vooral om de molecuulmassa: grotere moleculen wegen meer, en trekken elkaar dus sterker aan. Omdat de vanderwaalsbinding gaat om interacties tussen moleculen, hangt het kookpunt van een stof vaak af van de vanderwaalsbindingen. Let hierbij wel goed op, want er kunnen ook nog andere interacties meespelen (zoals waterstofbruggen).

Waterstofbrug

Een waterstofbrug is een binding tussen bepaalde groepen in een molecuul. Deze binding kan voorkomen tussen verschillende moleculen, maar ook binnen een groot molecuul zoals een eiwit. Meestal wordt de waterstofbrug gevormd tussen -OH groepen. Wat er dan gebeurt is dat het H-atoom (wat een beetje positief geladen is) in de -OH groep wordt aangetrokken door het O-atoom (wat een beetje negatief geladen is) van de andere -OH groep. Deze binding is relatief sterk, vandaar ook dat water een hoog kookpunt heeft voor zo'n klein molecuul. Waterstofbruggen spelen ook een belangrijke rol bij hydrofiele en hydrofobe stoffen. Let op: een waterstofbrug is geen covalente binding, maar gebaseerd op elektrostatische interacties.

Dipool-dipoolinteracties

Als moleculen polaire bindingen hebben die asymmetrisch over het molecuul verdeeld zijn, dan noemen we het een dipool. Dit betekent dat verschillende kanten van het molecuul verschillende ladingen hebben. Als je meer van deze moleculen in een oplossing hebt, dan trekken de negatief geladen kant van het ene molecuul en de positief geladen kant van het andere molecuul elkaar aan. Dit noemen we dipool-dipool interactie.

Ionbinding

Zouten bestaan uit een combinatie van een metaal en een niet-metaal ion, waarbij het metaal altijd positief geladen is en het niet-metaal de negatieve lading draagt. Zoutmoleculen zijn op zichzelf ongeladen, omdat de negatieve lading van het niet-metaal de positieve lading van het

metaal compenseert en andersom. Tussen de twee ionen bevindt zich de ionbinding, welke voortkomt uit de sterke elektrostatische interacties tussen de atomen. Ionbindingen zijn erg sterk. Zo vormen zij in zouten in vaste vorm een kristalstructuur.

Metaalbinding
Bij metalen spreken we eigenlijk altijd van een metaalrooster (in vaste vorm). Dit rooster bestaat uit positief geladen metaalionen die de elektronen van hun buitenste schil zijn verloren. Deze elektronen kunnen nu vrij rondspringen in het rooster, en houden hiermee de positief geladen metaalionen bij elkaar. Doordat de elektronen vrij kunnen rondspringen door het metaalrooster geleiden metalen stroom.

Covalentie zegt iets over hoeveel bindingen een atoom aan kan gaan. In het plaatje hieronder zie je een methaan molecuul (CH_4). Hier heeft waterstof (H) een covalentie van 1 en koolstof (C) een covalentie van 4. Dit betekent dat waterstof zich aan 1 ander atoom kan binden en koolstof aan 4 andere atomen. Dit betekent ook dat het koolstofatoom in onderstaand plaatje (CH_4) altijd in het midden moet staan, omdat H zich maar aan 1 atoom kan binden.

Organische en anorganische stoffen

Classificeren en toepassen

⇒ Classificeren van stoffen, zowel op basis van een gegeven chemische formule als op basis van een naam. Organische en anorganische stoffen in verband brengen met toepassingen en biologische en chemische processen in het dagelijkse leven.

Op basis van een naam, chemische formule of toepassing van een stof, bepaal je of die stof organisch of anorganisch is.

Organische stoffen zijn afkomstig van organismen of van producten van organismen. In het molecuul moet minimaal een H-atoom en een C-atoom zitten om de stof organisch te noemen. Veel organische stoffen bevatten ook een O-atoom. Elke stof die geen C of H bevat is zeker een anorganische stof te noemen.

Je deelt organische en anorganische stoffen in de stofklasse in.

Organische stoffen of koolstofverbindingen -> moleculen die door organismen in de levende natuur worden aangemaakt.

Vb: katoenplant, horens, haren, zetmeel, glucose, vetten, suikers, …

Maar ook synthetische (industriële) producten zoals tennisracket, plastics, siliconen, kleurstoffen, bier, azijn, olie, …

Opgebouwd uit C en H die onderling covalente bindingen kunnen aangaan met niet-metalen en O, N, S, P en halogenen.

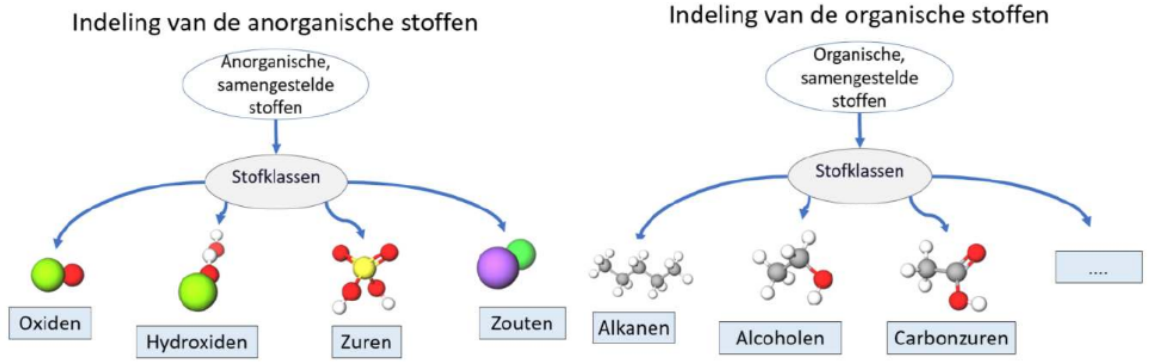
Er bestaan miljoenen soorten (meer dan 5 miljoen ontdekt).

Anorganische stoffen of minerale verbindingen -> vind je terug in levenloze natuur -> afkomstig van niet-levende materie (ertsen, zouten en mineralen in de bodem opgelost).
Vb: H_2O, CO_2, NaCl, …
Bijna alle atoomsoorten (uit PSE) komen voor in anorganische stoffen, aan elkaar gebonden door covalente of ionbindingen.
Koolstof en waterstof komen zelden voor, uitzonderingen:

- Anorganische zuren H_2CO_3 en HCN
- Waterstofcarbonaatzouten (-HCO-3)

Stofsoorten beperkt, enkele honderdduizenden gekend.

	organische verbindingen	anorganische verbindingen
atoomsoorten	• altijd C en meestal H • beperkt aantal andere atoomsoorten: hoofdzakelijk O, N, S, P, Si, F, Cl, Br	bijna alle atoomsoorten
totaal aantal atomen in de formule	klein tot zeer groot (enkele atomen tot verschillende honderden of duizenden)	klein aantal atomen
type bindingen	covalente bindingen	covalente of ionbindingen
aantal gkeende stoffen	meer dan 5 miljoen en groeiend	enkele honderdduizend



Bij de anorganische stoffen maak je bij de indeling van de zuren en zouten ook een verschil in binair en ternair.

Oxiden	binaire verbindingen tussen een element en zuurstof.	Symbolische voorstelling: E_xO_y

	Zuurstof is de functionele groep.	Systematische naamgeving: index + naam element E + oxide
Metaaloxiden	ionverbindingen tussen positieve metaalionen en het negatieve oxide-ion.	Symbolische voorstelling: M_xO_Y
Niet-metaaloxiden	covalente verbindingen tussen een niet-metaal en het element zuurstof.	Symbolische voorstelling: nM_xO_Y
Hydroxiden	ionverbindingen tussen een positief metaalion of het ammoniumion NH4- en 1 og meerdere negatieve hydroxide-ionen.	De hydroxidegroep OH is de functionele groep Symbolische voorstelling: $M(OH)_x$ Systematische naamgeving: naam metaal of ammonium - index - hydroxide
Zuren	covalente verbindingen tussen 1 of meerdere waterstofatomen en een zuurrest.	Waterstof is de functionele groep Symbolische weergave: H_xZ
Binair zuur	zuur waarbij de zuurrest bestaat uit een niet-metaal.	HCl
Ternair zuur	zuur waarbij de zuurrest bestaat uit een niet-metaal en 1 of meerdere zuurstofatomen.	H^2CO^3 Systematische naamgeving: index - waterstof - naam zuurrest
Zouten	ionverbindingen opgebouwd uit een positief metaal- of ammoniumion en een negatief zuurrestion.	Zouten hebben geen functionele groep Symbolische voorstelling: M_xZ_Y Systematische naamgeving: index - naam metaal - index - naam zuurrest

Je gebruikt de algemene formule van een alkaan om formules van alkanen te noteren.

Alkanen zijn verzadigde koolwaterstoffen. De algemene brutoformule voor alkanen is C_nH_{2n+2} met n>1

aantal C-atomen	stamnaam	brutoformule alkaan	naam alkaan
1	meth-	CH_4	methaan
2	eth-	C_2H_6	ethaan
3	prop-	C_3H_8	propaan
4	but-	C_4H_{10}	butaan
5	pent-	C_5H_{12}	pentaan
6	hex-	C_6H_{14}	hexaan
7	hept-	C_7H_{16}	heptaan
8	oct-	C_8H_{18}	octaan
9	non-	C_9H_{20}	nonaan
10	dec-	$C_{10}H_{22}$	decaan

Je krijgt informatie over het voorkomen, een toepassing of eigenschap van een anorganische stof of organische stof. Je bepaalt de naam of formule van die stof.

https://www.youtube.com/watch?v=IIlV8Sp7WBU&t=212s

Gedrag van stoffen in water

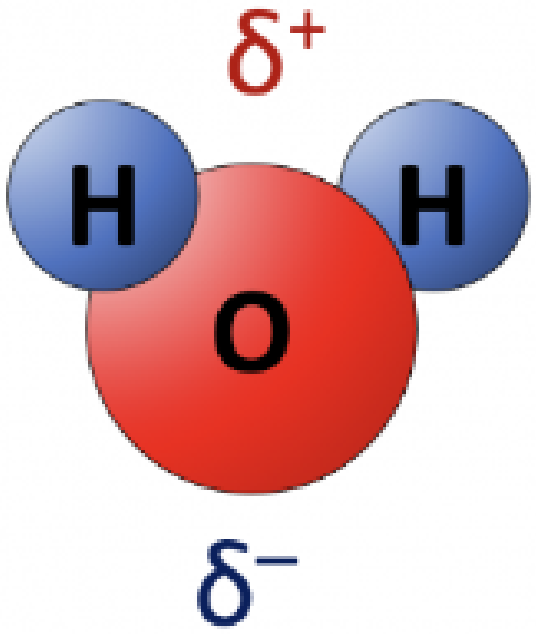
⇒ Het principe van het oplossen van chemische stoffen in water en andere oplosmiddelen verklaren met behulp van een gegeven chemische structuur.

Je legt aan de hand van de structuur van water uit dat het een dipoolmolecule is.

https://www.youtube.com/watch?v=kx7PxRXSYjw&t=3s

Je onderscheidt polaire en apolaire stoffen op basis van het oplosgedrag in water of andere oplosmiddelen.

Sommige (neutrale) moleculen hebben een kleine positieve lading aan één kant en een kleine negatieve lading aan de andere kant. Zo'n molecuul heet een *dipoolmolecuul* en de stof heet dan polair. Bijgaand diagram laat zien dat water (H2O) een polaire stof is. (De symbolen δ+ en δ– stellen partiële lading voor.) Ionische stoffen worden ook als polair beschouwd.



Stoffen waarbij de moleculen overal elektrisch neutraal zijn, heten apolair.

Het blijkt dat *polaire stoffen goed oplosbaar zijn in polaire oplosmiddelen*, terwijl *apolaire stoffen goed oplosbaar zijn in apolaire oplosmiddelen*. Suiker is een polaire stof en daarom goed oplosbaar in water. Vet is voornamelijk niet-polair en lost dus niet goed op in water.

Voorbeelden van polaire oplosmiddelen zijn water en alcohol. Voorbeelden van apolaire oplosmiddelen zijn olie, benzine en hexaan.

Je krijgt een voorbeeld (naam, formule, modelvoorstelling) van een stof.
Je bepaalt of de stof goed of slecht oplosbaar is in een bepaald oplosmiddel.

De oplosbaarheid van ionische stoffen is vaak goed te voorspellen op grond van het negatieve (niet-metaal) ion. De volgende tabel geeft de belangrijkste vuistregels.

goed oplosbaar in water	behalve met	slecht oplosbaar in water	behalve met
nitraten (NO_3^-)		hydroxiden (OH^-)	Na^+, K^+, Ba^{2+}
acetaten (CH_3COO^-)		sulfiden (S^{2-})	Na^+, K^+, NH_4^+
chloraten (ClO_3^-)	Ag^+, Hg^+	sulfieten (SO_3^{2-})	Na^+, K^+, NH_4^+
bromiden (Br^-)	Ag^+, Hg^+	carbonaten (CO_3^{2-})	Na^+, K^+, NH_4^+
jodiden (I^-)	Ag^+, Hg^+, Hg^{2+}, Pb^{2+}	fosfaten (PO_4^{3-})	Na^+, K^+, NH_4^+
sulfaten (SO_4^{2-})	Ba^{2+}, Sr^{2+}, Hg^{2+}, Pb^{2+}		

Enkele voorbeelden:

- Calciumcarbonaat ($CaCO_3$):
  slecht oplosbaar in water, want de meeste carbonaten zijn slecht oplosbaar.

- Bariumhydroxide ($Ba(OH)_2$):
  goed oplosbaar in water. Hoewel de meeste hydroxiden slecht oplosbaar zijn, geeft de laatste kolom in de tabel aan dat de verbinding met barium (Ba^{2+}) een uitzondering hierop is.
- Zilvernitraat ($AgNO_3$):
  goed oplosbaar in water. Dit geldt in het algemeen voor alle nitraten.

Je onderscheidt op basis van de naam, de formule of de modelvoorstelling van een stof elektrolyten van niet-elektrolyten.

Een elektrolyt is een stof waarvan de oplossing geladen deeltjes bevat (ionen) die zich vrij kunnen bewegen. Deze losse geladen deeltjes dragen bij aan het elektrisch geleidingsvermogen van de oplossing.

1. *Goed oplosbare ionische stoffen zijn elektrolyten.*

- Wanneer een ionische stof wordt opgelost in water, worden de positieve en negatieve ionen van elkaar gescheiden (*dissociatie*).
- Vervolgens worden zij omringd door watermoleculen (*hydratatie*).
- De gehydrateerde ionen kunnen zich nu vrij rond bewegen; de opgeloste stof is dus elektrolytisch.

2. *Moleculaire zuren zijn elektrolyten.*

De formule van een zuur is te herkennen als één of meer waterstofatomen, gevolgd door een negatief ion: HCl, H_2SO_4, HNO_3, H_3PO_4, enz. Wanneer een zuur oplost, wordt het *geïoniseerd* in het negatief ion en een aantal H^+-ionen. Het zuur is hierdoor elektrolytisch.

3. *Andere moleculaire stoffen zijn niet-elektrolyten.*

Je legt het principe van elektrische geleider en isolator uit.

Sommige stoffen geleiden elektrische stroom. Deze stoffen zijn elektrische geleiders.
Stoffen die geen elektrische stroom geleiden, zijn isolatoren.

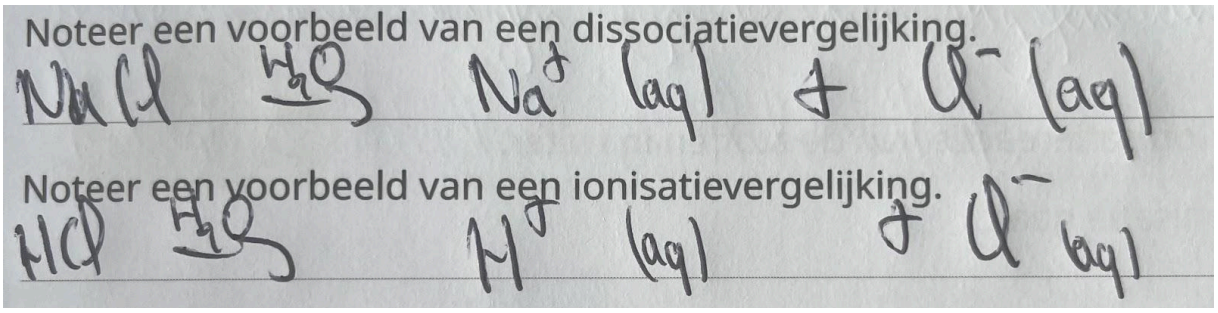
Je voorspelt en verklaart de elektrische geleidbaarheid van stoffen op basis van de chemische structuur en toestand van de stof (zuiver, gesmolten, opgelost in water).

Sterk polaire covalente stoffen (zuren), niet opgebouwd uit ionen, kunnen gehydrateerde vormen bij het oplossen in water.

Je schrijft op basis van de naam of de formule van een zout of een hydroxide, de dissociatievergelijking voor die stof.

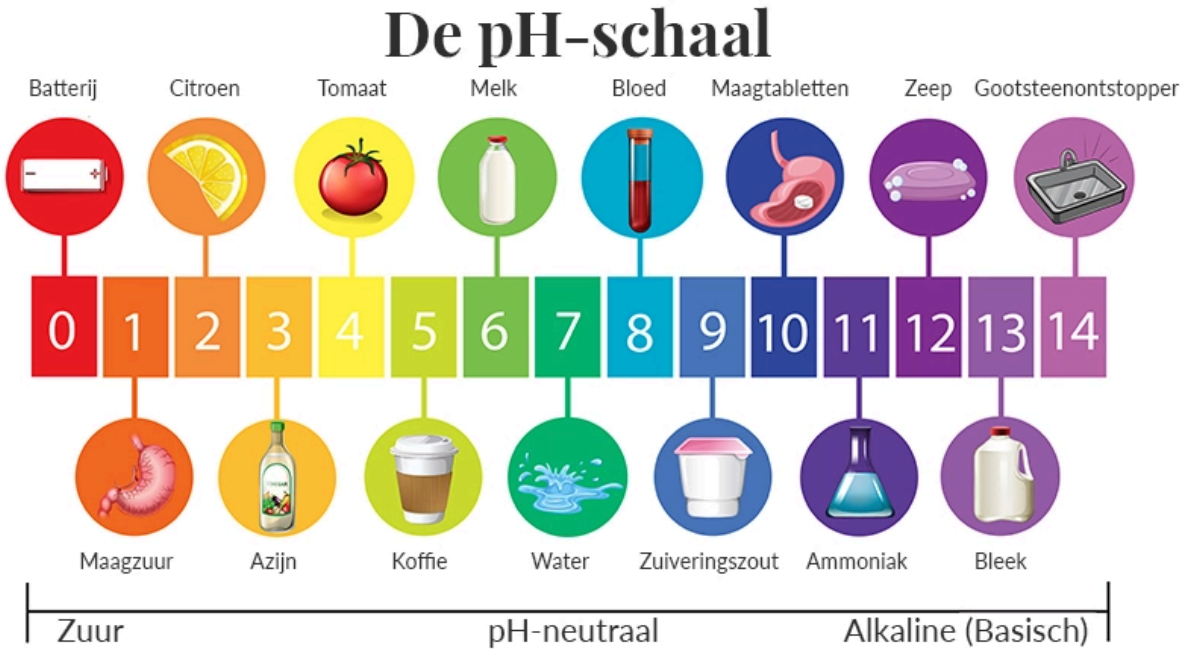
Dissociatie en ionisatie

Je schrijft op basis van de naam of de formule van een zuur, de ionisatievergelijking voor die stof.



Reacties met anorganische stoffen

⇒ Het verband tussen de zuurtegraad van een oplossing en de protonen- en hydroxideconcentratie uitleggen. Eenvoudige chemische reacties opstellen.



Een zuur is een verbinding die een proton H+-ion af kan staan. H+-ionen worden ook wel protonen genoemd en daarom worden zuren ook wel protondonoren genoemd. Er zal in de molecuulformule van een zuur altijd een proton voorkomen. Voorbeelden van zuren zijn HCl, H_2SO_4, HSO_4^- , HCOOH en H_2O. Zoals je ziet kunnen zuren ook ionen zijn.

Een base is een verbinding die een proton H+-ion op kan nemen. Daarom wordt een base ook wel een protonacceptor genoemd. Er hoeft dan ook geen H+ in de molecuulformule voor te komen. Voorbeelden van basen zijn NH_3, CH_3NH_2, HSO_4^- , SO_4^{2-} en H_2O. Basen hebben niet per se een proton in hun molecuulformule, zoals je ziet in SO_4^{2-}. Verder kunnen basen net als zuren ook als ionen voorkomen.

Berekeningen

⇒ Stoichiometrische berekeningen en omzettingen uitvoeren tussen chemische grootheden uit. Verhoudingen van en evenredigheden tussen massa's, volumes en stofhoeveelheden gebruiken om dichtheden, molaire grootheden en concentraties te beschrijven.

Je berekent, met behulp van het PSE, omzettingen tussen:

https://www.youtube.com/watch?v=yB3S4hGvVUA

https://www.youtube.com/watch?v=v04voclEpUI

Het molair volume is het volume van 1 mol ideaal gas bij een bepaalde temperatuur en druk. Met dit molair volume kan dus het volume van een bepaalde hoeveelheid mol gas of het aantal mol in een bepaald volume gas worden berekend.

Het molair volume bij 0 °C (273,15 K) en 1 atm druk is 22,41 L/mol.
Het molair volume bij 25 °C (298 K) en 1 atm druk is 24,5 L/mol.

Voorbeeld:

In een ruimte bevindt zich 3 L Cl_2 gas, wat zich ideaal gedraagt. Bij 298 K en 1 atm, hoeveel mol Cl_2 gas is dit?

1. Het molair volume bij 298 K en 1 atm is 24,5 L/mol.
2. Om te berekenen hoeveel mol Cl_2 gas er is, moet 3 L dus gedeeld worden door 24,5 L/mol.
3. $\frac{3\ \text{L}}{24{,}5\ \text{L/mol}} \approx$ 0,122 mol Cl_2 gas.

Vervolgens voer je er stoichiometrische berekeningen mee uit.

stoichometrische berekingen

FYSICA

Beweging

⇒ Analyse van rechtlijnige bewegingen (ERB, EVRB of beide bewegingen) door het verband te leggen tussen positie, tijdstip, snelheid en versnelling.

Eenparig rechtlijnige beweging (=ERB)

Je maakt het onderscheid tussen afgelegde weg en verplaatsing.

Afgelegde weg

- **Definitie**: Dit is de totale afstand die een object heeft afgelegd, ongeacht de richting.
- **Kenmerken**:
  - Het is een **scalar** (geen richting).
  - Wordt altijd positief of nul.
  - Voorbeeld: Als je een rondje van 400 meter loopt op een atletiekbaan, is de afgelegde weg 400 meter, ook al eindig je op je beginpunt.

Verplaatsing

- **Definitie**: Dit is de rechtlijnige afstand en richting van de begin- naar de eindpositie van een object.
- **Kenmerken**:
  - Het is een **vector** (heeft een grootte én een richting).
  - Kan positief, negatief of nul zijn.
  - Voorbeeld: Als je hetzelfde rondje van 400 meter op de atletiekbaan loopt en je eindigt op je beginpunt, is je verplaatsing nul, omdat de begin- en eindpositie hetzelfde zijn.

Je stelt de verplaatsing en de snelheid van een puntmassa voor met een vector. Je benoemt de vectoren met het juiste symbool.

Verplaatsingsvector ($\vec{r}$)

- **Symbool**: De verplaatsingsvector wordt meestal aangeduid met $\vec{r}$.
- **Definitie**: De vector die de rechtlijnige afstand en richting weergeeft van het beginpunt naar het eindpunt van de beweging.
- **Voorstelling**:
  - Een pijl in een diagram die wijst van de beginpositie (r^begin) naar de eindpositie (r^eind).
  - Wiskundig: $\vec{r} = \vec{r}_{\text{eind}} - \vec{r}_{\text{begin}}$

- **Eenheid**: Meestal in meters (m).

Snelheidsvector ($\vec{v}$)

- **Symbool**: De snelheidsvector wordt aangeduid met $\vec{v}$.
- **Definitie**: De snelheid is een vector die de grootte en richting van de beweging aangeeft. Het is de afgeleide van de verplaatsing naar tijd: $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$
- **Voorstelling**:
    - In een diagram wijst de snelheidsvector in de richting waarin het object zich beweegt.
    - De lengte van de vector is evenredig met de snelheid (grootte van $\vec{v}$).
- **Eenheid**: Meestal in meters per seconde (m/s).

Je benoemt in een gegeven voorbeeld de vier kenmerken van de vectoriële grootheden verplaatsing, snelheid en valversnelling.

Verplaatsing

Stel dat de auto zich verplaatst van punt A naar punt B, een afstand van 100 meter. De verplaatsingsvector is een pijl die van punt A naar punt B wijst en een lengte heeft van 100 meter. Het kenmerk van de verplaatsingsvector is:

- Richting: van A naar B.
- Grootte: 100 meter.
- Eenheid: meter.

Snelheid

Laten we zeggen dat de auto met een constante snelheid van 20 meter per seconde van A naar B rijdt. De snelheidsvector is een pijl die langs de weg van A naar B wijst en een lengte heeft van 20 meter per seconde. Het kenmerk van de snelheidsvector is:

- Richting: langs de weg van A naar B.
- Grootte: 20 meter per seconde.
- Eenheid: meter per seconde.

Valversnelling

Hoewel valversnelling meestal wordt geassocieerd met vallende voorwerpen, kunnen we het ook gebruiken om de versnelling van de auto te beschrijven. Stel dat de auto versnelt van 0 naar 20 meter per seconde in 5 seconden. De valversnellingsvector is een pijl die langs de weg van A naar

B wijst en een versnellingsfactor van 4 meter per seconde per seconde heeft (omdat 20 m/s5 s=4 m/s²). Het kenmerk van de valversnellingsvector is:

- Richting: langs de weg van A naar B.
- Grootte: 4 meter per seconde per seconde.
- Eenheid: meter per seconde per seconde.

Tijd

Tijd wordt niet beschouwd als een vectoriële grootheid, maar het is een belangrijke factor in het beschrijven van de beweging. In dit voorbeeld is de tijd t=5 seconden (de tijd die nodig is om van A naar B te gaan). Het kenmerk van de tijd is:

- Eenheid: seconden.

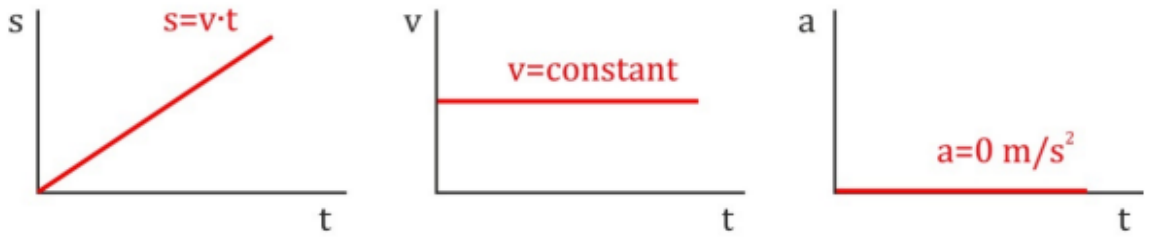
Je krijgt een x(t)-grafiek van een puntmassa met een of meerdere eenparig rechtlijnige bewegingen of een omschrijving van een beweging. En je bepaalt of berekent:

- de verplaatsing en de afgelegde weg
- de gemiddelde snelheid (op basis van het differentiequotiënt) in een tijdsinterval waarbinnen de puntmassa 1 ERB uitvoert
- de ogenblikkelijke snelheid
- het teken van de snelheid (positief of negatief) in een tijdsinterval waarbinnen de puntmassa 1 ERB uitvoert
- de zin van de beweging: beweging met of tegengesteld aan de zin van de x-as
- de bijbehorende v(t)-grafiek
- de positiefunctie x(t) in een tijdsinterval waarbinnen de puntmassa 1 ERB uitvoert.

https://meneerwietsma.nl/beweging/afstand-snelheid-grafieken/

De Δv in een tijd Δt is de afstand die het systeem in die tijd aflegt (altijd positief). Als we een beweging in een v(t)-diagram visualiseren, is het de oppervlakte onder de snelheidsfunctie.

De verplaatsing Δv geeft de verandering van de positie t.o.v. de x-as weer (kan positief, negatief of nul zijn).



$$v_g = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

$$a_g = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

$$x = x_0 + v \cdot (t - t_0)$$

$$x = x_0 + v_0 \cdot (t - t_0) + \frac{a}{2} \cdot (t - t_0)^2 \qquad v = v_0 + a \cdot (t - t_0)$$

https://www.youtube.com/watch?v=YhiVXT8LQnU

Eenparig veranderlijke rechtlijnige beweging (= EVRB)

Je stelt in een voorbeeld van een beweging de verplaatsing, de snelheid en de versnelling van een puntmassa voor met een vector. Je benoemt de vectoren met het juiste symbool.

Verplaatsing ($\vec{r}(t)$)

- **Definitie:** De positievector van het object op een bepaald tijdstip t.
- **Uitdrukking:** $\vec{r}(t) = 2t^2\hat{i} + 3t\hat{j}.$
- **Betekenis:**
  - Op tijd $t = 0: \vec{r}(0) = 0\hat{i} + 0\hat{j}$ (begint in de oorsprong).
  - Op tijd t=2

$$\vec{r}(2) = 2(2^2)\hat{i} + 3(2)\hat{j} = 8\hat{i} + 6\hat{j}\,\text{m}.$$

Dit is de verplaatsingsvector van de oorsprong naar het punt (8,6) m.

Snelheid ($\vec{v}(t)$)

- **Definitie:** De snelheid is de tijdsafgeleide van de positievector: $\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}(t)}{dt}.$
- **Berekening:** $\vec{v}(t) = \frac{d}{dt}\left(2t^2\hat{i} + 3t\hat{j}\right) = (4t)\hat{i} + 3\hat{j}.$
- **Betekenis:**
  - Op tijd t=2

$$\vec{v}(2) = (4(2))\hat{i} + 3\hat{j} = 8\hat{i} + 3\hat{j}\,\text{m/s}.$$

De snelheid op t=2t heeft een grootte en richting die door de vector $8\hat{i} + 3\hat{j}$ wordt bepaald.

Versnelling ($\vec{a}(t)$)

- **Definitie**: De versnelling is de tijdsafgeleide van de snelheidsvector: $\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}(t)}{dt}$.
- **Berekening**: $\vec{a}(t) = \frac{d}{dt}\left(4t\hat{i} + 3\hat{j}\right) = 4\hat{i}.$
- **Betekenis**:
    - De versnelling is constant en gericht in de x-richting: $\vec{a}(t) = 4\hat{i}\,\mathrm{m/s^2}.$

Je benoemt in een gegeven voorbeeld de vier kenmerken van de vectoriële grootheden verplaatsing, snelheid en versnelling.

Verplaatsing

Stel dat de auto zich verplaatst van punt A naar punt B, een afstand van 100 meter. De verplaatsingsvector is een pijl die van punt A naar punt B wijst en een lengte heeft van 100 meter. Het kenmerk van de verplaatsingsvector is:

- Richting: van A naar B.
- Grootte: 100 meter.
- Eenheid: meter.

Snelheid

Laten we zeggen dat de auto met een constante snelheid van 20 meter per seconde van A naar B rijdt. De snelheidsvector is een pijl die langs de weg van A naar B wijst en een lengte heeft van 20 meter per seconde. Het kenmerk van de snelheidsvector is:

- Richting: langs de weg van A naar B.
- Grootte: 20 meter per seconde.
- Eenheid: meter per seconde.

Valversnelling

Hoewel valversnelling meestal wordt geassocieerd met vallende voorwerpen, kunnen we het ook gebruiken om de versnelling van de auto te beschrijven. Stel dat de auto versnelt van 0 naar 20 meter per seconde in 5 seconden. De valversnellingsvector is een pijl die langs de weg van A naar B wijst en een versnellingsfactor van 4 meter per seconde per seconde heeft (omdat 20 m/s5 s=4 m/s²). Het kenmerk van de valversnellingsvector is:

- Richting: langs de weg van A naar B.
- Grootte: 4 meter per seconde per seconde.
- Eenheid: meter per seconde per seconde.

Tijd

Tijd wordt niet beschouwd als een vectoriële grootheid, maar het is een belangrijke factor in het beschrijven van de beweging. In dit voorbeeld is de tijd t=5 seconden (de tijd die nodig is om van A naar B te gaan). Het kenmerk van de tijd is:

- Eenheid: seconden.

Je krijgt van een puntmassa:

- een v(t)-grafiek met een of meerdere eenparig veranderlijke rechtlijnige bewegingen
- of een v(t)-grafiek met een combinatie van een eenparig rechtlijnige beweging en een eenparig veranderlijke beweging
- of een omschrijving van een beweging

En je bepaalt of berekent: - de ogenblikkelijke snelheid

- de gemiddelde snelheid in een tijdsinterval waarbinnen de puntmassa 1 eenparig veranderlijke rechtlijnige beweging uitvoert
- de gemiddelde versnelling (op basis van het differentiequotiënt) in een tijdsinterval waarbinnen de puntmassa 1 eenparig veranderlijke rechtlijnige beweging uitvoert
- het teken van de versnelling (positief of negatief) in een tijdsinterval waarbinnen de puntmassa 1 eenparig veranderlijke rechtlijnige beweging uitvoert
- de snelheidsfunctie in een tijdsinterval waarbinnen de puntmassa 1 eenparig veranderlijke rechtlijnige beweging uitvoert
- de verplaatsing en de afgelegde weg

$$v_{gem} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

- versnelling

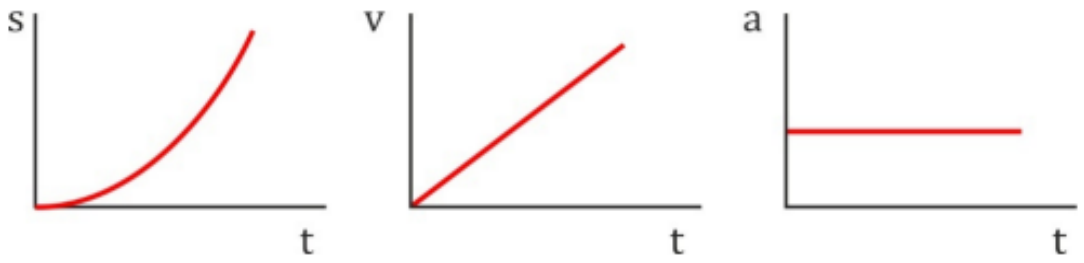
$$a_{gem} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

- Verbanden

$$x = \frac{1}{2} a * t^2$$

- Externe kracht (als er een externe kracht wordt gegeven (de numerieke waarde dus ook), dan kan je best F= m * a gebruiken en zo verder werken met a tot hetgene wat je moet zoeken)

https://www.youtube.com/watch?v=wzIHv9-9ixA



Verticale worp en vrije val

Je onderscheidt de vrije val van de verticale worp.

Vrije val:

- Vrije val verwijst naar de beweging van een object onder invloed van zwaartekracht, waarbij geen externe krachten anders dan zwaartekracht op het object werken.
- Tijdens vrije val heeft het object alleen te maken met de zwaartekracht, die een versnellende kracht uitoefent op het object. Dit betekent dat de snelheid van het object voortdurend toeneemt.
- Een klassiek voorbeeld van vrije val is wanneer een object vanuit rust wordt losgelaten en alleen onder invloed van de zwaartekracht valt, zoals een steen die van een klif valt.

Verticale worp:

- Verticale worp verwijst naar de beweging van een object dat omhoog of omlaag wordt gegooid met een initiële snelheid in de verticale richting.
- Tijdens een verticale worp heeft het object een initiële snelheid in de verticale richting, naast de invloed van de zwaartekracht.
- Als het object omhoog wordt gegooid, remt de zwaartekracht het object af en vertraagt het totdat het stopt voordat het weer naar beneden valt. Als het object naar beneden wordt gegooid, versnelt de zwaartekracht het object totdat het de grond raakt.
- Een voorbeeld van een verticale worp is wanneer je een bal recht omhoog gooit vanaf de grond.

Je benoemt in een gegeven voorbeeld de vier kenmerken van de vectoriële grootheden verplaatsing, snelheid en valversnelling.

Verplaatsing

Stel dat de auto zich verplaatst van punt A naar punt B, een afstand van 100 meter. De verplaatsingsvector is een pijl die van punt A naar punt B wijst en een lengte heeft van 100 meter. Het kenmerk van de verplaatsingsvector is:

- Richting: van A naar B.
- Grootte: 100 meter.

- Eenheid: meter.

Snelheid

Laten we zeggen dat de auto met een constante snelheid van 20 meter per seconde van A naar B rijdt. De snelheidsvector is een pijl die langs de weg van A naar B wijst en een lengte heeft van 20 meter per seconde. Het kenmerk van de snelheidsvector is:

- Richting: langs de weg van A naar B.
- Grootte: 20 meter per seconde.
- Eenheid: meter per seconde.

Valversnelling

Hoewel valversnelling meestal wordt geassocieerd met vallende voorwerpen, kunnen we het ook gebruiken om de versnelling van de auto te beschrijven. Stel dat de auto versnelt van 0 naar 20 meter per seconde in 5 seconden. De valversnellingsvector is een pijl die langs de weg van A naar B wijst en een versnellingsfactor van 4 meter per seconde per seconde heeft (omdat 20 m/s5 s=4 m/s²). Het kenmerk van de valversnellingsvector is:

- Richting: langs de weg van A naar B.
- Grootte: 4 meter per seconde per seconde.
- Eenheid: meter per seconde per seconde.

Tijd

Tijd wordt niet beschouwd als een vectoriële grootheid, maar het is een belangrijke factor in het beschrijven van de beweging. In dit voorbeeld is de tijd t=5 seconden (de tijd die nodig is om van A naar B te gaan). Het kenmerk van de tijd is:

- Eenheid: seconden.

Je bepaalt aan de hand van een omschrijving van een vrije val of verticale worp:

https://www.youtube.com/watch?v=YYyu1xDOmbs

Je beschrijft aan de hand van de x(t)-, v(t)- en a(t)-grafiek de bijbehorende beweging in woorden.

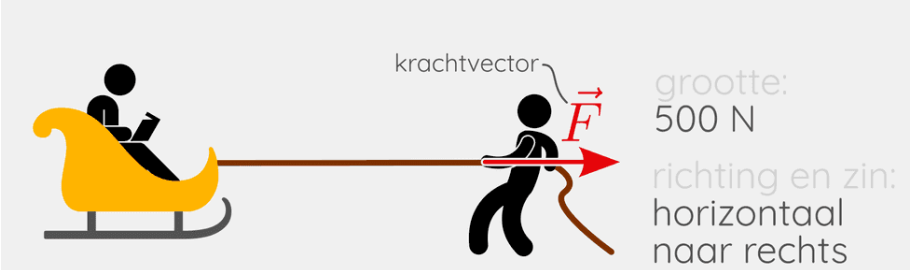
https://www.youtube.com/watch?v=Q6FwKYwVkXk

Krachten

⇒ Interacties tussen systemen beschrijven aan de hand van de concepten kracht en veld.

Kracht als vector

Je stelt in een concrete situatie alle krachten die werkzaam zijn op het voorwerp voor met een vector.

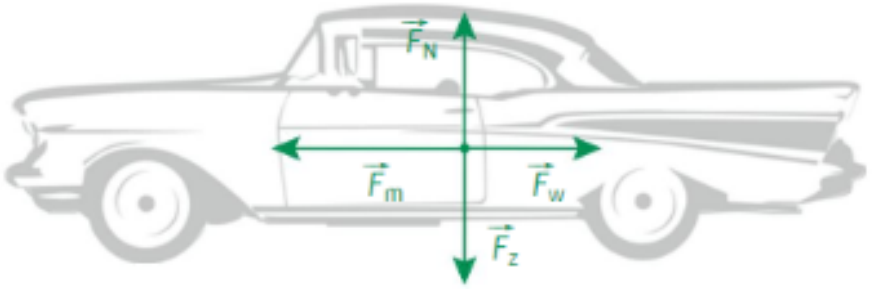


Als je wilt weten wat er met een slee gebeurt als iemand eraan trekt, moet je niet alleen weten hoe hard (= grootte), maar ook waarheen (= richting en zin) er aan de slee getrokken wordt.

Bij een kracht hoort dus zowel een grootte (hoe hard je trekt of duwt) als een richting en zin (waarheen je trekt of duwt). Daarom is kracht een vectoriële grootheid. In symbolen noteren we een krachtvector als een F met een pijltje boven:

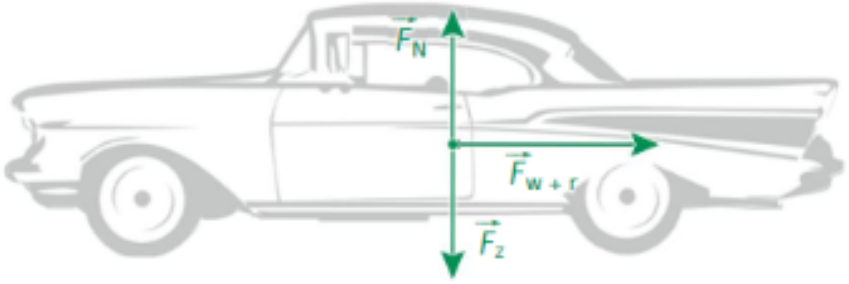
Voor de duidelijkheid gaan we bij krachten soms in de index (rechts onderaan) aangeven wie of wat de kracht levert en op wie of wat de kracht aangrijpt.

Je houdt bij de krachtenvoorstelling van de inwerkende krachten op een voorwerp rekening met de bewegingstoestand van het voorwerp (in rust, constante snelheid, versnellen of vertragen).



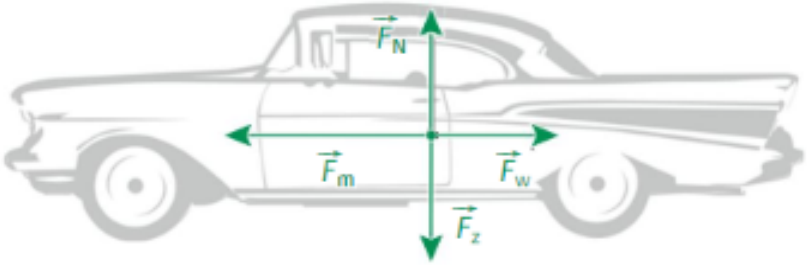
De bestuurder wil vertrekken met de auto en geeft gas. De bestuurder moet voldoende gas geven om de statische wrijvingskracht te overwinnen. De motorkracht moet daarom groter zijn dan de wrijvingskracht. De resulterende kracht is dus verschillend van nul. De snelheid van de auto zal toenemen en de auto komt in beweging.





Bij een rood licht mag de auto niet in beweging blijven en remt de bestuurder. In dit geval zal de resulterende kracht op de auto de wrijvingskracht en de remkracht zijn. De snelheid van de auto neemt af tot hij stilstaat.

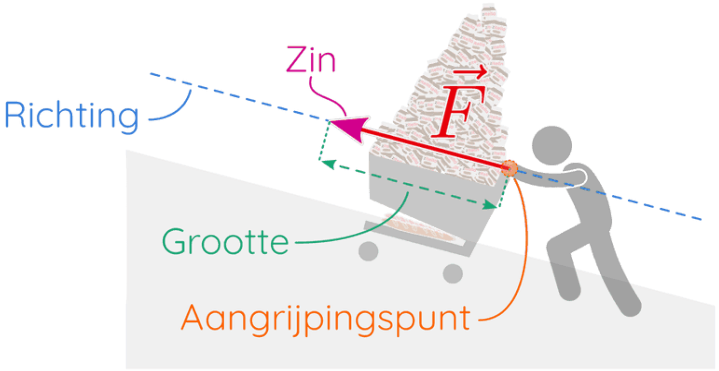




Onze auto rijdt met een bepaalde snelheid. Op een bepaald moment geeft de bestuurder voldoende gas om de wrijvingskracht te overwinnen, waardoor de motorkracht groter wordt dan de wrijvingskracht. De resulterende kracht is verschillend van nul. De snelheid van de auto neemt toe, de auto versnelt.



Je benoemt in een gegeven voorbeeld de vier kenmerken van de vectoriële grootheid kracht die werkzaam is.



Een krachtvector $\vec{F}$ heeft 4 eigenschappen

- de grootte
  - hoe groot is de kracht?
- de richting
  - wat is de richting van de rechte waarmee de krachtvector evenwijdig is?
- de zin
  - naar welke kant gaat de kracht?
- het aangrijpingspunt
  - waar wordt de kracht uitgeoefend op het voorwerp?

Krachten samenstellen

Je ontbindt grafisch een krachtvector in 2 componenten en berekent de grootte van deze componenten.

Situatie

Een kracht $\vec{F}$ van 50 N werkt onder een hoek van 30° met de horizontale as. We willen $\vec{F}$ ontbinden in:

1. **Een horizontale component (Fx),** parallel aan de x-as.
2. **Een verticale component (Fy),** parallel aan de y-as.

Grafische ontbinding

1. Teken de krachtvector $\vec{F}$ als een pijl met een grootte van 50 N onder een hoek van 30° ten opzichte van de x-as.
2. Teken vanuit het eindpunt van $\vec{F}$ een lijn evenwijdig aan de x-as (voor Fx).

3. Teken vanuit het eindpunt van $\vec{F}$ een lijn evenwijdig aan de y-as (voor Fy).
4. De vectoren Fx en Fy vormen samen een rechthoekige driehoek met $\vec{F}$ als de schuine zijde.

<u>Berekening van de componenten</u>

Gebruik de goniometrische relaties in een rechthoekige driehoek:

- **Horizontale component (Fx):**

$$F_x = |\vec{F}| \cdot \cos(\theta)$$

$$F_x = 50 \cdot \cos(30^\circ)$$

$$F_x = 50 \cdot 0.866 = 43.3\,\text{N}.$$

- **Verticale component (Fy):**

$$F_y = |\vec{F}| \cdot \sin(\theta)$$

$$F_y = 50 \cdot \sin(30^\circ)$$

$$F_y = 50 \cdot 0.5 = 25\,\text{N}.$$

<u>Resultaat</u>

De kracht $\vec{F}$ kan worden geschreven als:

$$\vec{F} = F_x\hat{i} + F_y\hat{j} = 43.3\hat{i} + 25\hat{j}\,\text{N}.$$

Je bepaalt grafisch de resulterende krachtvector voor krachten met dezelfde of verschillende richting.

Zelfde richting: Tel de krachten op.
Tegengestelde richting: Trek de kleinere kracht af van de grotere.
Verschillende richtingen: Gebruik de parallellogrammethode of kop-staartmethode om de resulterende vector te tekenen en bereken de grootte en richting met Pythagoras en goniometrie.

Je berekent de grootte van de resulterende kracht voor krachten met dezelfde richting of voor krachten die een hoek van 90° met elkaar maken.

<u>Krachten met dezelfde richting</u>

Als de krachten in dezelfde richting werken, kun je de resulterende kracht eenvoudig berekenen door de krachten op te tellen.

Voorbeeld:

- $\vec{F}_1 = 30\,\mathrm{N}$ (horizontaal naar rechts).
- $\vec{F}_2 = 20\,\mathrm{N}$ (horizontaal naar rechts).

Berekening:

$$|\vec{F}_{\text{res}}| = |\vec{F}_1| + |\vec{F}_2|$$

$$|\vec{F}_{\text{res}}| = 30 + 20 = 50\,\mathrm{N}.$$

De resulterende kracht is een kracht van 50 N in dezelfde richting als de oorspronkelijke krachten.

Krachten die een hoek van 90° maken

Als de krachten loodrecht op elkaar staan (bijvoorbeeld één kracht langs de xxx-as en de andere langs de y-as), gebruik je de **stelling van Pythagoras** om de grootte van de resulterende kracht te berekenen.

Voorbeeld:

- $\vec{F}_1 = 40\,\mathrm{N}$ (horizontaal naar rechts).
- $\vec{F}_2 = 30\,\mathrm{N}$ (verticaal omhoog).

Berekening: De resulterende kracht $|\vec{F}_{\text{res}}|$ is de schuine zijde van een rechthoekige driehoek waarvan de andere zijden de krachten zijn:

$$|\vec{F}_{\text{res}}| = \sqrt{|\vec{F}_1|^2 + |\vec{F}_2|^2}$$

$$|\vec{F}_{\text{res}}| = \sqrt{40^2 + 30^2} = \sqrt{1600 + 900} = \sqrt{2500} = 50\,\mathrm{N}.$$

De resulterende kracht heeft een grootte van 50 N en werkt in een richting tussen de twee oorspronkelijke krachten.

Je legt het verband tussen de resulterende kracht en het veranderen of het behouden van de bewegingstoestand van een puntmassa.

Geen resulterende kracht ($\vec{F}_{\text{res}} = 0$)

Als de resulterende kracht op een puntmassa nul is, zal de bewegingstoestand **niet veranderen**.

Toelichting:

- Volgens de **eerste wet van Newton** (de wet van traagheid) blijft een puntmassa:
  - In rust, als het al in rust is.
  - Bewegen met een constante snelheid langs een rechte lijn, als het al in beweging is.

Praktisch voorbeeld:
Een boek dat op tafel ligt, blijft in rust omdat de resulterende kracht nul is (zwaartekracht wordt gecompenseerd door de normaalkracht).

Resulterende kracht ongelijk aan nul ($\vec{F}_{\text{res}} \neq 0$)

Als de resulterende kracht op een puntmassa niet nul is, zal de bewegingstoestand **veranderen**.

Toelichting:

- Volgens de **tweede wet van Newton** veroorzaakt een resulterende kracht een versnelling:

  $\vec{F}_{\text{res}} = m \cdot \vec{a}$

  - m: massa van de puntmassa (in kg).
  - $\vec{a}$: versnelling van de puntmassa (in m/s²).
- De richting van de versnelling $\vec{a}$ is dezelfde als de richting van $\vec{F}_{\text{res}}$.
- De grootte van de versnelling is recht evenredig met de grootte van de resulterende kracht ($|\vec{F}_{\text{res}}| \propto |\vec{a}|$) en omgekeerd evenredig met de massa ($|\vec{a}| \propto 1/m$).

Je lost oefeningen op met behulp van de krachtenbalans zowel vectorieel als via berekeningen. Voorbeeld: Bij een voorwerp in rust aan een veer is de grootte van de veerkracht op het voorwerp even groot als de grootte van de zwaartekracht op het voorwerp (krachtenbalans). Enkel met de grootte van de massa van het voorwerp kan je dus de veerkracht op het voorwerp berekenen.

Zwaartekracht

Beschrijf en bereken de gravitatiekracht in een eenvoudige situatie.

De aantrekkingskracht tussen twee massa's (niet enkel op aarde).

$F_g = G^* \frac{m1*m2}{r^2}$

Fg= gravitatie m = massa van voorwerpen
r = afstand tussen zwaartepunten van de voorwerpen

$G = 6{,}67 * 10^{-11} \frac{}{^2}$

Beschrijf en bespreken de normaalkracht.

De kracht die loodrecht op het raakvlak met een voorwerp werkt.

N = m * g

N = normaalkracht m = massa

g = zwaartekrachtversnelling (g= 9.81m/s2)

Breng de zwaartekracht in verband met de gravitatiekracht en leid van hieruit de veldsterkte van het zwaarteveld af.

De zwaarteveldsterkte of valversnelling = g = de versnelling waarmee voorwerpen naar de aarde vallen in vrije val, als er geen andere krachten op werken dan de zwaartekracht = 9,81 m/s2

Fz = m * g

Fz = zwaartekracht m = massa

g = 9,81 N / kg

Je gebruikt het recht evenredige verband tussen massa en zwaartekracht om de zwaarteveldsterkte van hemellichamen te bepalen.

De massa van het voorwerp is niet het enige wat de zwaartekracht bepaalt. Het hangt er ook van af op welk hemellichaam je staat. Op aarde worden voorwerpen feller aangetrokken dan op de maan, bijvoorbeeld.



We zeggen dat het zwaarteveld van de aarde sterker is dan het zwaarteveld van de maan. De zwaarteveldsterkte zegt hoe hard er aan voorwerpen met een bepaalde massa wordt getrokken door de zwaartekracht. Het symbool voor de zwaarteveldsterkte is g en de eenheid van g is N/kg. Dat kan je interpreteren als met hoeveel kracht een hemellichaam (bv. de aarde) trekt aan een massa van één kilogram.

Om de grootte van de zwaartekracht op een voorwerp te berekenen, moet je de massa van het voorwerp vermenigvuldigen met de zwaarteveldsterkte.

Fz = m.g

Stel dat onze bowlingbal een massa heeft van 5,00 kg . Welke kracht zal Dirk dan voelen wanneer hij de bal vasthoudt op de aarde?

Neem g(aarde) = 9,81 N/kg.

$$Fzb = mb \cdot g\,(aarde)$$

$$= 5{,}00\ kg \cdot 9{,}81\ N/kg$$

$$= 49,1\ N$$

Dirk gaat nu naar de maan en houdt daar dezelfde bowlingbal vast. Welke kracht voelt Dirk nu? Neem g(maan) = 1,62 N/kg.

$$Fzb = mb \cdot g(maan)$$

$$= 5{,}00\ kg \cdot 1{,}62\ N/kg$$

$$= 8{,}10\ N$$

Je krijgt een tabel of een grafiek van een reeks meetresultaten zoals

- de massa van verschillende voorwerpen
- de grootte van de zwaartekracht op deze voorwerpen op verschillende hemellichamen

Om de grootte van de zwaartekracht te bepalen op basis van de gegeven zwaarteveldsterkte voor een hemellichaam, gebruiken we de formule voor de zwaartekracht:

$F=m \cdot g$

- F is de grootte van de zwaartekracht (in newton),
- m is de massa van het voorwerp (in kilogram),
- g is de zwaarteveldsterkte (in m/s^2).

Als de massa van het voorwerp verandert, zal de grootte van de zwaartekracht ook veranderen, aangezien deze recht evenredig is met de massa. Met andere woorden, als de massa verdubbelt, zal de grootte van de zwaartekracht ook verdubbelen.

Als we de zwaartekracht op verschillende voorwerpen willen berekenen, gebruiken we dezelfde formule. We kunnen de massa van elk voorwerp invoeren in de formule, samen met de gegeven zwaarteveldsterkte, om de zwaartekracht op elk voorwerp afzonderlijk te berekenen.

Bijvoorbeeld, laten we zeggen dat de zwaarteveldsterkte op het oppervlak van een planeet 10 m/s^2 is. Als we een voorwerp hebben met een massa van 5 kg, kunnen we de grootte van de zwaartekracht berekenen:

$F=5kg\times10m/s^2=50N$

Dus de grootte van de zwaartekracht op dit voorwerp is 50 newton. Als we een ander voorwerp hebben met een massa van 10 kg, kunnen we de zwaartekracht op dat voorwerp berekenen op dezelfde manier:

$F=10kg\times10m/s^2=100N$

Je rekent met de formule voor zwaartekracht en je vindt die in het formularium.

$$F_z = m \cdot g$$

Fz = zwaartekracht m = massa
g = 9,81 N / kg

Je analyseert welke meetresultaten bij welk hemellichaam horen.

Massa:

De massa van een hemellichaam geeft aan hoeveel materie het bevat. Grote massa's zijn kenmerkend voor planeten, sterren en manen. Bijvoorbeeld, de massa van de aarde is ongeveer 5.972×10^24 kg, de massa van de zon is ongeveer 1.989×10^30 kg.

Straal of diameter:

De straal of diameter van een hemellichaam is de afstand van het middelpunt tot de buitenrand. Grote stralen komen vaak voor bij planeten, sterren en manen. Bijvoorbeeld, de straal van de aarde is ongeveer 6.371×10^6 meter, de straal van de zon is ongeveer 6.963×10^8 meter.

Zwaartekrachtversnelling:

De zwaartekrachtversnelling op het oppervlak van een hemellichaam geeft aan hoe sterk de zwaartekracht op dat hemellichaam is. Grotere hemellichamen hebben over het algemeen een grotere zwaartekrachtversnelling. Bijvoorbeeld, op het oppervlak van de aarde is de zwaartekrachtversnelling ongeveer 9.81 m/s^2, op het oppervlak van de maan is dit ongeveer 1.62 m/s^2.

Temperatuur:

De temperatuur van een hemellichaam kan sterk variëren en hangt af van factoren zoals de afstand tot de zon, de samenstelling van de atmosfeer en andere omgevingsfactoren. Bijvoorbeeld, de gemiddelde temperatuur op het oppervlak van de aarde is ongeveer 15◦C, terwijl de gemiddelde temperatuur op het oppervlak van Venus ongeveer 462◦C is.

Veerkracht

Je gebruikt het recht evenredige verband tussen lengteverandering en veerkracht om de veerconstante van een veer te bepalen.

$F_v = C \bullet u$

Hierbij is F_v de veerkracht (in N), C de veerconstante en u de uitwijking in meters. De veerconstante is dus voor elke veer anders, sommige springveren zijn sterker dan andere. De veerconstante wordt bepaald door te kijken hoeveel kracht er nodig is om een veer een bepaalde afstand uit te rekken. Hieronder volgt een voorbeeld hoe je met de veerconstante kunt rekenen.

Stel je hebt een veer. Je hangt een gewichtje aan deze veer van 50 gram. Hierdoor wordt de veer 20 cm naar beneden getrokken. Wat is de veerconstante van de veer?

In dit geval heb je twee krachten die op de veer werken, namelijk de veerkracht en de zwaartekracht. We kunnen de grootte van de zwaartekracht berekenen. Hiervoor hebben we de volgende formule nodig.

F_z =m . *g, dus* F_z = 0,050 . *9,8 = 0,49* N*

https://www.youtube.com/watch?v=WiVWilnxKec

Er geldt een recht evenredig verband tussen de grootte van de veerkracht Fv en de uitrekking van de veer Δl.

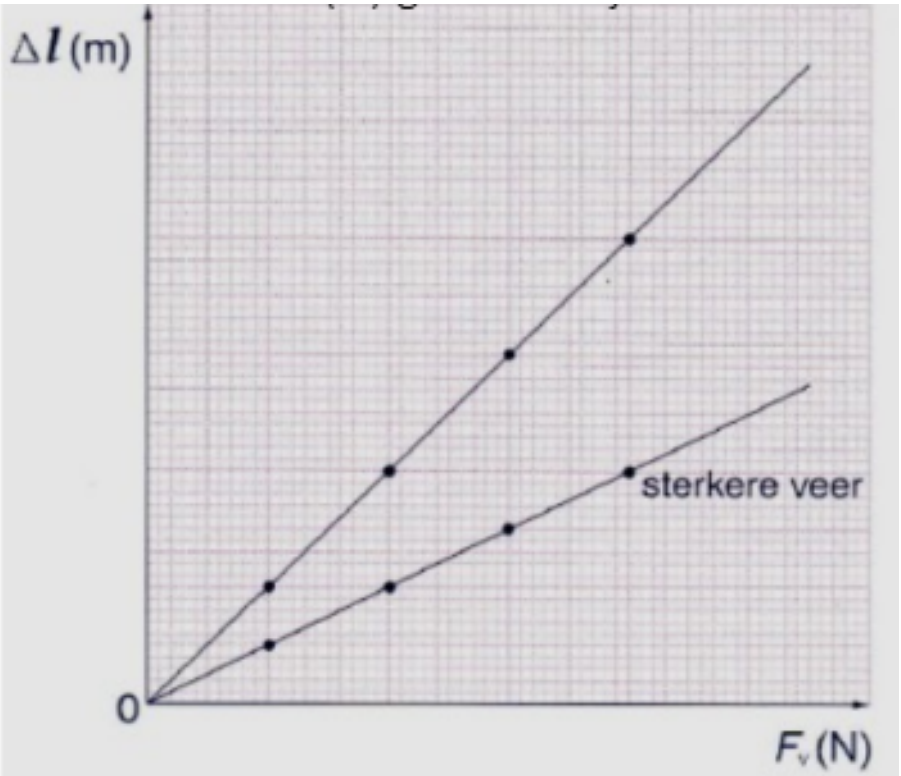
Je gebruikt de veerconstante om bij verandering van de lengte van een veer de grootte van de veerkracht te bepalen.

$Fv = k \cdot \Delta l$

Om een veer over een afstand Δl uit te rekken moet je er een kracht Fz op uitoefenen. Voor de grootte van de kracht geldt bovenstaande formule.

Hoe sterker de veer is, hoe groter de veerconstante. Om een sterkere veer een bepaalde uitrekking te geven, heb je meer kracht nodig dan om een slappere veer een even grote uitwijking te geven.

Ook aan de hand van een grafiek kan je zien welke veer de grote veerconstante heeft.



Je analyseert welke meetresultaten bij welke veer horen

Veerkonstante (veerconstante):

De veerconstante geeft aan hoeveel kracht er nodig is om een veer een bepaalde afstand uit te rekken of samen te drukken. Het is een maat voor de stijfheid van de veer. Een hogere veerconstante betekent dat de veer stijver is, terwijl een lagere veerconstante duidt op een zachtere veer.

Uitrekking of samenpersing:

De uitrekking of samenpersing van een veer is de afstand die de veer wordt verlengd of samengedrukt wanneer er een kracht op wordt uitgeoefend. Een veer met een hogere veerconstante zal minder worden uitgerekt of samengedrukt onder dezelfde kracht in vergelijking met een veer met een lagere veerconstante.

Veermassa:

De veermassa is de massa van de veer zelf. Dit kan van invloed zijn op de dynamica van het systeem, vooral bij trillingen en resonantie. Een veer met een hogere massa kan bijvoorbeeld een traagheidsmoment hebben dat van invloed is op de frequentie van de trillingen.

Veertijd (trillingstijd):

De veertijd is de tijd die nodig is voor een veer om een volledige cyclus van uitrekking en samenpersing te voltooien wanneer deze wordt uitgerekt en losgelaten. Het hangt af van de stijfheid van de veer (veerconstante) en de massa die eraan is bevestigd.

Druk

Je legt op basis van de formule voor druk op een vaste stof uit hoe de grootte van de druk verandert bij:

- verandering van de grootte van het oppervlak waarop de kracht werkt
- verandering van de grootte van de kracht op het oppervlak.

($p = F/A$)

p: druk (in Pascal, Pa).
F: kracht die op het oppervlak werkt (in Newton, N).
A: het oppervlak waarop de kracht werkt (in vierkante meter, m^2).

<u>Verandering van de grootte van het oppervlak (A)</u>

Wanneer de kracht F constant blijft, verandert de druk p omgekeerd evenredig met het oppervlak A.

Toelichting:

- Als het oppervlak kleiner wordt (A daalt), neemt de druk toe. $p \propto 1/A$
- Als het oppervlak groter wordt (A stijgt), neemt de druk af.

Voorbeeld:

- Een scherp mes heeft een klein contactoppervlak met het materiaal dat wordt gesneden. Hierdoor ontstaat een hoge druk, waardoor snijden makkelijker wordt.
- Een persoon die op sneeuw staat, zal minder diep wegzakken met sneeuwschoenen omdat het grotere oppervlak de druk verlaagt.

<u>Verandering van de grootte van de kracht (F)</u>

Wanneer het oppervlak A constant blijft, verandert de druk p recht evenredig met de kracht F.

Toelichting:

- Als de kracht groter wordt (F stijgt), neemt de druk toe. $p \propto F$
- Als de kracht kleiner wordt (F daalt), neemt de druk af.

Voorbeeld:

- Een zware vrachtwagenband drukt harder op de grond dan een fietsband (bij gelijk oppervlak), omdat de kracht van de vrachtwagen groter is.
- Bij een lichtere tas op je schouder is de druk minder, omdat de kracht door de tas lager is.

Je herkent en benoemt de oorzaak en het gevolg van de drukverandering in een bepaalde situatie.

Situatie 1: Een persoon loopt door sneeuw

Beschrijving:

Een persoon zakt diep weg in de sneeuw als hij op normale schoenen loopt. Maar als hij sneeuwschoenen draagt, blijft hij op het oppervlak van de sneeuw.

Analyse:

1. **Oorzaak van drukverandering**:
   Bij het dragen van sneeuwschoenen wordt het **oppervlak** (A) waarop de kracht werkt, groter.
2. **Gevolg van drukverandering**:
   De druk (p) op de sneeuw wordt kleiner, omdat druk omgekeerd evenredig is met het oppervlak:
   p=F/A
   Hierdoor zakt de persoon niet diep weg in de sneeuw.

Situatie 2: Een mes snijdt door een appel

Beschrijving:

Een scherp mes snijdt makkelijker door een appel dan een bot mes.

Analyse:

1. **Oorzaak van drukverandering**:
   Een scherp mes heeft een **kleiner oppervlak** (A) van contact met de appel.
2. **Gevolg van drukverandering**:
   De druk (ppp) neemt toe, omdat druk omgekeerd evenredig is met het oppervlak:
   p=F/A
   Hierdoor kan de kracht geconcentreerd worden en snijdt het mes makkelijker door de appel.

Situatie 3: Het opblazen van een ballon

Beschrijving:

Wanneer een ballon wordt opgeblazen, neemt de druk in de ballon toe.

Analyse:

1. **Oorzaak van drukverandering**:
   De **kracht** (F) op de binnenwanden van de ballon neemt toe doordat er meer luchtmoleculen in de ballon worden gepompt.

2. **Gevolg van drukverandering:**
   De druk (p) in de ballon stijgt, omdat druk recht evenredig is met de kracht:
   p=F/A

Je verklaart toepassingen en fenomenen met het begrip druk.

Sneeuwschoenen (Grote oppervlakte om wegzakken te voorkomen)

Toepassing:
Sneeuwschoenen worden gedragen om te voorkomen dat mensen in diepe sneeuw wegzakken.

Verklaring met druk:

- De **druk** (p=F/A) die op de sneeuw wordt uitgeoefend, is afhankelijk van de kracht die op de sneeuw wordt uitgeoefend en het contactoppervlak (A).
- **Sneeuwschoenen** vergroten het oppervlak (A) in contact met de sneeuw, waardoor de kracht (F) die door het lichaamsgewicht van de persoon wordt uitgeoefend, over een groter oppervlak wordt verdeeld.
- Hierdoor neemt de druk op de sneeuw af, en de kans om door de sneeuw te zakken wordt kleiner, omdat druk omgekeerd evenredig is met het oppervlak: een groter oppervlak betekent een lagere druk.

Stevige schoenen vs. Hoge hakken (Effect van klein oppervlak op de druk)

Fenomeen:
Een vrouw die op hoge hakken loopt, oefent meer druk uit op de grond dan wanneer ze op platte schoenen loopt.

Verklaring met druk:

- Hoge hakken hebben een **kleiner oppervlak** (A) in contact met de grond, en hierdoor wordt de kracht (F) die door het lichaamsgewicht van de persoon wordt uitgeoefend, geconcentreerd op een kleiner oppervlak.
- Dit resulteert in een **grotere druk** op de grond, wat bijvoorbeeld kan leiden tot het afdrukken van de hakken in zachtere oppervlakken, zoals gras of zand. Dit komt omdat de druk recht evenredig is met de kracht en omgekeerd evenredig met het oppervlak.

Hydraulische systemen (Toepassing van druk in machines)

Toepassing:
In hydraulische systemen (zoals kranen of remmen) wordt druk gebruikt om kracht over te brengen.

Verklaring met druk:

- Hydraulische systemen maken gebruik van een vloeistof (meestal olie) om kracht van het ene punt naar het andere te verplaatsen.

- **Pascal's wet** stelt dat de druk in een ingesloten vloeistof gelijkmatig wordt overgedragen. Dus wanneer je een kleine kracht uitoefent op een klein oppervlak in het systeem, kan deze druk worden vergroot door het oppervlak te vergroten, en zo een grotere kracht uitoefenen op een ander oppervlak.
- **Voorbeeld:** In een hydraulische pers, door de kleinere oppervlakte waarop de kracht wordt uitgeoefend, kan deze worden omgezet in een veel grotere kracht op een groter oppervlak. Dit maakt het mogelijk om grote voorwerpen te verplaatsen of zware materialen samen te drukken.

Vliegtuigen en de werking van vleugels (Luchtdruk en lift)

Fenomeen:
De werking van een vliegtuigvleugel en de opwaartse kracht (lift) wordt beïnvloed door de druk van de lucht boven en onder de vleugel.

Verklaring met druk:

- Vliegtuigvleugels hebben een speciale **vorm** die de lucht sneller laat bewegen boven de vleugel en langzamer eronder.
- Volgens de **Bernoulli's principes** resulteert de hogere snelheid van de lucht boven de vleugel in een lagere druk, terwijl de langzamere lucht eronder een hogere druk heeft.
- Het verschil in druk tussen de bovenkant en de onderkant van de vleugel creëert een **opwaartse kracht** (lift), die het vliegtuig in de lucht houdt.

Flessenopener (Verschil in druk tussen de fles en de dop)

Toepassing:
Een flesopener maakt gebruik van het verschil in druk om een flesdop te verwijderen.

Verklaring met druk:

- Wanneer je een fles opent, is er vaak **hoge druk** in de fles, vooral als het een frisdrankfles is met gas erin (bijvoorbeeld koolzuur).
- De luchtdruk boven de vloeistof in de fles is lager dan de druk van de koolzuurgas in de fles. Door de flesdop te openen, wordt de druk in de fles plotseling verminderd, wat de dop gemakkelijk doet loskomen.

Duiken (Drukverandering onder water)

Fenomeen:
Bij duiken verandert de druk naarmate je dieper in het water komt.

Verklaring met druk:

- De waterdruk neemt **lineair toe** met de diepte, omdat de druk ppp wordt veroorzaakt door het gewicht van het water boven de duiker. $p=\rho gh$. Waarbij ρ de dichtheid van water is, g de versnelling door de zwaartekracht enhh de diepte.

- Duikers moeten zich aanpassen aan deze verhoogde druk door bijvoorbeeld speciale gasmengsels te gebruiken of door langzaam op te stijgen om decompressieziekte te voorkomen, die kan optreden wanneer gasbellen in het lichaam zich te snel uitbreiden door de afname van de druk.

Je maakt een keuze tussen soortgelijke gebruiksvoorwerpen en legt deze keuze uit op basis van de formule van druk.

Voorbeelden:

- Je kent de functie van een sneeuwschoen. Je legt uit waarom de sneeuwschoen een groot zooloppervlak heeft en te verkiezen is boven een naaldhak voor een wandeling in de sneeuw.
- Je legt uit waarom een persoon met een grotere massa dieper in de modder zakt dan een persoon met een kleinere massa maar met dezelfde schoenmaat.
- …

Druk op en in vloeistoffen

Druk bij een vloeistof

Je rekent met de formule voor hydrostatische druk. Je vindt die in het formularium.

$p = \varrho \cdot g \cdot d$

- ρ = de dichtheid van de vloeistof, in kg/m³; deze wordt constant verondersteld.
- g = 9,8 N/kg (op aarde);
- d de diepte onder het vloeistofoppervlak, in meter (m);
- p = de hydrostatische druk op die diepte, in Pascal (Pa).

Als men dieper in water (of een andere vloeistof) duikt, neemt de druk toe, vanwege het gewicht van het bovenliggende water. Maakt men gebruik van bovenstaande definities, dan vindt men de vloeistofdruk (ofwel **hydrostatische druk**) op diepte *d.*

Je verklaart toepassingen waarbij druk een belangrijke rol speelt.

Net zoals in gassen heerst ook in vloeistof een bepaalde druk. Dit merk je bijvoorbeeld als je bij het zwemmen heel diep duikt. Je voelt de druk op je oren dan toenemen. Vloeistofdruk hangt af van de diepte maar ook van het soort vloeistof. In een vloeistof met een grote dichtheid, zoals bijvoorbeeld kwik, neemt de druk veel sneller toe dan in water.

Je past het beginsel van Pascal toe in een concrete situatie om de totale druk in een vloeistof te berekenen. Je vindt die formule in het formularium.

Stel dat een vloeistof in evenwicht is. Nu brengen wij een verandering aan, bijvoorbeeld door ergens meer kracht op de vloeistof uit te oefenen. Hierdoor zal de druk in de vloeistof veranderen, niet alleen op de plaats waar de verandering plaatsvindt, maar overal. Er ontstaat een nieuw evenwicht.

Het beginsel van Pascal zegt nu, dat *de druktoename of -afname is gelijk voor alle delen van de vloeistof.*

Als bijvoorbeeld de druk in één punt toeneemt met 20 pascal, zal de druk overal toenemen met 20 pascal. (Merk op dat het beginsel niet zegt dat de druk overal gelijk is: zoals hierboven besproken, is er meer druk op grotere diepte.)

Een belangrijke toepassing van het beginsel van Pascal is de hydraulische lift. Men neemt twee verbonden vaten, één smal en één breed, en vult die met vloeistof. Bovenop de vloeistof plaats met zuigers die vrij op een neer kunnen bewegen. Op de brede zuiger wordt nu een last geplaatst, bijvoorbeeld een auto. Om deze last te kunnen dragen, moet de vloeistof in het brede vat nu meer druk uitoefenen op de zuiger. Volgens het beginsel van Pascal is hiervoor dezelfde drukverhoging nodig in het smalle vat. Vanwege de kleinere oppervlakte is hier echter minder kracht voor nodig.

Stel dat $A_?$ en A_r de oppervlakten van de zuigers zijn, en $F_?$ en F_r zijn de neerwaartse krachten die op de zuigers werken. Dan geldt

$$\Delta p_L = \Delta p_R \quad \text{(beginsel van Pascal);}$$

$$F_?/A_? = F_r/A_r$$

Druk op en in gassen

Je legt het verband tussen het begrip druk, volume en het deeltjesmodel.

https://www.youtube.com/watch?v=G9VuoRidM20&t=4s

https://www.youtube.com/watch?v=zydrX0wWH94&t=1s

De druk van een gas wordt hoger als de temperatuur toeneemt. De gasdeeltjes bewegen dan sneller en zullen met meer kracht tegen de wanden van het vat botsen. Ontdek de verschillende krachten.

De hogere temperatuur zorgt voor een hogere gemiddelde kinetische energie. Druk is voor gassen evenredig met de temperatuur.

Je legt de druk uitgeoefend door een gas uit aan de hand van het deeltjesmodel.

Het deeltjesmodel helpt ons te begrijpen hoe gassen zich gedragen en hoe druk wordt uitgeoefend. In dit model worden gassen gezien als een grote hoeveelheid deeltjes (atomen of moleculen) die voortdurend in beweging zijn. Hier zijn de belangrijkste punten:

- **Beweging van de deeltjes**: gasmoleculen bewegen vrij en snel in alle richtingen. Deze beweging is chaotisch, wat betekent dat de moleculen voortdurend van richting veranderen en tegen elkaar en tegen de wanden van hun container botsen.
- **Botsingen met de wanden**: wanneer gasdeeltjes de wanden van een container raken, oefenen ze kracht uit op die wanden. Hoe vaker en harder de deeltjes tegen de wanden botsen, hoe groter de druk die ze uitoefenen.
- **Temperatuur en druk**: de temperatuur van het gas beïnvloedt de snelheid van de deeltjes. Bij een hogere temperatuur bewegen de deeltjes sneller, wat leidt tot meer en heftigere botsingen met de wanden, en dus tot een hogere druk.
- **Volume van de container**: als de container kleiner wordt (bijvoorbeeld door compressie), moeten de deeltjes dichter bij elkaar komen. Dit verhoogt de frequentie van de botsingen met de wanden, wat ook de druk verhoogt.
- **Aantal deeltjes**: meer gasdeeltjes in een container betekent meer botsingen en dus ook hogere druk. Dit is de reden waarom het toevoegen van gas aan een container de druk verhoogt.

Je legt voor een ideaal gas uit wat het absolute nulpunt betekent voor:

- de grootte van de druk in het gas
- de kinetische energie van de gasdeeltjes
- het volume van het gas Je drukt een gegeven temperatuur in graden Celsius uit in kelvin en omgekeerd.

Grootte van de druk in het gas

Bij het absolute nulpunt (0 K of -273,15 °C) zouden de deeltjes van een ideaal gas in een toestand van volledige rust zijn. Dit betekent dat ze niet meer bewegen en dus geen kracht uitoefenen op de wanden van hun container. De druk zou dan dus nul zijn.

Kinetische energie van de gasdeeltjes

De kinetische energie van gasdeeltjes is direct gerelateerd aan hun temperatuur. Bij hogere temperaturen bewegen de deeltjes sneller en hebben ze meer kinetische energie. Bij 0 K is de kinetische energie van de deeltjes theoretisch nul, omdat ze geen beweging hebben.

Volume van het gas

In theorie, volgens de ideale gaswet, zou het volume van een ideaal gas bij het absolute nulpunt nul zijn. Dit is echter een theoretisch concept, want in de praktijk zal een gas zich niet echt tot nul volume kunnen krimpen; gassen gedraagt zich anders bij zeer lage temperaturen (bijvoorbeeld als ze in een vloeibare toestand zijn).

Temperatuurconversie

Temperaturen in graden Celsius (°C) kunnen worden omgezet naar kelvin (K) met de formule:

$$K=°C+273,15$$

Omgekeerd, om van kelvin naar graden Celsius te converteren, gebruik je:

$$°C = K - 273{,}15$$

Je legt toepassingen over druk bij gassen uit. Voorbeeld: verandering van de luchtdruk met de hoogte, onder- en overdruk, invloed van de temperatuur of gasvolume op de druk van een gas …

Verandering van luchtdruk met de hoogte

Luchtdruk neemt af naarmate je hoger in de atmosfeer komt. Dit komt doordat de lucht boven je minder zwaar is en er dus minder luchtdeeltjes zijn die op je drukken. Dit effect is van belang bij het vliegen: op grote hoogte is de luchtdruk veel lager, wat invloed heeft op de prestaties van vliegtuigen en de zuurstoftoevoer voor piloten en passagiers.

Onder- en overdruk

- **Onderdruk**: dit ontstaat wanneer de druk in een ruimte lager is dan de omringende luchtdruk. Dit kan bijvoorbeeld in een vacuümkamer of in een zuigfles voorkomen. Onderdruk wordt vaak gebruikt in toepassingen zoals voedselverpakkingen, waar lucht wordt verwijderd om bederf te voorkomen.
- **Overdruk**: dit is wanneer de druk in een ruimte hoger is dan de omringende luchtdruk. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen in luchtcompressoren of in drukcooking. Overdruk zorgt ervoor dat de kooktemperatuur van water stijgt, waardoor voedsel sneller kan worden bereid.

Invloed van temperatuur op de druk

Volgens de ideale gaswet ($PV = nRT$) is druk (P) recht evenredig met temperatuur (T) bij een constant volume. Dit betekent dat als je de temperatuur van een gas verhoogt, de druk ook zal toenemen, zolang het volume constant blijft. Dit principe is bijvoorbeeld van toepassing in autowrakken: bij een temperatuurstijging kan de druk in de banden toenemen, wat gevaarlijk kan zijn.

Invloed van gasvolume op de druk

Bij constante temperatuur en een vast aantal deeltjes geldt dat als je het volume van een gas vermindert, de druk toeneemt (Boyle's wet). Dit principe wordt gebruikt in allerlei toepassingen, zoals in spuitbussen en persluchtapparatuur. Een voorbeeld is een fietspomp: als je de lucht in een kleinere ruimte perst, stijgt de druk, waardoor de lucht gemakkelijker in de band kan worden gepompt.

Toepassingen in de industrie

In de chemische industrie en bij het maken van medicijnen zijn druk en temperatuur cruciaal voor reacties. Onder gecontroleerde druk kunnen chemische reacties efficiënter plaatsvinden en kan de opbrengst van producten worden verhoogd.

Hybride druksystemen

In de ruimtevaart wordt druk in capsules en raketten zorgvuldig gecontroleerd om een veilige omgeving voor astronauten te creëren. Dit omvat het handhaven van een geschikte luchtdruk en zuurstofniveaus.

Je legt uit wat het absolute nulpunt betekent voor:

De temperatuur is een maat voor de kinetische energie en dus de beweging van moleculen. Zakt de temperatuur, dan vertraagt de beweging.

Gasmoleculen bewegen zich in de ruimte en ze botsen voortdurend. Dit veroorzaakt druk. Hoe meer botsingen hoe meer druk.

Temperatuur is een maat voor de gemiddelde kinetische energie van de moleculen.

Absolute temperatuur = temperatuur in Kelvin T(°C) + 273 = T(K)

Energie

⇒ De wet van behoud van energie kwalitatief en kwantitatief gebruiken om energieomzettingen, rendement en vermogen in systemen te beschrijven.

Energieomzettingen

[Energieomzetting]

Je onderscheidt uit een gegeven beschrijving een open systeem van een geïsoleerd systeem.

- Een geïsoleerd systeem is een systeem dat geen materie of energie met zijn omgeving kan uitwisselen. Dit systeem is dus volledig afgesloten van de omgeving.
    - Een gesloten thermoskan is een geïsoleerd systeem, op voorwaarde dat ze perfect geïsoleerd is.
    - Het heelal kan je ook zien als een geïsoleerd systeem. Omdat er buiten het heelal niets meer is, kan daar ook niets in of uit.
- Een open systeem is een systeem dat materie en energie met zijn omgeving kan uitwisselen.
    - De mens is een open systeem want hij wisselt materie uit met de omgeving (eten en drinken, ademen, transpiratie, urine en uitwerpselen) alsook warmteenergie (thermische energie) via de huid.
    - De zon is ook een open systeem, ze verliest materie (zonnewind) en energie (straling).
    - De aarde is een open systeem, want zonlicht valt in op de aarde. Wij sturen satellieten de ruimte in.

Je stelt de energiebalans op bij een energieomzetting in een gegeven situatie.

Een energieomzetting kunnen we schematisch voorstellen in een energiebalans. We beschouwen hierbij de toestand (A) voor de energieomzetting en de toestand (B) na de energieomzetting. Uit de wet van behoud van energie in toestand A en de totale energie in toestand B.



Voorbeeld:

Een zonnecel zet een deel van stralingsenergie van de zon om in elektrische energie.



Een meisje loopt de trap op.



Je analyseert van een gegeven situatie de energieomzetting en geeft deze weer in een stroomdiagram.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=yJqZ1ANXJE8

Je past de wet van behoud van energie toe in een gegeven situatie.

Een voorbeeld van behoud van energie is een bal die je laat stuiteren. Je houdt een bal boven de grond en laat deze los. Zodra je de bal loslaat wordt de zwaarte-energie van de bal omgezet in kinetische energie totdat de bal de grond raakt. Als de bal de grond raakt, wordt er een beetje energie omgezet in warmte en geluid, waarna de bal weer omhoog komt. De bal raakt dan kinetische energie kwijt terwijl er zwaarte-energie bijkomt. De energie wordt dus omgezet. Na een paar keer stuiteren komt de bal stil te liggen op de grond. Dit komt door de energie die is omgezet in warmte en geluid bij het stuiteren. De bal 'verliest' deze energie en op een gegeven moment heeft de bal niet genoeg energie meer om omhoog te stuiteren en komt hij stil te liggen. De energie gaat echter niet verloren, omdat deze wordt afgegeven aan de omgeving in het geval van warmte en aan je oren, omdat je het geluid hoort.

De wet van behoud van energie bestaat uit twee delen:

- Energie kan van de ene vorm omgezet worden in de andere, maar verdwijnt nooit zomaar. Er zijn namelijk verschillende energievormen.
- De totale energie in een gesloten systeem verandert nooit! De totale hoeveelheid energie blijft gelijk.

Deze twee delen zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden, maar laten we kijken wat ze afzonderlijk van elkaar betekenen.

Het eerste deel zegt iets over het omzetten van energie in andere energievormen. Dit is mogelijk zolang er geen energie verloren gaat. Een voorbeeld hiervan is een auto die rijdt. Terwijl de auto rijdt, wordt er benzine verbrand. Deze benzine bevat chemische energie die wordt omgezet in de aandrijving van de auto, heel veel warmte en een beetje energie in de vorm van geluid dat vrijkomt bij de explosie van de benzine in de motor van de auto. De chemische energie in de benzine wordt dus omgezet in warmte, geluid en kinetische energie van de auto. Er gaat niks verloren.

Het tweede deel van de wet zegt dat energie in een gesloten systeem nooit verloren gaat. Het is belangrijk om te zeggen dat het om een gesloten systeem gaat, anders zou er energie weg kunnen gaan of er juist bij komen. Denk weer aan het voorbeeld met de auto: zodra je het gas loslaat, begint de auto te vertragen. Je zou nu in eerste instantie denken dat energie niet behouden is, want de auto verliest kinetische energie. Deze kinetische energie wordt echter omgezet in warmte in de banden door de rolweerstand tussen de banden en de weg. Daarnaast heeft de auto ook luchtweerstand die ervoor zorgt dat de auto vertraagt. De kinetische energie van de auto wordt nu omgezet in warmte in de banden en beweging van de lucht om de auto als deze erdoorheen beweegt. Je geeft dus kinetische energie aan de moleculen in de lucht.

Je bepaalt bij verandering van verschillende factoren (hoogte, snelheid, ...) de invloed op de potentiële gravitatie-energie, de potentiële elastische energie en de kinetische energie.

Rondom de aarde bevindt zich het zwaarteveld. Een voorwerp dat zich op een hoogte h boven het aardoppervlak bevindt, bevindt zich in dat zwaarteveld en bezit daardoor zwaarte-energie. Op een voorwerp op een hoogte in het zwaarteveld werkt de zwaartekracht. Als het voorwerp los is, zal het onder invloed van de zwaartekracht vallen. De zwaarte-energie heeft zo de mogelijkheid om een verandering teweeg te brengen.

De hoogte h wordt gemeten ten opzichte van een referentieniveau of referentiepunt dat vooraf gekozen wordt. Meestal wordt hier het aardoppervlak gekozen, maar je kan evengoed een tafel op 1 m hoogte als referentiepunt kiezen.

$$E_{pot,gr} = m \cdot g \cdot h$$

Een voorwerp dat beweegt, bezit kinetische energie. Men noemt deze energievorm dus ook wel bewegingsenergie. Omgekeerd heb je ook een hoeveelheid energie nodig om een voorwerp in beweging te krijgen. Je geeft op die manier het voorwerp kinetische energie. Deze kinetische energie is afhankelijk van de snelheid en de massa van het voorwerp. Een tennisbal is immers makkelijker in beweging te brengen dan een zware basketbal.

$$E_{kin} = \frac{m \cdot v^2}{2}$$

Elastische energie is opgeslagen in elastische voorwerpen als gevolg van een elastische vervorming van dat voorwerp. Deze energie komt vrij wanneer het vervormd voorwerp zich ontspant. Het meest voor de hand liggende voorbeeld is de veer.

$$E_{pot,el} = \frac{k \cdot \Delta l^2}{2}$$

Vermogen - rendement

Je gebruikt de energieomzetting om het vermogen van een gegeven systeem te bepalen.

$$P = \frac{\Delta E}{\Delta t}$$

Bij een energieomzetting worden één of meer energievormen omgezet in één of meer, andere of eventueel zelfs dezelfde energievormen.

Vaak is het ook van belang in welk tijdsverloop een bepaalde hoeveelheid energie kan omgezet worden. Denk maar aan een menselijk lichaam dat een marathon loopt. Daarbij is niet alleen de hoeveelheid energie van belang, maar ook de tijd waarin die energie wordt omgezet.

Het gemiddeld vermogen is de hoeveelheid energie die per seconde wordt omgezet in een andere energievorm.

1 kWh is de hoeveelheid energie die in 1 uur wordt omgezet in een toestel met een vermogen van 1 kWh.

1 kWh = 3,6 MJ = 3,6 . 10^6 J.

Je gebruikt de wet van behoud van energie om het rendement van een systeem te bepalen en te beschrijven.

$$\eta = \frac{E_{nuttig}}{E_{totaal}}$$

Het rendement is de verhouding van de nuttige verkregen energie tot de totale verbruikte energie.

Etotaal = de energie voor de energieomzetting

Enuttig = de nuttige energie na de energieomzetting

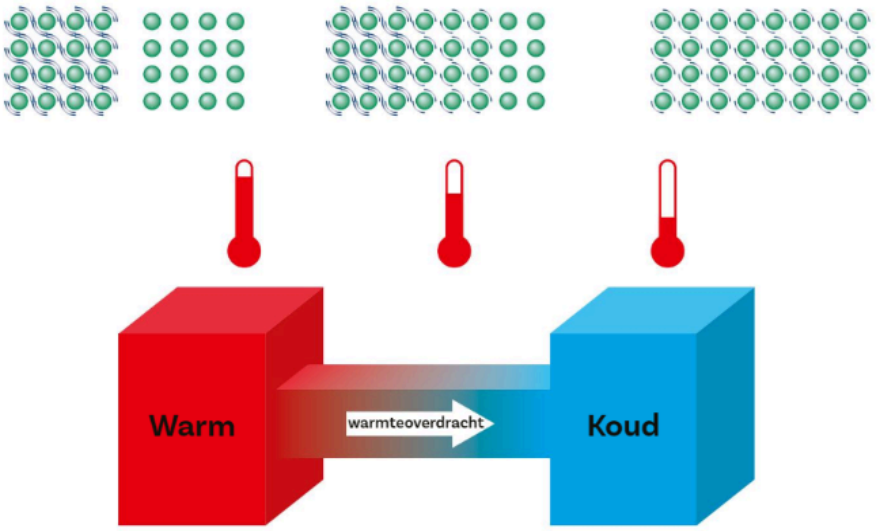
SYSTEEM		RENDEMENT (in %)
gloeilamp		5
spaarlamp		40
ledlamp		50
tl-lamp		65
benzinemotor		21
dieselmotor		30
verbrandingsmotor		30
menselijk lichaam	stappen	20
	fietsen	25
	schaatsen	11
	zwemmen	5
fotosynthese		1 à 2
elektrische motor van een lift		18
elektriciteitscentrale		30
windmolen		70

Warmteleer

Temperatuur en warmte

Je verklaart de warmteoverdracht als gevolg van het verschil in inwendige kinetische energie tussen 2 voorwerpen.

Twee systemen met dezelfde temperatuur zijn in thermisch evenwicht. Tussen systemen die niet in thermisch evenwicht zijn, wordt warmte uitgewisseld. Die uitwisseling van thermische energie tussen systemen met een verschillende temperatuur gebeurt van het systeem met de hogere temperatuur naar het systeem met de lagere temperatuur. De hoeveelheid thermische energie die wordt uitgewisseld, noemen we de warmtehoeveelheid of kortweg warmte.



Je beschrijft het thermisch evenwicht als eindpunt van de warmteoverdracht.

Thermisch evenwicht treedt op wanneer er geen netto warmteoverdracht meer plaatsvindt tussen twee systemen die in contact zijn met elkaar. Met andere woorden, de temperatuur tussen de systemen blijft constant omdat de warmteoverdracht tussen hen in evenwicht is.

Wanneer twee objecten met verschillende temperaturen in thermisch contact komen, zal er warmteoverdracht plaatsvinden totdat een evenwichtstoestand is bereikt. In deze toestand is de temperatuur gelijk geworden tussen de objecten en stopt de netto warmteoverdracht. Dit betekent niet dat er geen warmteoverdracht meer plaatsvindt; het betekent alleen dat de hoeveelheid warmte die van het ene object naar het andere stroomt gelijk is aan de hoeveelheid warmte die in de tegenovergestelde richting stroomt.

Bijvoorbeeld, als een warm object en een koud object met elkaar in contact komen, zal er warmte van het warme object naar het koude object stromen totdat de temperatuur tussen beide objecten gelijk is en thermisch evenwicht is bereikt. Op dat punt stopt de netto warmteoverdracht, maar de warmteoverdracht binnen elk object kan nog steeds plaatsvinden.

Thermisch evenwicht is een belangrijk concept in de thermodynamica en wordt vaak gebruikt om de eindtoestand van warmteoverdrachtprocessen te beschrijven. Het is een stabiele toestand waarin er geen verandering in temperatuur van de systemen optreedt, tenzij er een externe verstoring is.

Je legt uit dat de warmtebalans een toepassing is van de wet van behoud van energie.

warmtebalans
https://www.youtube.com/watch?v=24ZWm1zOl30

In geval van warmte uitwisseling zal een warmtebalans dit energiebehoud garanderen.

In een geïsoleerd systeem is de som van de uitgewisselde warmtehoeveelheden gelijk aan nul.

$Q_1 + Q_2 + Q_3 + \ldots . = 0$

Hierbij zijn de warmtehoeveelheden die het systeem opneemt positief en de warmtehoeveelheden die het systeem afgeeft negatief.

Je legt geleiding en convectie uit aan de hand van het deeltjesmodel. Je legt straling uit en legt het verschil uit ten opzichte van de andere vormen van warmtetransport.

Geleiding (Conductor en deeltjesmodel)

Wat is geleiding?
Geleiding is het proces waarbij warmte van de ene deeltje naar het andere deeltje wordt overgedragen zonder dat de deeltjes zelf bewegen (in tegenstelling tot convectie).

Uitleg volgens het deeltjesmodel:

- In vaste stoffen (bijvoorbeeld een metalen staaf) bewegen de deeltjes niet veel over grotere afstanden, maar **vibreren ze rond hun vaste posities**.
- Wanneer één kant van de staaf wordt verwarmd, **deeltjes aan die kant** beginnen sneller te bewegen (hun kinetische energie neemt toe).
- Deze snel bewegende deeltjes botsen met de **langzaam bewegende deeltjes aan de koude kant**, waardoor de kinetische energie van de koude deeltjes **toeneemt**. Dit proces zorgt voor de overdracht van warmte van het warme naar het koude gebied.

Voorbeeld:
Als je het ene einde van een metalen lepel in heet water steekt, voel je na enige tijd de warmte aan het andere uiteinde van de lepel. De deeltjes in het hete deel van de lepel geven hun energie door aan de deeltjes in het koude deel, wat resulteert in het verspreiden van de warmte.

Convectie (Vloeistof en gas)

Wat is convectie?
Convectie is het proces waarbij warmte wordt overgedragen door de **beweging van vloeistoffen of gassen**. Dit vindt plaats wanneer een deel van de vloeistof of het gas verwarmd wordt, waardoor het uitzet, lichter wordt en opstijgt, terwijl het koelere deel naar beneden zakt.

Uitleg volgens het deeltjesmodel:

- In **vloeistoffen** en **gassen** zijn de deeltjes losser van elkaar dan in vaste stoffen en kunnen ze zich gemakkelijker verplaatsen.
- Wanneer een vloeistof of gas wordt verwarmd (bijvoorbeeld lucht boven een radiator), **krijgen de deeltjes meer kinetische energie**, waardoor ze uitzetten en minder dicht worden.

- De **minder dichte, warmere deeltjes stijgen op**, en de **dichter wordende, koudere deeltjes** dalen af. Dit creëert **convectiestromingen** die de warmte naar andere delen van de vloeistof of het gas transporteren.

Voorbeeld:

- In de lucht boven een verwarming stijgt warme lucht op (licht en uitzetting van de deeltjes), terwijl koelere lucht naar beneden komt, wat de warmte over de kamer verspreidt.
- In een kookpan met water stijgt het warme water omhoog, terwijl het koelere water naar beneden zakt.

Straling (Elektromagnetische golven)

Wat is straling?
Straling is een manier van warmtetransport waarbij warmte wordt overgedragen door **elektromagnetische golven** (bijvoorbeeld infrarode straling), zonder dat een medium (zoals lucht, water of een vast materiaal) nodig is.

Uitleg volgens het deeltjesmodel:

- In het geval van straling worden elektromagnetische golven geproduceerd door **verhitte deeltjes** (zoals atomen of moleculen).
- Wanneer een object warmte uitzendt (bijvoorbeeld een heet object), **zenden de deeltjes in dat object elektromagnetische golven uit** die zich met de snelheid van het licht voortplanten.
- Deze golven kunnen door het **vacuüm van de ruimte reizen** en bij een ander object terechtkomen, waar ze **opgenomen** worden en hun energie overdragen.

Voorbeeld:

- De warmte die je voelt van de zon is **infrarode straling**. De zon zendt elektromagnetische golven uit die de ruimte doorkruisen en de aarde bereiken, waar ze worden geabsorbeerd en omgezet in warmte.
- Een open haard zendt ook warmte via straling uit naar je huid.

Merkbare warmte

Je omschrijft het begrip merkbare warmte als warmte die zorgt voor een temperatuursverandering van een stof.

Merkbare warmte heeft een temperatuurverandering tot gevolg.

Voorbeeld: heet water wordt in een koude theepot gegoten en de pot wordt op tafel gezet. De watermoleculen hebben een hoge temperatuur en trillen dus heel heftig. Ze hebben een hoge gemiddelde inwendige kinetische energie. Die energie wordt doorgegeven aan de theepot-deeltjes en vervolgens ook aan de luchtmoleculen in de kamer. Dit proces duurt tot de

gemiddelde inwendige kinetische energie van alle deeltjes gelijk is, met andere woorden: tot de temperatuur van alle deeltjes dezelfde is en er thermisch evenwicht heerst.

De warmte die toegevoegd werd, noemen we merkbare warmte.

Je verklaart het energietransport bij temperatuursveranderingen van stoffen aan de hand van het deeltjesmodel.

Wanneer een stof wordt verwarmd, wordt er energie toegevoerd aan de deeltjes in de stof. Deze toegevoegde energie verhoogt de kinetische energie van de deeltjes, wat resulteert in een toename van hun gemiddelde snelheid. Hierdoor gaan de deeltjes sneller bewegen en botsen ze vaker en met meer kracht tegen elkaar en tegen de wanden van het vat waarin de stof zich bevindt.

Dit proces van energieoverdracht door middel van deeltjesbotsingen staat bekend als warmteoverdracht door geleiding. De energie wordt doorgegeven van de deeltjes met hogere energie (door verwarming) naar de deeltjes met lagere energie (door koeling). Hierdoor stijgt de temperatuur van de stof als geheel.

Wanneer de stof afkoelt, verliest deze energie aan de omgeving. De deeltjes verliezen hun kinetische energie omdat ze minder vaak en minder krachtig tegen elkaar en tegen de wanden van het vat botsen. Dit leidt tot een afname van de gemiddelde snelheid van de deeltjes en dus tot een afname van de temperatuur van de stof.

Je bespreekt de betekenis van de specifieke warmtecapaciteit van een stof aan de hand van voorbeelden uit het dagelijkse leven.

<u>Water:</u>

Water heeft een hoge specifieke warmtecapaciteit, wat betekent dat het relatief veel warmte kan opslaan voordat het temperatuur verandert. Dit is de reden waarom water wordt gebruikt als koel- en verwarmingsmiddel in centrale verwarmingssystemen en airconditioners. Ook verklaart het waarom kustgebieden een gematigd klimaat hebben, omdat water langzaam warmte opneemt en afgeeft, waardoor de temperaturen minder extreem zijn.

<u>Metalen:</u>

Metalen hebben over het algemeen een lage specifieke warmtecapaciteit, wat betekent dat ze snel opwarmen en afkoelen. Dit maakt metalen geschikt voor toepassingen waarbij snelle temperatuurveranderingen vereist zijn, zoals kookgerei op een kookplaat. Als je bijvoorbeeld een pan op een hete kookplaat plaatst, zal deze snel opwarmen door de geleidbaarheid van het metaal, waardoor het voedsel in de pan snel kan worden gekookt.

<u>Isolatiematerialen:</u>

Materialen met een hoge specifieke warmtecapaciteit worden vaak gebruikt als isolatiematerialen in gebouwen om warmteverlies te verminderen. Een voorbeeld hiervan is glaswol, dat veel warmte kan opslaan voordat het temperatuur begint te veranderen. Hierdoor blijft de temperatuur binnen een gebouw relatief constant, waardoor het energieverbruik voor verwarming en koeling wordt verminderd.

Je licht met het deeltjesmodel de invloed van de verandering van de (absolute) temperatuur op de inwendige energie toe:

De inwendige energie is de som van alle vormen van energie die inwendig in het systeem aanwezig zijn, dus de som van de bewegingsenergie van de deeltjes (atomen of moleculen) en van de bindingsenergie.

De inwendige kinetische energie:

- in een stof bewegen de deeltjes met een bepaalde snelheid. De snelheid van de deeltjes onderling is verschillend. Om een beeld te krijgen van hun bewegingsenergie moeten we dus de gemiddelde inwendige kinetische energie bekijken. Als de temperatuur van een systeem toeneemt, neemt de inwendige kinetische energie van de deeltjes toe, dus ook hun gemiddelde inwendige kinetische energie. De absolute temperatuur is een maat voor de gemiddelde inwendige kinetische energie.

De inwendige potentiële energie

- tussen de deeltjes van een stof heersen er cohesiekrachten. Deze geven de stof inwendige potentiële energie en bepalen zo de toestand waarin de stof zich bevindt. De inwendige potentiële energie van de deeltjes stijgt als de afstand tussen de deeltjes stijgt. Hoe verder de deeltjes uit elkaar zitten, hoe groter hun inwendige potentiële energie. Tijdens een faseovergang moet dus de inwendige potentiële energie wijzigen.

En je rekent met de formule voor merkbare warmte van een stof en van een voorwerp. Je vindt die formules in het formularium.

$$Q = C \cdot \Delta T$$

$$Q = c \cdot m \cdot \Delta T$$

$$Q = l \cdot m$$

Je rekent met de warmtebalans bij temperatuursveranderingen.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=24ZWm1zOl30

Latente warmte

Je omschrijft het begrip latente warmte als de warmte die zorgt voor een faseovergang.

Latente warmte is de warmte die zorgt voor een faseovergang van een stof, zonder dat er een temperatuurverandering optreedt.

Latente warmte heeft een verandering van aggregatietoestand tot gevolg, zonder dat daarbij een temperatuurverandering plaatsvindt.

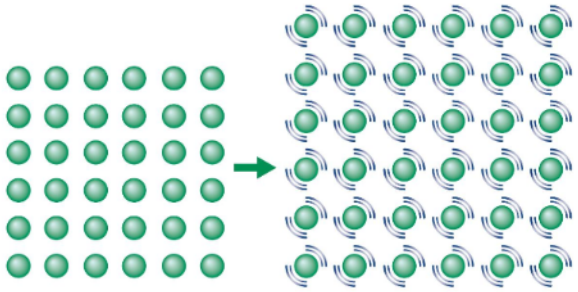
Voorbeeld: het is warm buiten en je hebt zin in een fris drankje. Je giet wat limonade in een glas en doet er een aantal ijsblokjes bij die de je uit de diepvriezer haalt. Na een tijdje zijn de ijsblokjes verdwenen uit je drankje. Ze zijn gesmolten en vloeibaar water geworden. Ze hebben er gelukkig ook wel voor gezorgd dat jouw drankje een aantal graden koeler is geworden. De warme limonade heeft ervoor gezorgd dat de ijsblokjes gesmolten zijn en dat ze ook dezelfde temperatuur hebben gekregen als jouw drankje.

De warmte van de limonade heeft dus niet alleen de temperatuur van de ijsblokjes veranderd, maar heeft ook de aggregatietoestand van de ijsblokjes veranderd. Ze waren eerst in vaste toestand en zijn vloeibaar geworden. De warmte die voor de verandering van aggregatietoestand heeft gezorgd, noemen we latente warmte.

Je verklaart het energietransport bij faseovergangen aan de hand van het deeltjesmodel.

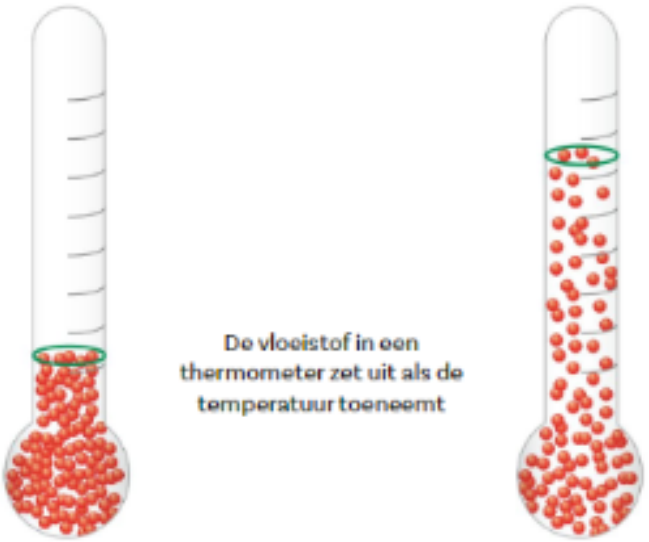
Vaste stof

- in een vaste stof zijn de aantrekkingskrachten tussen de verschillende deeltjes van de stof groot. Deze aantrekkingskrachten tussen deeltjes van dezelfde soort noemen we cohesiekrachten.
- de atomen zitten op een vaste plaats en kunnen amper bewegen. Als de temperatuur toeneemt, gaan ze wel heftiger trillen en gaan ze wat verder uit elkaar zitten.



Vloeibare fase

- In een vloeibare toestand zitten de deeltjes nog dicht bij elkaar, maar ze hebben geen vaste plaats meer. Ze kunnen vrij langs elkaar heen bewegen. Vloeistoffen zijn daardoor beweeglijker dan vaste stoffen. Als de temperatuur van een vloeistof toeneemt, dan gaan de atomen sneller door elkaar bewegen en verder uit elkaar zitten.

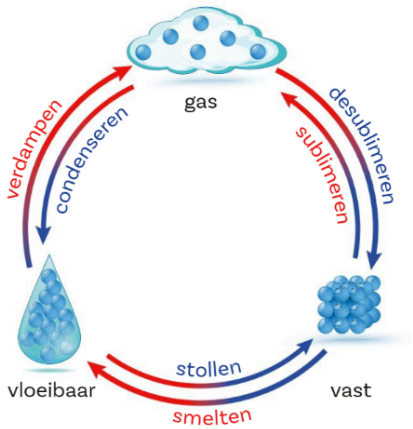


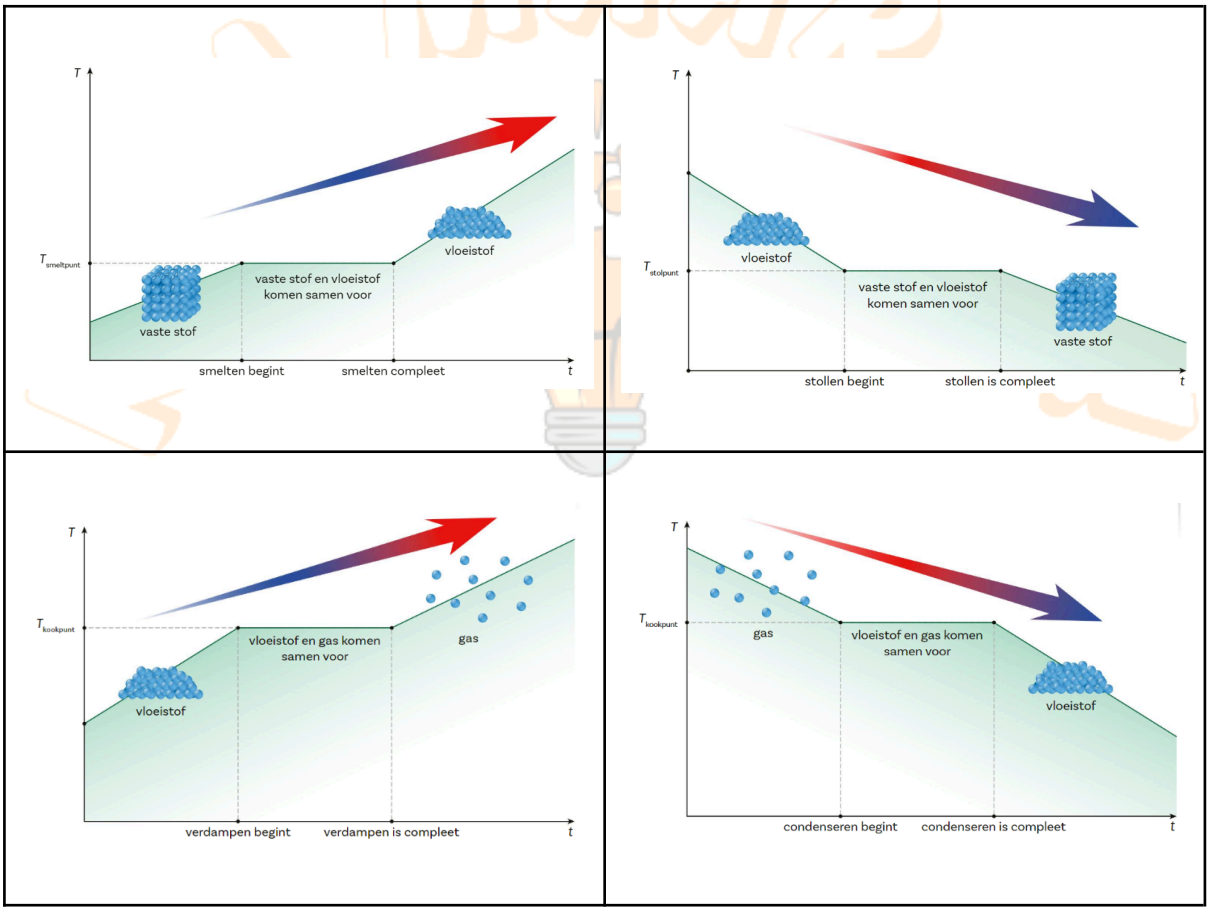
Gasvormige fase

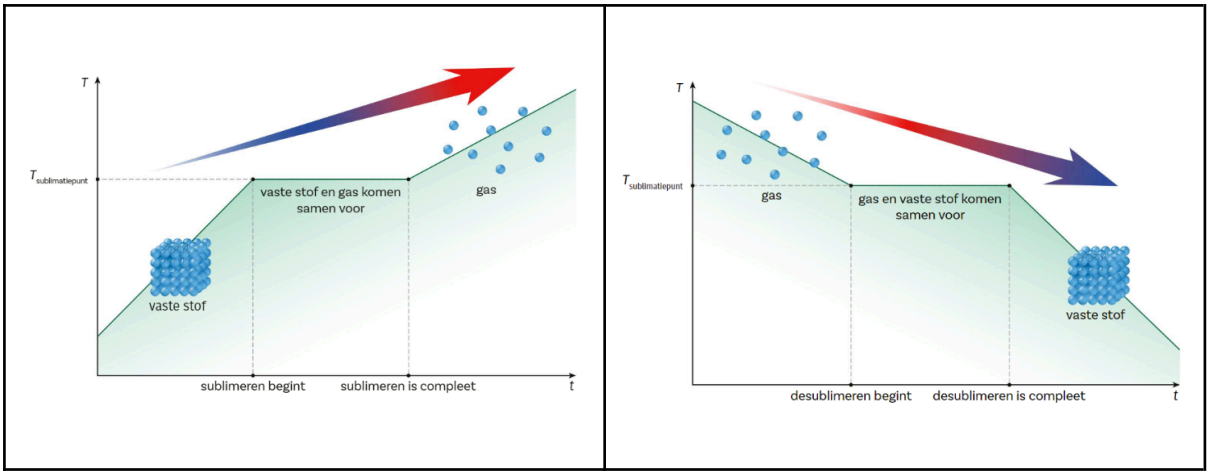
- In een gas is de krachtwerking tussen de verschillende deeltjes klein. De atomen zijn heel beweeglijk en bewegen los van elkaar, met verschillende snelheden, kriskras door elkaar. Aangezien de deeltjes elk een andere snelheid hebben, worden de gemiddelde inwendige kinetische energie van de deeltjes als referentie genomen voor de bewegingsenergie.



Faseovergangen







Je verklaart dat door thermische (inwendige) energie toe te voegen of af te staan er een verandering in aggregatietoestand kan ontstaan.

Door thermische (inwendige) energie toe te voegen of af te staan aan een stof, kan er een verandering in aggregatietoestand ontstaan. Dit wordt veroorzaakt doordat de thermische energie de kinetische energie van de deeltjes in de stof verhoogt of verlaagt, waardoor ze van een geordende naar een minder geordende toestand overgaan, of omgekeerd. Deze verandering in de beweging en rangschikking van de deeltjes resulteert in een verandering van aggregatietoestand.

Vast naar vloeibaar (smelten):

Als thermische energie aan een stof in de vaste toestand wordt toegevoegd, neemt de kinetische energie van de deeltjes toe. Dit veroorzaakt een toename van de afstand tussen de deeltjes, waardoor ze kunnen bewegen ten opzichte van elkaar. Bij het smelten, bijvoorbeeld van ijs tot water, absorberen de deeltjes genoeg energie om de bindingskrachten tussen de vaste deeltjes te overwinnen, waardoor ze in een vloeibare toestand kunnen bewegen.

Vloeibaar naar gasvormig (verdampen):

Als thermische energie aan een stof in de vloeibare toestand wordt toegevoegd, neemt de kinetische energie van de deeltjes verder toe, waardoor ze steeds meer van elkaar loskomen. Bij het verdampen, bijvoorbeeld van water tot waterdamp, absorberen de deeltjes genoeg energie om de aantrekkingskrachten tussen de vloeibare deeltjes te overwinnen, waardoor ze zich verspreiden en de vloeistof in een gasvormige toestand verandert.

Gasvormig naar vloeibaar (condenseren) en vloeibaar naar vast (stollen):

Het omgekeerde proces, waarbij thermische energie wordt afgevoerd van een stof, kan leiden tot condensatie (van gas naar vloeistof) en stolling (van vloeistof naar vaste stof). Bij deze overgangen verliezen de deeltjes energie, waardoor ze langzamer bewegen en dichter bij elkaar komen.

Elektriciteit

Je legt het verband uit tussen stroomsterkte, spanning en weerstand met behulp van de wet van Ohm.

Voor mensen die leren over elektronica is de wet van Ohm, U = I x R, net zo belangrijk als de relativiteitstheorie van Einstein ($E = mc^2$) is voor natuurkundigen. Uitgeschreven betekent dit spanning = stroom x weerstand, of volt = amp x ohm of V = A x Ω.

Voor stroomdraden blijkt dat spanning en stroom direct evenredig zijn. Dit feit staat bekend als de wet van Ohm.

Weerstand wordt gemeten in Ohm (Ω). Hoe lager de weerstand, hoe beter een materiaal geleid en hoe lager de spanning zal zijn.

Neemt de spanning toe bij een gelijkblijvende weerstand, dan neemt de stroomsterkte ook toe. Wordt de weerstand groter en blijft de spanning gelijk, dan neemt de stroomsterkte af

Je legt het verband tussen geleidbaarheid en weerstand uit.

Weerstand (R): weerstand is een maat voor de mate waarin een materiaal de beweging van elektrische lading (meestal elektronen) belemmert. Het wordt gemeten in ohm (Ω). Materialen met een hogere weerstand hebben de neiging om elektrische stroom minder goed door te laten, wat betekent dat ze moeilijker te doorkruisen zijn voor elektronen. De weerstand van een materiaal is afhankelijk van factoren zoals de geometrie van het materiaal, de temperatuur en de eigenschappen van het materiaal zelf.

Geleidbaarheid (σ): geleidbaarheid is de tegenhanger van weerstand en is een maat voor de mate waarin een materiaal elektrische stroom kan geleiden. Het wordt vaak uitgedrukt als de reciproke van weerstand en wordt gemeten in siemens per meter (S/m) of mho per meter (ʊ/m). Materialen met een hogere geleidbaarheid hebben de neiging om elektrische stroom beter door te laten, wat betekent dat ze gemakkelijker te doorkruisen zijn voor elektronen.

Het verband tussen geleidbaarheid (σ) en weerstand (R) wordt gegeven door de formule:

$$\sigma = \frac{1}{R}$$

Je legt het verschil uit tussen een geleider en een isolator.

Geleiders kunnen lading transporteren en bevatten vrije beweeglijke ladingen (vb: metalen, mens)

- wordt de geleider – geladen, dan verspreiden de elektronen zich zeer snel over de hele geleider

- wordt de geleider + geladen, dan vullen de elektronen dat tekort zeer snel op.
- Lading aangebracht op een geleider verdeelt zich over het hele oppervlak (alleen op de buitenzijde, binnenin is elektrisch veld 0: kooi van Faraday)
- Bvb. koper, goud, zilver, aluminium

Isolatoren kunnen geen lading transporteren en bevatten geen vrije ladingen, want alle elektronen zijn zeer sterk aan de kern gebonden; de atomen vormen bij voorkeur negatieve ionen.

- wordt de isolator – geladen, dan binden de toegevoegde elektronen zich op die plaats aan de kern
- wordt de isolator + geladen, dan komen geen elektronen het tekort aanvullen
- lading aangebracht op een isolator blijft ter plaatse
- bvb. rubber, plastic, glas

Je legt de betekenis van de waarde van het vermogen van een elektrisch toestel uit.

Energieverbruik: het vermogen van een elektrisch toestel geeft aan hoe snel het energie verbruikt. Een hoger vermogen betekent over het algemeen een hoger energieverbruik. Dit is belangrijk bij het beoordelen van de kosten van het gebruik van het apparaat en het plannen van energiezuinigheid.

Prestaties: het vermogen van een apparaat kan ook gerelateerd zijn aan de prestaties ervan. Bijvoorbeeld, bij elektrische motoren, kan een hoger vermogen resulteren in een grotere kracht of snelheid.

Capaciteit: voor apparaten zoals verwarmingen of airconditioners, kan het vermogen een indicatie zijn van hun vermogen om warmte of koeling te leveren. Een hoger vermogen kan bijvoorbeeld resulteren in een snellere opwarming of koeling van een ruimte.

Belasting op elektrische systemen: het vermogen van een elektrisch toestel heeft ook invloed op de belasting van het elektrische systeem waarop het is aangesloten. Grotere apparaten met hogere vermogens kunnen bijvoorbeeld meer stroom vereisen, wat belangrijk is bij het ontwerpen van elektrische circuits en het kiezen van de juiste bedrading en zekeringen.

Je verklaart het joule-effect met het behulp van het deeltjesmodel.

Het Joule-effect, ook bekend als de Joule-verwarming, treedt op wanneer elektrische energie wordt omgezet in warmte wanneer een elektrische stroom door een geleidend materiaal stroomt. Dit effect kan worden verklaard met behulp van het deeltjesmodel van elektriciteit.

In het deeltjesmodel worden elektrische stromen beschouwd als de beweging van ladingdragende deeltjes, meestal elektronen, door een geleidend materiaal zoals een metaal. Wanneer een potentiaalverschil wordt aangelegd over een geleider, duwt dit de elektronen in beweging.

Hier is hoe het Joule-effect werkt met behulp van het deeltjesmodel:

Elektronenbeweging: wanneer een potentiaalverschil wordt aangelegd over een geleider, veroorzaakt dit een elektrisch veld in het materiaal. Elektronen in het materiaal worden aangetrokken door het positieve potentiaal aan de ene kant en afgestoten door het negatieve potentiaal aan de andere kant. Ze beginnen te bewegen in de richting van het positieve potentiaal.

Energieoverdracht: terwijl elektronen door het geleidende materiaal bewegen, botsen ze met de atomen en ionen in het materiaal. Deze botsingen veroorzaken wrijving en weerstand in het materiaal, wat energie overdraagt aan de atomen en ionen in de vorm van kinetische energie.

Warmteproductie: de kinetische energie die wordt overgedragen aan de atomen en ionen door de botsingen met elektronen, resulteert in een toename van de thermische energie van het materiaal. Dit verhoogt de temperatuur van het materiaal en veroorzaakt warmte. Deze warmte is het resultaat van de omzetting van elektrische energie in thermische energie en staat bekend als het Joule-effect.

Natuurwetenschappen-elektriciteit-Joule effect

Je kent de mogelijke risico's bij het gebruik van een elektrische kring en kunt die toelichten.

Elektrisering of elektrocutie

Als u fysiek rechtstreeks in contact komt met stroom, is er sprake van elektrisering of elektrocutie. Elektrocutie betekent dat de schok dodelijk is, bij elektrisering blijft het beperkt tot een niet-dodelijke schok. Dagelijks worden werknemers onverwacht geëlektriseerd, een effectieve elektrocutie blijft gelukkig een zeldzaamheid. Volgens de Stichting Brandwonden loopt jaarlijks 1,2% van de Belgische bevolking brandwonden op, waarvan 60 000 volwassenen.

Brandwonden

Doordat elk lichaam zout water bevat en bij een schok tussen twee spanningen – het toestel en de grond – terechtkomt, fungeert een slachtoffer even als stroomgeleider. Een persoon onder spanning creëert warmte, waardoor er zich interne brandwonden voordoen. Bij een schok vanaf 200 milliampère tot 1 ampère zijn brandwonden eerder regel dan uitzondering, om nog maar te zwijgen van andere mogelijke fysieke ongemakken, zoals hartfibrillaties, ademhalingsproblemen of, erger nog, een hartstilstand.

Schrikreactie

U werkt dagelijks met elektriciteit, vaak onbewust. Tot diezelfde elektriciteit plots wegvalt. Het ideale moment om nog snel achterstallig onderhoud uit te voeren aan een machine of om verlichting te vervangen? Niet altijd. Werknemers die niet op de hoogte zijn van het moment van de heropstart en aan een machine werken of ander onderhoudswerk uitvoeren, kunnen verongelukken – denk aan een val van een ladder – door een plotse schrikreactie als gevolg van elektrisering net na die heropstart. Een ongeluk zit in een klein hoekje, zo klein zelfs als

eenvoudigweg een gloeilamp vervangen. Lees meer hierover in ons artikel over de 4 risico's voor uw bedrijf bij de terugkeer van stroom na een elektriciteitsonderbreking en leer hoe u deze gevaren succesvol kunt counteren.

Brand

Wist u dat maar liefst 30% van alle bedrijfsbranden in ons land onstaat door een elektrisch defect? Zo goed als alle elektrische apparaten en machines wekken warmte op, waardoor mogelijk brand kan ontstaan. Naast de elektrische installaties mogen we zeker de elektrische bedrading (denk aan overbelasting door een te hoog vermogen of slecht geïsoleerde kabels) en mogelijk defecte contacten niet vergeten als oorzaak van brand. In bedrijven waar de temperatuur snel stijgt door de aard van de machines – denk bijvoorbeeld aan een bakkerij – is extra waakzaamheid geboden.

Explosie

In augustus 2015 ontplofte een elektriciteitscabine in Herentals door een kortsluiting op een middenspanningskabel. Een jaar eerder, in 2014, ontplofte een elektriciteitscabine in Eeklo door een foutieve koppeling. In januari 2013 ging in Beveren-Leie letterlijk het licht uit door een ontplofte elektriciteitscabine. Dit zijn slechts 3 voorbeelden van een explosie door elektrische energie, terwijl er zich natuurlijk veel meer gelijkaardige incidenten voordoen.

Een elektrische ontploffing kan ontstaan wanneer aan de volgende 3 voorwaarden voldaan is:

- er moet voldoende zuurstof aanwezig zijn (wat altijd het geval is),
- er moet brandstof zijn om de ontploffing te 'voeden' (stofdeeltjes, gasnevels of andere explosieve dampen),
- er moet een ontbrandingsbron actief zijn, bijvoorbeeld een actieve elektrische installatie.

Je verklaart bij een gegeven elektrische installatie waarom een bepaald veiligheidsaspect nodig is.

Bescherming tegen elektrische schokken: aardlekschakelaars bewaken continu de elektrische stroom die de installatie binnenkomt en verlaat. Ze detecteren zelfs kleine stroomverschillen tussen de ingaande en uitgaande stromen. Als er een verschil wordt gedetecteerd, kan dit betekenen dat een deel van de stroom een ongewenste route heeft genomen, bijvoorbeeld via een persoon die een elektrisch apparaat aanraakt. In een normale situatie zouden de ingaande en uitgaande stromen gelijk moeten zijn, maar als dit niet het geval is, kan dit duiden op een aardlek, wat een potentieel gevaarlijke situatie is voor personen die in contact komen met het elektrische systeem. De aardlekschakelaar onderbreekt dan onmiddellijk de stroomtoevoer, waardoor het risico op een elektrische schok wordt geminimaliseerd.

Bescherming tegen brandgevaar: een aardlek kan ook een potentieel brandgevaar vormen. Als de stroom ongecontroleerd door een isolatiefout in de installatie loopt, kan dit oververhitting

veroorzaken en uiteindelijk brand veroorzaken. Aardlekschakelaars kunnen dergelijke situaties detecteren en de stroomtoevoer onderbreken voordat een ernstige fout leidt tot brand.

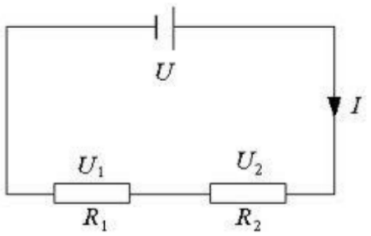
Voldoen aan veiligheidsnormen: in veel landen en regio's zijn aardlekschakelaars verplicht in nieuwe elektrische installaties of bij renovaties. Dit is omdat ze essentiële bescherming bieden tegen elektrische gevaren en voldoen aan veiligheidsnormen die zijn opgesteld om de veiligheid van mensen te waarborgen.

Je verklaart de stroom- en spanningsverdeling bij serie- en parallelschakelingen.

Serieschakeling:

- Vervangingsweerstand bij serieschakeling
  - $$\boldsymbol{R_v = \sum_{i=1}^{n} R_i}$$
  - m.a.w. Rv = R1 + R2 + …
- stroom en spanning
  - Stroom door de individuele deelschakelingen is gelijk: I = I1 = I2 = …
  - Spanning wordt over alle deelschakelingen verdeeld: Ut = U1 + U2 + …

$$I = \frac{U_1}{R_1} = \frac{U_2}{R_2} = \frac{U_3}{R_3}$$



Parallelschakeling

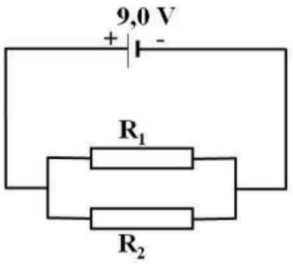
- vervangingsweerstand

$$\boldsymbol{\frac{1}{R_v} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{R_i}}$$

$$m.a.w. \frac{1}{R_v} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots$$

- stroom en spanning
  - Stroom wordt over alle deelschakelingen verdeeld: It = I1 + I2 + …
  - Spanning op alle deelschakelingen is gelijk: U = U1 = U2 = …

$$U = I_1 R_1 = I_2 R_2 = I_3 R_3$$



Je rekent met de formules voor elektriciteit en je vindt die in het formularium.

$R = \frac{U}{I}$ $G = \frac{I}{U}$ $I = \frac{|\Delta Q|}{\Delta t}$ $Q = R \cdot I^2 \cdot \Delta t$ $P = U \cdot I$

- I = stroomsterkte (A)
- U = spanning (V)
- P = vermogen (W = J/s)

$$P = E/\Delta t = U.\ I = U^2/R = I^2R$$

- R = weerstand (Ω)
  - de mate waarin een stroom wordt tegengewerkt (kleine weerstandswaarde: geleider laat veel stroom door, grote weerstandswaarde: geleider laat niet veel stroom door)

$$R = U/I$$

- P = omgekeerde R = elektrische geleiding (S)

$$P = I/U$$

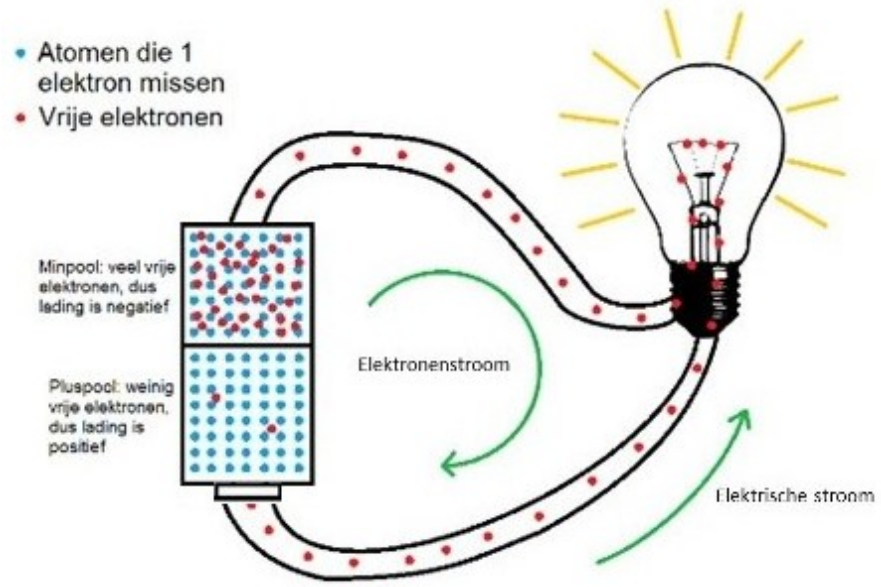
Je krijgt in een tabel of grafiek een reeks meetresultaten:

- de stroomsterkte door een weerstand
- de spanning over een weerstand

Je analyseert welke meetresultaten bij welke weerstand horen.

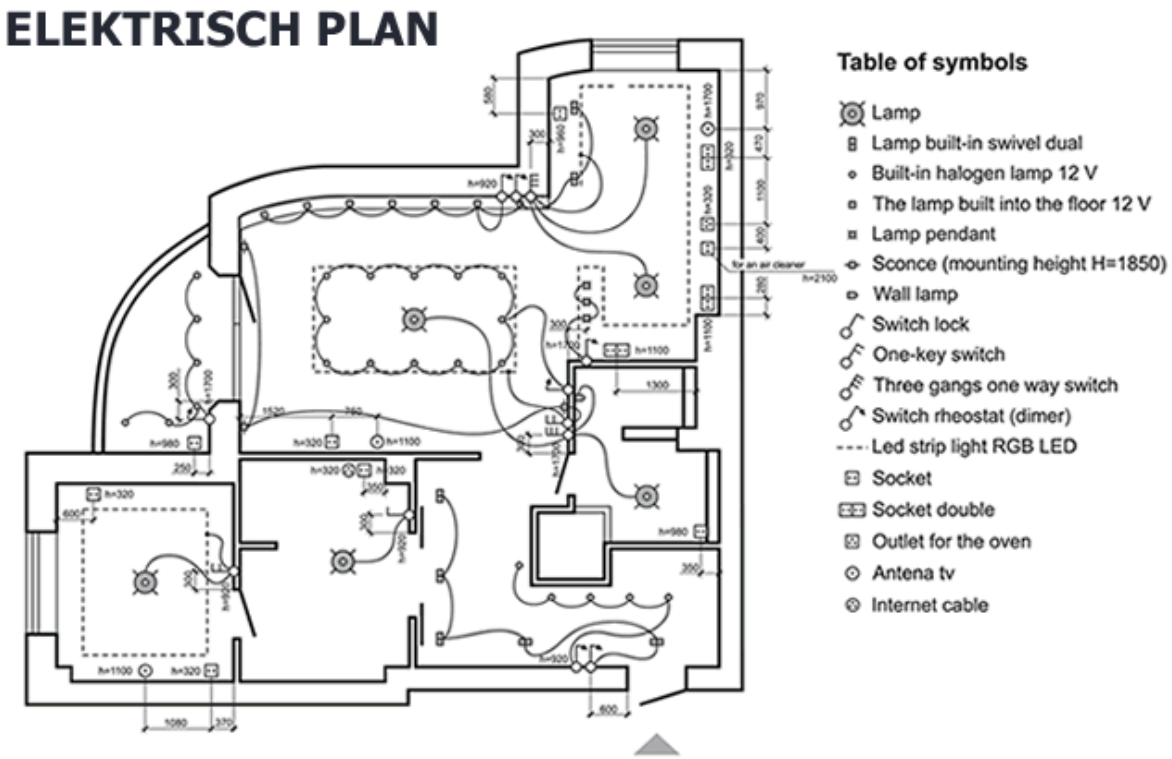
https://www.wetenschapsschool.nl/chapter/Elektriciteit_1_Stroomsterkte+en+spanning.html

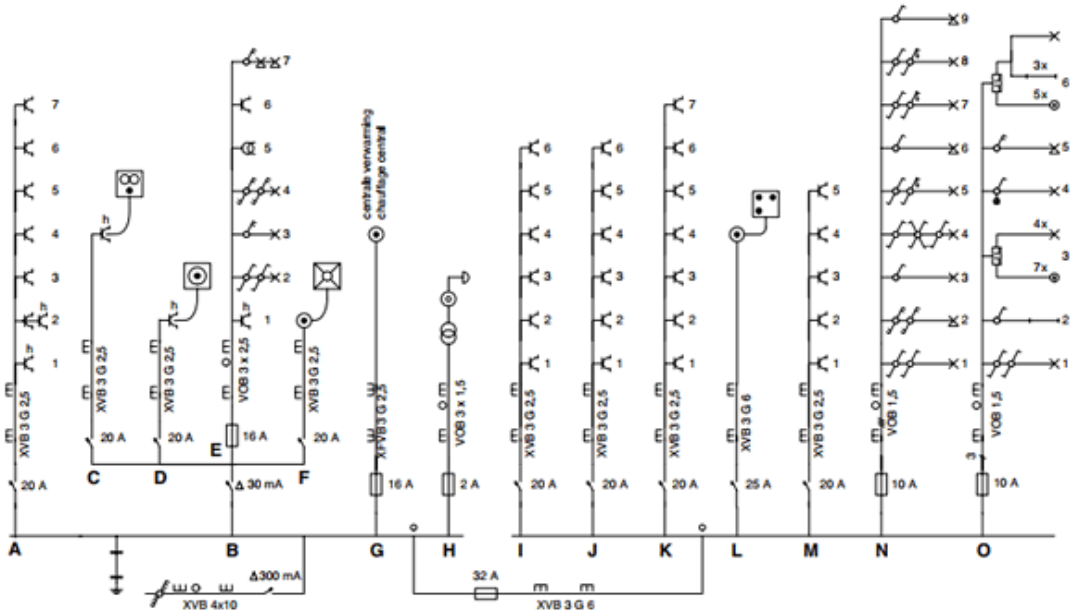
Je vergelijkt de elektrische stroomkring en het stroommodel van vloeistoffen.



https://www.youtube.com/watch?v=QbqWjwViiF4

Je krijgt een omschrijving van een elektrische kring en stelt het juiste elektrische schema hiervan op.




centrale verwarming
chauffage central
XVB 3 G 2,5
XVB 3 G 6
XVB 4x10
VOB 3 x 2,5
VOB 3 x 1,5
VOB 1,5
20 A
16 A
2 A
25 A
10 A
32 A
Δ 30 mA
Δ 300 mA
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

KOM MAAR OP!

Wetenschappelijk onderzoek en STEM

Wetenschappelijke en wiskundige vaardigeheden

Veilig en duurzaam werken

Je leidt aan de hand van informatie over een stof het volgende af:

	**Bijtend of corrosief** **= veroorzaakt brandwonden**		**Gassen onder druk**

	**Ontvlambaar**		**Irriterend, schadelijk**
	**Giftig**		**Oxiderend** **= gassen, vaste stoffen en vloeistoffen die brand en ontploffing kunnen veroorzaken of verergeren.**
	**Explosief**		**Gevaarlijk voor het aquatische milieu** **= schadelijk voor het milieu en veroorzaakt watervergiftiging**

	**Op lange termijn gevaarlijk voor de gezondheid** **Een stof met dit pictogram heeft een of meerdere ernstige gevolgen voor de gezondheid:** • Ze is kankerverwekkend. • Ze beïnvloedt de vruchtbaarheid en het ongeboren kind. • Ze veroorzaakt verandering in erfelijk materiaal. • Ze is een inhalatie-allergeen en kan bij inademing allergie, astma of ademhalingsproblemen veroorzaken. • Ze is giftig voor bepaalde organen. • Er is inhaleringsgevaar, de stof kan dodelijk of schadelijk zijn als je ze inademt of inslikt.		

Bijlagen

Bijlage 1 (niet op het examen)

Bijlage 1 mag je NIET gebruiken op het examen.

Afspraak voor chemie in verband met de afronding van de relatieve atoommassa uit het PSE: op 0,1 nauwkeurig

Formules fysica

Volgende formules van fysica staan NIET in de bijlage die je op het examen krijgt. Deze moeten dus gestudeerd worden.

Beweging

$$v_g = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

Krachten

$$F_z = m \cdot g \qquad F_v = k \cdot \Delta l$$

Energie

$$E_{p,gr} = m \cdot g \cdot h \qquad E_{p,el} = \frac{k \cdot \Delta l^2}{2} \qquad E_k = \frac{m \cdot v^2}{2}$$

GROOTHEDEN EN EENHEDEN

Grootheid		*SI-eenheid*		*Niet-SI-eenheid*
Naam	*Symbool*	*Naam*	*Symbool*	*Symbool*
Lengte	l	meter	m	
Lengteverandering	Δl	meter	m	
Hoogte/diepte	h	meter	m	
Oppervlakte	A	vierkante meter	m^2	

Volume	V	kubieke meter	m^3	L
Massa	m	kilogram	kg	
Tijdstip	t	seconde	s	min h
Tijdsduur	Δt	seconde	s	min h
Temperatuur	θ			°C (graden Celsius)
Absolute temperatuur	T	kelvin	K	
Positie	x	meter	m	
Verplaatsing	Δx	meter	m	
Afgelegde weg	Δs	meter	m	
Ogenblikkelijke snelheid	v	meter per seconde	m/s	km/h
Gemiddelde snelheid	v_g	meter per seconde	m/s	km/h
Ogenblikkelijke versnelling	a	meter per seconde kwadraat	m/s^2	
Gemiddelde versnelling	a_g	meter per seconde kwadraat	m/s^2	
Kracht	F	newton	N	
Zwaarteveldsterkte	g	newton per kilogram	N/kg	
Veerconstante	k	newton per meter	N/m	
Druk	p	pascal	Pa	bar
Energie	E	joule	J	kWh, cal

Vermogen	P	watt	W		
Rendement	η	/	/		
Warmte	Q	joule	J		
Warmtecapaciteit	C	joule per kelvin	$\frac{J}{K}$	$\frac{J}{°C}$	
Specifieke warmtecapaciteit	c	joule per kilogram maal kelvin	$\frac{J}{kg \cdot K}$	$\frac{J}{kg \cdot °C}$	
Specifieke smeltwarmte	l_s	joule per kilogram	$\frac{J}{kg}$		
Specifieke verdampingswarmte	l_v	joule per kilogram	$\frac{J}{kg}$		
Specifieke sublimatiewarmte	l_s	joule per kilogram	$\frac{J}{kg}$		
Elektrische lading	Q	coulomb	C		
Stroomsterkte	I	ampère	A		
Spanning	U	volt	V		
Weerstand	R	ohm	Ω		
Massadichtheid	ρ	kilogram per kubieke meter	kg/m³	g/L	
				Niet SI-eenheid	
				Naam	*Symbool*
Stofhoeveelheid	n	mol	mol		
Molaire massa	M			gram per mol	g/mol
Molaire concentratie	c			mol per liter	mol/L

				of molariteit	of M
Massaconcentratie	c			gram per liter	g/L
Molair volume	V_m	kubieke meter per mol	m^3/mol	liter per mol	L/mol

VOORVOEGSELS

Naam	Symbool	Waarde
mega	M	10^6
kilo	k	10^3
hecto	h	10^2
deca	da	10^1
----------	----------	----------
deci	d	10^{-1}
centi	c	10^{-2}
milli	m	10^{-3}
micro	µ	10^{-6}
nano	n	10^{-9}

Namen materiaal

Balans
Bunsenbrander
Draadnet
Driepikkel
Erlenmeyer
Gegradueerde pipet
Horlogeglas
Kroestang
Liebigkoeler
Maatbeker
Maatcilinder
Maatkolf
Mortier en stamper
Petrischaal
Pijpaardendriehoek
Pipetzuiger
Pipetteerballon
Proefbuis
Proefbuisborstel
Proefbuisklem
Scheitrechter
Spatel
Spuitfles
Statief
Statiefklem
Statiefring
Thermometer
Trechter
Verbrandingskroes
Verbrandingslepel
Vigreuxkolom
Volpipet
Weegschuit

Websites

- https://phet.colorado.edu/nl/

  Deze site bevat interactieve simulaties voor natuurwetenschappen.

- http://chemieleerkracht.blackbox.website/

  Op deze site vind je onder andere bij 'steekkaarten' uitleg over verschillende chemische begrippen en bij 'ICT' kan je verschillende oefeningen terugvinden, maar ook uitgewerkte STEM-projecten

- https://schooltv.nl/

  Op deze site vind je filmpjes over heel wat leerstofonderdelen uit de biologie, chemie en fysica.